$$\int \mathscr{D}(\text{all fields})\, e^{i\int d^4x\left(\mathscr{L}_{sm}+\mathscr{L}_{\text{gf}}+\mathscr{L}_{\text{ghost}}+\sum_{d>4}\sum_r \frac{c_r^{(d)}}{\Lambda^{d-4}}\mathcal{O}_r^{(d)}\right)}$$

Effective Field Theory

Elliot.kong's Theoretical physics note

Kyl0727@163.com

Steven Weinberg

What is Quantum Field Theory, and What Did We Think It Is?[1]

Volume I: Foundations

Volume II: Modern Applications

"Feynman Rules for Any Spin.[2]

"Feynman Rules for Any Spin. II. Massless Particles"[3]

"Feynman Rules for Any Spin. III"[4]

"Photons and Gravitons in Perturbation Theory: Derivation of Maxwell's and Einstein's Equations"[5]

"Cluster Decomposition Properties of the S Matrix"[6]

Jakob Schwichtenberg

Physics from Symmetry[7]

Anthony Duncan

The Conceptual Framework of Quantum Field Theory

Zhaohuan Yu

Lecture Notes on Quantum Field Theory[8]

Walter Greiner

Field Quantization

Quantum Electrodynamics

Quantum Chromodynamics

Gauge Theory of Weak Interactions

[1] https://doi.org/10.48550/arXiv.hep-th/9702027
[2] https://doi.org/10.1103/PhysRev.133.B1318.
[3] https://doi.org/10.1103/PhysRev.134.B882.
[4] https://doi.org/10.1103/PhysRev.181.1893.
[5] https://doi.org/10.1103/PhysRev.138.B988.
[6] https://doi.org/10.1103/PhysRev.132.2788
[7] https://link.springer.com/series/8917
[8] https://yzhxxzxy.github.io/cn/teaching.html

I 理论基础

1 量子理论的基本原理 **2**

1.1 量子理论基础 2

1.1.1 状态, 线性叠加 2

1.1.2 状态, 幺正演化 3

1.1.3 测量问题 3

1.2 基本对易关系 5

1.3 0+1 动力学问题: 算符方法 5

1.4 Schrödinger 绘景与 Heisenberg 绘景 5

1.5 相互作用绘景和 Dyson 级数 7

1.6 0+1 维动力学问题: 泛函方法 8

1.7 对称性 14

1.7.1 对称群与投影表示 14

1.7.2 李群与李代数 16

2 时空观 **18**

2.1 狭义相对论 18

2.2 Lorentz 变换与 Poincaré 变换 20

2.2.1 Lorentz 变换 20

2.2.2 Poincaré 变换 21

3 粒子态 **24**

3.1 Poincaré 代数 24

3.2 单粒子态 27

3.2.1 正定质量粒子† 31

3.2.2 零质量粒子† 34

II 1+3 维场论

4 散射理论 **38**

4.1 “出”和“入”态 39

4.2 S-矩阵 40

4.3 S-矩阵的对称性 41

4.3.1 幺正性 41

4.3.2 Lorentz 对称性 41

4.3.3 内部对称性 44

4.4 玻色子和费米子 44

4.5 算符的一般形式 44

4.6 集团分解与连通振幅 44

4.7 相互作用的结构 47

5 场与反粒子 **48**

5.1 自由场理论 48

5.2 Lorentz 群的不可约表示 54

5.3 正定质量粒子因果场† 58

5.4 零质量粒子因果场† . . . 65

6 相互作用理论 . . . 69

6.1 费曼规则 . . . 69

6.2 算符方法 . . . 69

6.3 过渡到相互作用绘景：例子 . . . 69

6.4 可观测量 . . . 69

6.4.1 箱正规化 . . . 69

6.4.2 速率: 截面和衰变率 . . . 70

6.4.3 末态的相空间积分 . . . 72

6.5 物理例子与应用 . . . 73

6.6 泛函方法 . . . 73

6.6.1 波色子的路径积分 . . . 73

6.6.2 费米子的路径积分 . . . 73

7 电动力学基本过程 . . . 74

III 散射振幅的解析理论

---

8 公理化体系 . . . 76

8.1 对称性 . . . 76

8.2 渐近理论 . . . 76

8.2.1 Haag 定理的启示与相互作用绘景的失效 . . . 76

8.2.2 渐近条件和出入态 . . . 76

8.2.3 LSZ 约化公式 . . . 76

8.3 定极学 . . . 76

8.4 传播子的精确结构 . . . 76

8.4.1 质量重整化与场强重整化 . . . 76

8.4.2 重整化电荷与 Ward 等式 . . . 76

8.5 规范不变性 . . . 76

8.5.1 Källén-Lehmann 谱表示 . . . 76

8.6 色散关系 . . . 76

9 量子电动力学的辐射修正 . . . 77

10 系统重整化理论 . . . 78

11 有效理论 . . . 79

11.1 Wilsonian 重整化群 . . . 79

11.1.1 动量截断与模式积分 . . . 79

11.1.2 相关算符、边缘算符与无关算符 . . . 79

11.2 有效场论的构建原则 . . . 79

11.2.1 算符乘积展开 . . . 79

11.2.2 退耦定理 . . . 79

11.2.3 匹配与高能自由度的积分 . . . 79

部分 I

理论基础

第 1 章　量子理论的基本原理

1.1　量子理论基础

$$\textbf{量子理论}\begin{cases}\left.\begin{array}{l}\textbf{态空间}\\ \textbf{幺正演化}\end{array}\right\}\textbf{线性结构}\\ \textbf{可观测量谱结构}\end{cases}$$

1.1.1　状态, 线性叠加

系统的状态 ψ, 可以用 Hilbert 空间的矢量 $|\psi\rangle$ 来描述。对于 $\forall c \neq 0$, 且 $c \in \mathbb{C}$, $c\,|\psi\rangle$ 也是描述系统的同一个状态[1]. 且态可以做线性展开或者线性叠加:

$$|\psi\rangle = \sum_i c_i\,|i\rangle = \int d\alpha\,\psi(\alpha)\,|\alpha\rangle \tag{1.1}$$

其中 $c_i = \langle i|\psi\rangle$ 是展开系数, $\psi(\alpha) = \langle\alpha|\psi\rangle$ 是展开的函数. 约定:

1. 归一化: $\langle ij\rangle = \delta_{ij}$ $\langle\beta|\alpha\rangle = \delta(\beta-\alpha)$
2. 完备关系: $\sum_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i| = \mathbf{1}$ $\int d\alpha\,|\alpha\rangle\langle\alpha| = \mathbf{1}$

当系统涉及不同空间（如系统 1 和系统 2）时，需区分**叠加**与**直积**:

1. **直积**[2]: 描述独立子系统的结合（**乘法运算**）。若系统 1 处于 $|\phi\rangle_1$，系统 2 处于 $|\chi\rangle_2$，则复合态为:

$$|\psi_{12}\rangle = |\phi\rangle_1 \otimes |\chi\rangle_2 \tag{1.2}$$

2. **复合系统的叠加**: 复合系统的**一般态**是直积态的线性叠加:

$$|\psi_{\text{general}}\rangle = \sum_{i,j} c_{ij}(|i\rangle_1 \otimes |j\rangle_2) \neq |\psi\rangle_1 \otimes |\phi\rangle_2 \tag{1.3}$$

当系数不能分解为 $c_{ij} = a_i b_j$ 时，该态不能写成单一张量积形式，称为**纠缠态**

辨析: 直积 ($\otimes$) 是双线性映射，用于扩充空间维度; 叠加 ($+$) 是线性组合，用于描述同一空间内的态干涉。

---

[1] 也描述为: 量子态是希尔伯特空间中的一条射线. 同理差一个相位因子 $e^{i\varphi}, \varphi \in [0, 2\pi)$ 描述的态也是相同的

[2] 数学上，张量积 $\otimes : \mathbb{H}_1 \times \mathbb{H}_2 \to \mathbb{H}_1 \otimes \mathbb{H}_2$ 定义为**双线性映射**。表述为: $(\lambda\,|\phi_1\rangle + |\phi_2\rangle) \otimes |\chi\rangle = \lambda(|\phi_1\rangle \otimes |\chi\rangle) + (|\phi_2\rangle \otimes |\chi\rangle)$。

1.1.2 状态, 幺正演化

量子理论的线性, 不仅适用于运动学, 也是符合动力学的; 系统的动力学演化可以用Hilbert空间的算符描述. 对于封闭系统, 我们假设态的演化是幺正的; 记 t 时刻状态时 $|\psi(t)\rangle$, 则时间演化是:

$$|\psi(t)\rangle = U(t,0)\,|\psi(0)\rangle\,, U^\dagger = U^{-1} \tag{1.4}$$

等价表述:

1. 保模长: $\langle\psi(t)|\psi(t)\rangle = \langle\psi(0)|\psi(0)\rangle$ 或许这种等价表述更加直观, 但在讨论测量问题的时候, 先用到幺正演化.

另一形式: 取态做一时间平移[3]:

$$\begin{aligned}
|\psi(t+dt)\rangle = U(t+dt,0)\,|\psi(0)\rangle \quad \rightarrow \quad 0 &= |\psi(t+dt)\rangle - U(t+dt,0)\,|\psi(0)\rangle \\
&= |\psi(t+dt)\rangle - \left(U(t,0) + \frac{dU(t,0)}{dt}dt\right)|\psi(0)\rangle \\
&= |\psi(t+dt)\rangle - |\psi(t)\rangle - \frac{dU(t,0)}{dt}U^{-1}(t,0)\,|\psi(t)\rangle\,dt \\
&= d\,|\psi(t)\rangle - \frac{dU(t,0)}{dt}U^{-1}(t,0)\,|\psi(t)\rangle\,dt \\
&= \frac{d}{dt}\,|\psi(t)\rangle - \frac{dU(t,0)}{dt}U^{-1}(t,0)\,|\psi(t)\rangle \\
&= i\hbar\frac{d}{dt}\,|\psi(t)\rangle - \underbrace{i\hbar\frac{dU(t,0)}{dt}U^{-1}(t,0)}_{H}\,|\psi(t)\rangle \\
&= \left(i\hbar\frac{d}{dt} - H\right)|\psi(t)\rangle
\end{aligned} \tag{1.5}$$

> H 是系统的哈密顿量，作用到对应的态矢量上，便是系统的能量；也充分的说明了能量与时间的密切关系。这便是Schrodinger方程;
>
> 方程中时间 t 具有独特的地位，所以方程中洛伦兹对称性不明显. 但“不明显对称”不等于“不对称” Schrodinger方程本身不需要被“相对论化；Schrodinger方程在我理解看来，是：幺正演化(态)的另一种形式.

1.1.3 测量问题

宏观系统中, 假定存在“理想的实验仪器” $\begin{bmatrix}1.\text{无限准确的精度}\\2.\text{对系统的干扰无限小}\end{bmatrix}$ 于是可以通过“理想的实验仪器”测得系统的”真实状态”, 也就是说测量只是技术手段，而不是一个宏观物理的一部分. 量子理论在测量问题中有很大区别, 这里要讨论仪器的问题, 这是因为:

1. 外在影响: 测不准.测量扰动源于系统-仪器耦合哈密顿量及非对易结构, 对系统的一般状态来说, 是无法兼容“精度高”“和干扰小”的.

2. 内在原因: 不确定.线性叠加 $|\psi\rangle = |1\rangle + |2\rangle + \ldots$, 如何确定一个态, 这是不可能的.

那么, 该如何描述(或者说制备)量子理论中实验仪器呢? 考虑如下问题:

1. 用宏观系统还是量子系统来描述理想仪器?

2. 如何用量子系统描述理想仪器?

[3]这里，并没有引入空间的概念，仅仅是时间

3. 针对完备正交基 $\begin{pmatrix} |i\rangle \\ |\alpha\rangle \end{pmatrix}$ 设计的理想仪器，对一般量子态 $|\psi\rangle = \sum_i c_i |i\rangle = \int d\alpha\, \psi(\alpha) |\alpha\rangle$ 进行测量，会出现什么结果？

上述问题涉及量子测量的诠释问题，目前存在多种解释方案。本文不涉及相关哲学讨论，而采用标准操作主义立场,这里就采用哥本哈根诠释;而不引入额外本体论解释由以上考虑,要对量子理论中的概率做出基本假设,不过首先应该提出“仪器”的性质,以及测量后系统状态的假设

一种“可能存在的理想仪器”,对应一组完备正交基 $\begin{pmatrix} |i\rangle \\ |\alpha\rangle \end{pmatrix}$. 测量后,仪器示数为实数 $\begin{pmatrix} \lambda_i \\ \lambda_\alpha \end{pmatrix}$ 则测量后,系统处于 $\begin{pmatrix} |i\rangle \\ |\alpha\rangle \end{pmatrix}$ 态, 也就是说: $\begin{pmatrix} \{|i\rangle, \lambda_i\} \\ \{|\alpha\rangle, \lambda_\alpha\} \end{pmatrix}$ 可以理解为厄米 [4]算符

$$\mathscr{O} = \sum_i \lambda_i |i\rangle \langle i| \ = \int d\alpha\, \lambda_\alpha |\alpha\rangle \langle \alpha| \tag{1.6}$$

的本征态,本征值的集合. 而 $\mathscr{O}$ 便是这个理想仪器的可观测量. 几点说明:

1. 原则上说：每一种正交基的选择,都代表一种理想仪器。
2. 理想仪器上的每个 $\begin{pmatrix} |i\rangle \\ |\alpha\rangle \end{pmatrix}$ 导致的仪器的示数 $\begin{pmatrix} \lambda_i \\ \lambda_\alpha \end{pmatrix}$ 不相等,这样才能利用示数判断测量后的系统状态。
3. 有些仪器尽管足够精确,有些仪器尽管精确，但提供的信息不够多. 对这样的仪器，有些示数 $\begin{pmatrix} \lambda_i \\ \lambda_\alpha \end{pmatrix}$ 取值可以相等[5]
4. 测量后,系统处于 $\begin{pmatrix} |i\rangle \\ |\alpha\rangle \end{pmatrix}$ 态,定义投影算符来刻画这一过程

$$\begin{aligned} P_i &= |i\rangle \langle i| \\ dP_\alpha &= d\alpha\ |\alpha\rangle \langle \alpha| \text{ 这是投影到区间 } [\alpha, \alpha + d\alpha] \text{ 的算符)。} \end{aligned}$$

5. 这里不对波函数坍缩的本体论问题作进一步讨论，而采用操作主义立场。

得到了仪器(或者说算符)的相关性质,接下来就对概率问题做出假设:

若 $|\psi\rangle$ 在正交完备基 $\begin{pmatrix} |i\rangle \\ |\alpha\rangle \end{pmatrix}$ 展开是 $\begin{pmatrix} \sum_i c_i |i\rangle \\ \int d\alpha\, \psi(\alpha) |\alpha\rangle \end{pmatrix}$,则对于 $|\psi\rangle$ 测量 可观测量 $\mathscr{O} = \begin{cases} \sum_i \lambda_i |i\rangle \langle i| \\ \int d\alpha\, \lambda_\alpha |\alpha\rangle \langle \alpha| \end{cases}$ 后得到 $\begin{pmatrix} \{|i\rangle, \lambda_i\} \\ \{|\alpha\rangle, \lambda_\alpha\} \end{pmatrix}$ 的 $\begin{pmatrix} \text{概率是 } p_i = |c_i|^2. \\ \text{概率密度是 } \rho(\alpha + d\alpha) = |\psi(\alpha)|^2 \end{pmatrix}$

几个推论;

1. **期望值**:若可以重复制备相同态 $|\psi\rangle$，对可观测量 $\mathscr{O}$ 做多次测量，结果的统计平均为

$$\langle \mathscr{O} \rangle = \langle \psi | \mathscr{O} | \psi \rangle = \begin{cases} \sum_i p_i \lambda_i \\ \int d\alpha\, \lambda_\alpha\, \rho(\alpha + d\alpha) \end{cases} \tag{1.7}$$

[4]这里要论述一下 self-adjoint operator 以及可观测量是否和厄米算符等价的问题,实际上应该是 observable=self-adjoint operator with spectral measure

[5]我想,Quantum Mechanics 中氢原子的模型足以体现 2、3 这两点,所以需要一个大的 CSCO 集来逐步确定氢原子的外电子的态

2. **概率归一化**

物理体系处于所有可能状态的概率之和必然为 1。对于归一化的态矢量 $|\psi\rangle$，这意味着标量积为 1：

$$\langle\psi|\psi\rangle = 1 = \begin{cases} \sum_i |c_i|^2 = 1 \\ \int d\alpha\, |\psi(\alpha)|^2 = 1 \end{cases} \tag{1.8}$$

3. **不确定性原理**

对于任意可观测量（厄米算符）$\mathscr{O}$，其在态 $|\psi\rangle$ 下的测量结果通常存在涨落。我们定义其**标准差**（Standard Deviation，即不确定度）$\Delta\mathscr{O}_1$ 为：

$$\Delta\mathscr{O}_1 = \sqrt{\langle\psi|(\mathscr{O}_1 - \langle\mathscr{O}_1\rangle)^2|\psi\rangle} = \sqrt{\langle\mathscr{O}_1^2\rangle - \langle\mathscr{O}_1\rangle^2} \tag{1.9}$$

其中 $\langle\mathscr{O}_1\rangle \equiv \langle\psi|\mathscr{O}_1|\psi\rangle$ 是期望值。

对于两个算符 $\mathscr{O}$ 和 $\mathscr{O}_2$，如果不满足对易关系（即 $[\mathscr{O}_1, \mathscr{O}_2] \equiv \mathscr{O}_1\mathscr{O}_2 - \mathscr{O}_2\mathscr{O}_1 \neq 0$），则它们无法同时具有确定的测量值。它们的不确定度满足广义测不准关系（Robertson 不等式）：

$$\Delta\mathscr{O}_1 \cdot \Delta\mathscr{O}_2 \geq \frac{1}{2}\left|\langle\psi|[\mathscr{O}_1, \mathscr{O}_2]|\psi\rangle\right| \tag{1.10}$$

举例：位置与动量对于坐标算符 $\hat{x}$ 和动量算符 $\hat{p}$，由于基本对易关系 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$，我们得到著名的海森堡不确定性原理：

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2} \tag{1.11}$$

1.2 基本对易关系

平移算符[6]三维空间形式是：

$$U(\boldsymbol{a}) = e^{-i\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{a}} \tag{1.12}$$

作用在位置算符上是:

$$\begin{aligned} & U(\boldsymbol{a})\boldsymbol{x}U^\dagger(\boldsymbol{a}) = \boldsymbol{x} - \boldsymbol{a} \\ \to\quad & x_i + x_i\left(ip_j a^j\right) - \left(ip_j a^j\right)x_i = x_i - a^i \\ \to\quad & x_i - ia^j(p_j x_i - x_i p_j) = x_i - a^i \\ \to\quad & x_i - ia^j[p_j, x_i] = x_i - a^i \\ \to\quad & -ia^j[p_j, x_i] = -a^j\delta_{ij} \\ \to\quad & -i[p_j, x_i] = -\delta_{ij} \\ \to\quad & [x_i, p_j] = i\delta_{ij} \end{aligned} \tag{1.13}$$

过渡到经典情况，令 $\hbar \to 0$[7]:

$$[x_i, p_j] = i\delta_{ij} \xrightarrow{\hbar\to 0} \{x_i, p_j\}_{CM} = 0 \tag{1.14}$$

1.3 0+1 动力学问题: 算符方法

1.4 Schrödinger 绘景与 Heisenberg 绘景

在 1.1.2 节中我们已经建立了态的幺正演化 $|\psi(t)\rangle = U(t,0)|\psi(0)\rangle$，并由此导出了 Schrödinger 方程。现在我们系统地比较两种等价的动力学描述方式。

[6]这里借用后续章节的知识,Poincaré 代数中的纯平移部分

[7]回到国际单位即可

Schrödinger 绘景

在 Schrödinger 绘景中，**态随时间演化，算符不变**。具体地：

- 态矢量携带全部时间依赖性：
$$|\psi(t)\rangle_S = e^{-iHt}\,|\psi(0)\rangle \tag{1.15}$$
- 可观测量算符 $\mathcal{O}_S$ 不含时间（除非有显式的时间依赖）。
- 期望值为
$$\langle\mathcal{O}\rangle(t) = {}_S\langle\psi(t)|\,\mathcal{O}_S\,|\psi(t)\rangle_S \tag{1.16}$$

这是最直观的描述：物理系统的“状态”随时间改变，而“仪器”（算符）保持不动。Schrödinger 方程

$$i\frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle_S = H\,|\psi(t)\rangle_S \tag{1.17}$$

就是这一绘景中的运动方程。

Heisenberg 绘景

在 Heisenberg 绘景中，**态不变，算符随时间演化**。两种绘景通过幺正变换联系：

$$|\psi\rangle_H \equiv |\psi(0)\rangle_S\,, \qquad \mathcal{O}_H(t) \equiv e^{iHt}\,\mathcal{O}_S\,e^{-iHt} \tag{1.18}$$

由于 $U(t) = e^{-iHt}$ 是幺正的，期望值在两种绘景中完全相同：

$${}_S\langle\psi(t)|\,\mathcal{O}_S\,|\psi(t)\rangle_S = \langle\psi(0)|\,e^{iHt}\,\mathcal{O}_S\,e^{-iHt}\,|\psi(0)\rangle = {}_H\langle\psi|\,\mathcal{O}_H(t)\,|\psi\rangle_H \tag{1.19}$$

这保证了两种绘景的物理等价性——所有可观测的概率和期望值完全一致。Heisenberg 绘景中算符的运动方程可以通过对 $\mathcal{O}_H(t)$ 求时间导数得到：

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\mathcal{O}_H(t) &= \frac{d}{dt}(e^{iHt}\,\mathcal{O}_S\,e^{-iHt}) \\ &= iH\,e^{iHt}\,\mathcal{O}_S\,e^{-iHt} - e^{iHt}\,\mathcal{O}_S\,e^{-iHt}\,iH \\ &= i[H,\,\mathcal{O}_H(t)]\end{aligned} \tag{1.20}$$

即

$$\frac{d}{dt}\mathcal{O}_H(t) = i[H,\,\mathcal{O}_H(t)] \tag{1.21}$$

这是 **Heisenberg 运动方程**。

***

两种绘景在数学上严格等价，选择哪一种纯粹是方便性的问题：

- Schrödinger 绘景更接近非相对论量子力学的直觉——波函数 $\psi(\boldsymbol{x},t) = \langle\boldsymbol{x}|\psi(t)\rangle_S$ 随时间演化。
- Heisenberg 绘景在相对论量子场论中具有根本性的优势。在这种绘景中，场算符 $\phi_H(\boldsymbol{x},t)$ 同时依赖于空间和时间，因此可以被视为时空点 $x^\mu = (\boldsymbol{x},t)$ 的函数——这使得 Lorentz 协变性得以显式体现[8]。

下面讨论**相互作用绘景**（Dirac 绘景）是这两种绘景的混合体;但此绘景本身存在些许问题。

[8]这也是为什么在第 4 章讨论散射理论时，“入”态和“出”态被定义为不随时间改变的 Heisenberg 绘景态。

1.5 相互作用绘景和Dyson级数

在Schrödinger和Heisenberg绘景中，系统的动力学演化都可以被精确处理；而在现实情况中，动力学行为十分复杂，基本没有解析解，所以在这种情况下我们将完整的哈密顿量 H 分为自由部分 H_0 相互作用部分 V：

$$H = H_0 + V \tag{1.22}$$

同时约定由自由部分的 H_0 承担时间演化，

$$\begin{aligned} \text{态矢量的演化}: |\psi(t)\rangle_{ip} &= e^{iH_0t}|\psi(t)\rangle_S = e^{iH_0t}e^{-iHt}|\psi\rangle \\ \text{算符的演化}: \mathscr{O}_{ip}(t) &= e^{iH_0t}\mathscr{O}e^{-iH_0t} \end{aligned} \tag{1.23}$$

其中约定：$\mathscr{O} = \mathscr{O}(0)_H = \mathscr{O}_S|\psi\rangle = |\psi\rangle_H = |\psi(0)\rangle_S$

幺正演化和模长(期望)是等价的，所以：

$$\begin{aligned} {}_{ip}\langle\psi(t)|\mathscr{O}_{ip}(t)|\psi(t)\rangle_{ip} &= \langle\psi|e^{iHt}\underbrace{e^{-iH_0t}e^{iH_0t}}_{\mathbf{1}}\mathscr{O}\underbrace{e^{-iH_0t}e^{iH_0t}}_{\mathbf{1}}e^{-iHt}|\psi\rangle \\ &= \langle\psi|e^{iHt}\mathscr{O}e^{-iHt}|\psi\rangle \\ &= \langle\psi(t)|\mathscr{O}|\psi(t)\rangle = \langle\psi|\mathscr{O}_H(t)|\psi\rangle \end{aligned} \tag{1.24}$$

Dyson级数

态的演化是 $|\psi(t)\rangle_{ip} = e^{iH_0t}e^{-iHt}|\psi\rangle$, 可以推导时间演化算符，

$$\begin{aligned} t\text{时刻}: |\psi(t)\rangle_{ip} &= e^{iH_0t}e^{-iHt}|\psi\rangle \\ t_0\text{时刻}: |\psi(t_0)\rangle_{ip} &= e^{iH_0t_0}e^{-iHt_0}|\psi\rangle \to |\psi\rangle = e^{iHt_0}e^{-iH_0t_0}|\psi(t_0)\rangle_{ip} \end{aligned}$$

便可得到从 $|\psi(t)\rangle_{ip}$ 演化到 $|\psi(t_0)\rangle_{ip}$ 的方程，便定义时间演化算符：

$$\begin{aligned} |\psi(t)\rangle_{ip} =& e^{iH_0t}e^{-iHt}|\psi\rangle \\ =& e^{iH_0t}e^{-iHt}e^{iHt_0}e^{-iH_0t_0}|\psi(t_0)\rangle_{ip} \qquad \text{且} \quad U(t,t) = 1 \\ =& \underbrace{e^{iH_0t}e^{-iH(t-t_0)}e^{-iH_0t_0}}_{U(t,t_0)}|\psi(t_0)\rangle_{ip} \end{aligned} \tag{1.25}$$

现在来推导时间演化算符 $U(t,t_0)$ 的形式，对 $U(t,t_0) = e^{iH_0t}e^{-iH(t-t_0)}e^{-iH_0t_0}$ 两端求时间的导数：

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}U(t,t_0) =& \frac{d}{dt}\left\{e^{iH_0t}e^{-iH(t-t_0)}e^{iH_0t_0}\right\} \\ =& iH_0U(t,t_0) - ie^{iH_0t}He^{-iH(t-t_0)}e^{iH_0t_0} \\ =& iH_0U(t,t_0) - ie^{iH_0t}H\underbrace{e^{-iH_0t}e^{-iH_0t}}_{\mathbf{1}}e^{-iH(t-t_0)}e^{iH_0t_0} \\ =& iH_0U(t,t_0) - ie^{iH_0t}He^{-iH_0t}U(t,t_0) \\ =& iH_0U(t,t_0) - ie^{iH_0t}(\underbrace{H_0}_{\text{自由哈密顿量时间演化后不变}} + V)e^{-iH_0t}U(t,t_0) \\ =& -ie^{iH_0t}Ve^{-iH_0t}U(t,t_0) \\ =& -iV(t)U(t,t_0) \end{aligned}$$

对上式积分:

$$\begin{aligned}
&\int_{t_0}^{t} dU(t,t_0) = \int_{t_0}^{t} dt\,[-iV(t)U(t,t_0)] \\
&\to U(t,t_0) - U(t_0,t_0) = -i\int_{t_0}^{t} dt\,[V(t)U(t,t_0)] \\
&\to U(t,t_0) = 1 - i\int_{t_0}^{t} dt\,[V(t)U(t,t_0)]
\end{aligned}$$

不断迭代这个积分,可以得到对于 V 的幂次展开的积分式:

$$\begin{aligned}
\to U(t,t_0) = 1 - i\int_{t_0}^{t} dt_1 V(t_1) + (-i)^2 \int_{t_0}^{t} dt_1 \int_{t_0}^{t_1} dt_2 V(t_1)V(t_1) \\
+ (-i)^3 \int_{t_0}^{t} dt_1 \int_{t_0}^{t_1} dt_2 \int_{t_0}^{t_2} dt_3 V(t_1)V(t_2)V(t_3) + \cdots
\end{aligned}$$

取渐近极限 $t \to \infty$ 和 $t_0 \to -\infty$,就给出了时间演化算符的渐近展开形式:

$$\begin{aligned}
\to U(\infty,-\infty) = 1 - i\int_{-\infty}^{\infty} dt_1 V(t_1) + (-i)^2 \int_{-\infty}^{\infty} dt_1 \int_{-\infty}^{t_1} dt_2 V(t_1)V(t_1) \\
+ (-i)^3 \int_{-\infty}^{\infty} dt_1 \int_{-\infty}^{t_1} dt_2 \int_{-\infty}^{t_2} dt_3 V(t_1)V(t_2)V(t_3) + \cdots
\end{aligned} \tag{1.26}$$

这里利用算符的**编时乘积**(按时间排序)写为编时乘积的形式，编时算符的形式为:

$$\begin{aligned}
T\{V(t)\} &= V(t), \\
T\{V(t_1)V(t_2)\} &= \theta(t_1 - t_2)V(t_1)V(t_2) + \theta(t_2 - t_1)V(t_2)V(t_1) \\
&\cdots
\end{aligned}$$

其中 $\theta(\tau)$ 是阶跃函数，$\tau > 0$ 时等于 $+1$ 而 $\tau < 0$ 时等于 0。n 个 V 的编时乘积是对全部 $n!$ 个 V 的置换的求和，每一个都对所有的 $t_1, \ldots, t_n$ 积分，所以方程 (1.26) 可以写为

$$U(\infty,-\infty) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-i)^n}{n!} \int_{-\infty}^{\infty} dt_1\, dt_2 \cdots dt_n\, T\{V(t_1)\cdots V(t_n)\}$$

如果不同时刻的所有 $V(t)$ 是对易的，这个级数可以进行求和，其和是

$$U = \exp\left(-i\int_{-\infty}^{\infty} dt\, V(t)\right).$$

当然，通常不是这种情况；一般而言，上式甚至不收敛，它充其量是 V 中出现的任何耦合常数的渐近展开[9]式。然而在一般情况下，上式有时写为

$$U = T\exp\left(-i\int_{-\infty}^{\infty} dt\, V(t)\right) \tag{1.27}$$

1.6 0+1 维动力学问题: 泛函方法

前文中算符方法处理了量子动力学；本节引入一种概念上截然不同但数学上严格等价的描述——**路径积分**(Path Integral)。与算符方法不同，路径积分的出发点不是 Hilbert 空间中的算符和态矢量，而是经典构型空间中所有可能路径的加权求和——每一条路径 $q(t)$ 被赋予权重 $e^{iS[q]}$，其中 $S[q]$ 是沿该路径计算的经典作用量。

[9]关于渐近展开的入门介绍，Erdelyi 的短篇专著《Asymptotic Expansions》(Dover, 1956) 非常有用

对易关系与位置-动量表述

量子力学的全部运动学结构，归根到底建立在两类对易关系之上。

第一类：对易的算符 $\longrightarrow$ 同时本征态

在 1.2 中我们已经建立了位置与动量的基本对易关系。位置算符之间是对易的：

$$[\hat{q}_i,\, \hat{q}_j] = 0 \tag{1.28}$$

根据量子力学的一般原理（§1.1.3），相互对易的算符可以被同时对角化，即存在一组 **同时本征态** $|q\rangle$：

$$\hat{q}\,|q\rangle = q\,|q\rangle \tag{1.29}$$

这些本征态满足正交归一关系和完备关系[10]：

$$\langle q'|q\rangle = \delta(q'-q)\,, \qquad \int dq\; |q\rangle\langle q| = \mathbf{1} \tag{1.30}$$

完全类似地，动量算符之间的对易关系 $[\hat{p}_i,\, \hat{p}_j] = 0$ 保证了动量本征态 $|p\rangle$ 的存在：

$$\hat{p}\,|p\rangle = p\,|p\rangle \tag{1.31}$$

第二类：不对易的算符 $\longrightarrow$ 位置-动量重叠 e^{ipq}

位置与动量之间的对易关系是不对易的（§1.2）：

$$[\hat{q},\, \hat{p}] = i \tag{1.32}$$

这个对易关系完全决定了 $\langle q|p\rangle$ 的函数形式。推导如下。

利用 §1.2 中从 (1.32) 得到的平移算符 $U(a) = e^{-i\hat{p}a}$，其作用为 $U(a)\hat{q}U^\dagger(a) = \hat{q} - a$，由此可以推出[11]：

$$e^{-i\hat{p}a}|q\rangle = |q+a\rangle \tag{1.33}$$

现在考虑矩阵元 $\langle q|e^{-i\hat{p}a}|p\rangle$，可以分别让算符作用于左或右：

- 向右作用：$\langle q|e^{-i\hat{p}a}|p\rangle = e^{-ipa}\langle q|p\rangle$
- 向左作用[12]：$\langle q|e^{-i\hat{p}a}|p\rangle = \langle q-a|p\rangle$

两者相等，得到泛函方程：

$$\langle q-a|p\rangle = e^{-ipa}\,\langle q|p\rangle \tag{1.34}$$

令 $f(q) \equiv \langle q|p\rangle$。将 (1.34) 中 a 取为无穷小 ϵ，展开到一阶：

$$f(q) - \epsilon\, f'(q) = (1 - ip\epsilon)\, f(q) \qquad \Longrightarrow \qquad f'(q) = ip\, f(q)$$

这是一个简单的一阶常微分方程，解为 $f(q) = C\, e^{ipq}$。至此，不对易关系 $[\hat{q},\hat{p}] = i$ **唯一确定**了位置-动量重叠的函数形式：

$$\boxed{\langle q|p\rangle = C\, e^{ipq}} \tag{1.35}$$

常数 C 的取值取决于归一化约定。本章（以及后续场论）采用如下约定[13]：

$$C = 1: \qquad \langle q|p\rangle = e^{ipq} \tag{1.36}$$

[10] 这里的讨论限于一维情况；推广到 d 维只需将 $q \to \mathbf{q}$，$\delta(q'-q) \to \delta^{(d)}(\mathbf{q}'-\mathbf{q})$ 等。

[11] 具体地：$\hat{q}\big(U(a)|q\rangle\big) = U(a)\big[U^\dagger(a)\hat{q}U(a)\big]|q\rangle = U(a)(\hat{q}+a)|q\rangle = (q+a)\big(U(a)|q\rangle\big)$。因此 $U(a)|q\rangle$ 是 $\hat{q}$ 的本征值为 $q+a$ 的本征态，即 $U(a)|q\rangle = |q+a\rangle$（相位因子约定为 1）。

[12] 由 (1.33) 取厄米共轭：$\langle q|e^{i\hat{p}a} = \langle q+a|$，因此 $\langle q|e^{-i\hat{p}a} = \langle q-a|$。

[13] 另一种常见约定是 $C = (2\pi)^{-1/2}$，此时 $\langle p'|p\rangle = \delta(p'-p)$ 且 $\int dp\,|p\rangle\langle p| = \mathbf{1}$。两种约定的物理内容完全一致。在场论中，$(2\pi)$ 因子出现在积分测度中更为自然，因此 $C = 1$ 的约定被广泛采用。

由此确定动量态的归一化和完备关系：

$$\langle p'|p\rangle = 2\pi\,\delta(p'-p)\,, \qquad \int \frac{dp}{2\pi}\,|p\rangle\langle p| = \mathbf{1} \tag{1.37}$$

验证：$\langle p'|p\rangle = \int dq\,\langle p'|q\rangle\langle q|p\rangle = \int dq\,e^{-ip'q}e^{ipq} = \int dq\,e^{i(p-p')q} = 2\pi\,\delta(p'-p)$。✓

	位置	动量
本征方程	$\hat{q}\|q\rangle = q\|q\rangle$	$\hat{p}\|p\rangle = p\|p\rangle$
正交关系	$\langle q'\|q\rangle = \delta(q'-q)$	$\langle p'\|p\rangle = 2\pi\,\delta(p'-p)$
完备关系	$\int dq\,\|q\rangle\langle q\| = \mathbf{1}$	$\int \frac{dp}{2\pi}\,\|p\rangle\langle p\| = \mathbf{1}$
重叠	$\langle q\|p\rangle = e^{ipq}$	

Heisenberg 绘景的严格表述

路径积分的自然语言是 Heisenberg 绘景——在这种描述中，**所有的时间演化都被编码在算符 e^{iHt} 中**。

Heisenberg 算符。 Heisenberg 绘景中的位置和动量算符定义为（§1.3.1 式 (1.18)）：

$$\hat{q}_H(t) = e^{iHt}\,\hat{q}\,e^{-iHt}\,, \qquad \hat{p}_H(t) = e^{iHt}\,\hat{p}\,e^{-iHt} \tag{1.38}$$

其中省略了下标 S（Schrödinger 算符 $\hat{q}\equiv\hat{q}_S$, $\hat{p}\equiv\hat{p}_S$ 不含时间）。由于幺正变换保持对易关系不变[14]，**等时**对易关系在每一个时刻都成立：

$$[\hat{q}_H(t),\,\hat{p}_H(t)] = i\,, \qquad \forall\,t \tag{1.39}$$

然而在**不等时**的情况下，位置算符之间一般不再对易[15]：

$$[\hat{q}_H(t),\,\hat{q}_H(t')] \neq 0\,, \qquad t\neq t' \tag{1.40}$$

这是 0+1 维的一个重要特征：**一个粒子在不同时刻的位置是不对易的**。这一事实是量子力学中路径不确定性的代数表述——如果不同时刻的位置可以同时确定（对易），粒子就走在一条确定的经典轨迹上。

Heisenberg 位置本征态。现在我们定义 Heisenberg 绘景中**最关键的对象**。$\hat{q}_H(t)$ 是一个厄米算符，对于每一个时刻 t，它都有一组完备的本征态。定义 $|q,t\rangle$ 为 $\hat{q}_H(t)$ 的本征值为 q 的本征态：

$$\hat{q}_H(t)\,|q,t\rangle = q\,|q,t\rangle \tag{1.41}$$

将 (1.38) 代入：

$$e^{iHt}\,\hat{q}\,e^{-iHt}\,|q,t\rangle = q\,|q,t\rangle$$

两边左乘 e^{-iHt}：

$$\hat{q}\left(e^{-iHt}|q,t\rangle\right) = q\left(e^{-iHt}|q,t\rangle\right)$$

可以看出 $e^{-iHt}|q,t\rangle$ 是 Schrödinger 算符 $\hat{q}$ 的本征值为 q 的本征态，即 $e^{-iHt}|q,t\rangle = |q\rangle$。因此[16]：

$$\boxed{|q,t\rangle = e^{iHt}|q\rangle} \tag{1.42}$$

[14] $[\hat{q}_H(t),\hat{p}_H(t)] = e^{iHt}[\hat{q},\hat{p}]e^{-iHt} = e^{iHt}\cdot i\cdot e^{-iHt} = i$。

[15] 这是因为 $e^{iHt}\hat{q}e^{-iHt}$ 和 $e^{iHt'}\hat{q}e^{-iHt'}$ 包含不同的时间演化因子，只有当 $[\hat{q},H]=0$（自由度守恒）时才对易——而对于非平凡的哈密顿量，这一般是不成立的。在 1+3 维场论中，不等时对易子 $[\hat{\phi}(x),\hat{\phi}(y)]$ 是否为零——即**微观因果性**——将成为核心物理约束。

[16] 注意符号：Heisenberg 位置本征态含 e^{+iHt}，而 Schrödinger 态的时间演化含 e^{-iHt}。这是因为 $|q,t\rangle$ 不是"在时间 t 的系统状态"，而是"时间 t 时 Heisenberg 位置算符的本征态"——它是一个**标记时刻**的基矢，不是一个**演化中的态**。

所有的时间依赖性都被编码在因子 e^{iHt} 中。这组本征态在每一个时刻 t 都构成 Hilbert 空间的完备正交基：

$$\text{正交性：} \quad \langle q', t|q, t\rangle = \langle q'|e^{-iHt}e^{iHt}|q\rangle = \langle q'|q\rangle = \delta(q'-q) \tag{1.43}$$

$$\text{完备性：} \quad \int dq\, |q,t\rangle\langle q,t| = e^{iHt}\left(\int dq\, |q\rangle\langle q|\right)e^{-iHt} = e^{iHt}\cdot \mathbf{1}\cdot e^{-iHt} = \mathbf{1} \tag{1.44}$$

特别地，完备性 (1.44) 对**任意**时刻 t 都成立——这一性质是路径积分时间切片的数学基础。

传播子：Heisenberg 本征态的内积。现在考虑两个**不同时刻**的 Heisenberg 位置本征态的内积：

$$\boxed{K(q_f, t_f;\, q_i, t_i) \;\equiv\; \langle q_f, t_f\,|\, q_i, t_i\rangle \;=\; \langle q_f|\, e^{-iH(t_f-t_i)}\,|q_i\rangle} \tag{1.45}$$

这就是**传播子**——系统从 (q_i, t_i) 到 (q_f, t_f) 的概率幅。推导只用了一步：

$$\langle q_f, t_f|q_i, t_i\rangle = \langle q_f|\, \underbrace{e^{-iHt_f}\, e^{iHt_i}}_{e^{-iH(t_f-t_i)}}\, |q_i\rangle$$

物理图像极为清晰：

- 在 Heisenberg 绘景中，传播子就是两个不同时刻的位置本征态之间的**内积**。
- 时间演化**完全**由 e^{iHt} 承担——它把不同时刻的本征态联系起来。
- 传播子完全决定了系统的动力学：若已知初态波函数 $\psi(q_i, t_i) = \langle q_i, t_i|\psi\rangle$，则末态波函数为

$$\psi(q_f, t_f) = \langle q_f, t_f|\psi\rangle = \int dq_i\, \langle q_f, t_f|q_i, t_i\rangle\, \langle q_i, t_i|\psi\rangle = \int dq_i\, K(q_f, t_f;\, q_i, t_i)\, \psi(q_i, t_i) \tag{1.46}$$

  其中第二步插入了 t_i 时刻的完备关系 (1.44)。

时间切片与路径积分

传播子 (1.45) 包含算符 $e^{-iH(t_f-t_i)}$，对于一般的哈密顿量无法直接计算。路径积分的策略是：将**一大步**时间演化拆分为**许多小步**，然后在每一小步利用"短时近似"使计算变得可行。

将时间区间 $[t_i, t_f]$ 等分为 N 份，每份宽度为 $\varepsilon = (t_f - t_i)/N$，记中间时刻为 $t_k = t_i + k\varepsilon\,(k = 0, 1, \ldots, N)$。在每两个相邻时刻之间插入 Heisenberg 完备关系 (1.44)：

$$\begin{aligned} K &= \langle q_f, t_f|q_i, t_i\rangle \\ &= \int\left(\prod_{k=1}^{N-1} dq_k\right)\langle q_f, t_N|q_{N-1}, t_{N-1}\rangle\langle q_{N-1}, t_{N-1}|q_{N-2}, t_{N-2}\rangle\cdots\langle q_1, t_1|q_i, t_0\rangle \\ &= \int\left(\prod_{k=1}^{N-1} dq_k\right)\prod_{k=0}^{N-1}\underbrace{\langle q_{k+1}|\, e^{-iH\varepsilon}\,|q_k\rangle}_{\text{短时振幅}} \end{aligned} \tag{1.47}$$

其中 $q_0 \equiv q_i$，$q_N \equiv q_f$。每个短时振幅只涉及微小时间间隔 ε 的演化，可以做近似处理。

相空间路径积分。考虑形如 $H = T(\hat{p}) + V(\hat{q})$ 的哈密顿量，其中 $T = \hat{p}^2/(2m)$。当 ε 足够小时，利用 Trotter 公式[17]：

$$e^{-iH\varepsilon} \approx e^{-iT\varepsilon}\, e^{-iV\varepsilon} \tag{1.48}$$

[17] $e^{(A+B)\varepsilon} = e^{A\varepsilon}e^{B\varepsilon} + O(\varepsilon^2)$。误差 $O(\varepsilon^2)$ 在 $N \to \infty$ 极限下被 N 次累积，总误差为 $N\cdot O(\varepsilon^2) = O(\varepsilon) \to 0$。

在短时振幅中插入 §1.4.1 建立的动量完备关系 $\int \frac{dp_k}{2\pi}|p_k\rangle\langle p_k| = \mathbf{1}$：

$$\begin{aligned}\langle q_{k+1}|e^{-iH\varepsilon}|q_k\rangle &\approx e^{-iV(q_k)\varepsilon}\int \frac{dp_k}{2\pi}\,\langle q_{k+1}|p_k\rangle\, e^{-iT(p_k)\varepsilon}\,\langle p_k|q_k\rangle \\ &= \int \frac{dp_k}{2\pi}\,\exp\Big\{i\big[p_k(q_{k+1}-q_k)-\varepsilon\, H(p_k,q_k)\big]\Big\}\end{aligned} \tag{1.49}$$

其中关键的一步是利用了 $\langle q|p\rangle = e^{ipq}$（§1.4.1 的核心结果）。定义离散"速度" $\dot{q}_k \equiv (q_{k+1}-q_k)/\varepsilon$，将 (1.49) 代入 (1.47)，得到**相空间路径积分**：

$$\boxed{K = \int \prod_{k=1}^{N-1} dq_k \prod_{k=0}^{N-1}\frac{dp_k}{2\pi}\,\exp\left\{i\sum_{k=0}^{N-1}\varepsilon\left[p_k\dot{q}_k - H(p_k,q_k)\right]\right\}} \tag{1.50}$$

被积函数中的 $p\dot{q}-H$ 正是经典力学中相空间作用量的被积式。在连续极限 $N\to\infty$ 下，形式上记为[18]：

$$K = \int \mathcal{D}q\,\mathcal{D}p\,\exp\left\{i\int_{t_i}^{t_f} dt\,\left[p\dot{q}-H(p,q)\right]\right\}$$

位形空间路径积分。对于标准二次动能 $T(p)=p^2/(2m)$，(1.49) 中的 p_k 积分是高斯型的，可以精确完成。将指数中的 p_k 配方[19]，提出与 p_k 无关的部分后，利用 Fresnel 积分[20]：

$$\int \frac{dp_k}{2\pi}\,\exp\left\{i\varepsilon\left[p_k\dot{q}_k - \frac{p_k^2}{2m}\right]\right\} = \sqrt{\frac{m}{2\pi i\varepsilon}}\,\exp\left\{\frac{i\varepsilon m}{2}\dot{q}_k^2\right\} \tag{1.51}$$

将全部 N 个 p_k 积分的结果合并，并利用 $L(q,\dot{q}) = \frac{m}{2}\dot{q}^2 - V(q)$，得到**位形空间路径积分**（拉格朗日路径积分）：

$$\boxed{K(q_f,t_f;\,q_i,t_i) = \int \mathcal{D}q\,\exp\Big\{iS[q]\Big\}} \tag{1.52}$$

其中经典作用量为 $S[q]=\int_{t_i}^{t_f} dt\,L(q,\dot{q})$，泛函积分测度的严格定义为：

$$\int \mathcal{D}q \;\equiv\; \lim_{N\to\infty}\left(\frac{m}{2\pi i\varepsilon}\right)^{N/2}\int\prod_{k=1}^{N-1} dq_k \tag{1.53}$$

其中归一化因子 $(m/2\pi i\varepsilon)^{N/2}$ 来自对动量的高斯积分。方程 (1.52) 便是 Feynman 路径积分的核心结果：

> 传播子等于对**所有**从 (q_i,t_i) 到 (q_f,t_f) 的路径 $q(t)$ 求和，每条路径的权重为 $e^{iS[q]}$。不要求路径可微甚至不要求连续——贡献最大的路径恰恰是"高度不规则"的[21]。

经典极限与驻相近似

路径积分提供了理解量子-经典过渡的最直观方式。暂时恢复 $\hbar$：

$$K = \int \mathcal{D}q\,\exp\left\{\frac{i}{\hbar}S[q]\right\}$$

当 $\hbar\to 0$ 时，相位 $S/\hbar$ 对路径的微小偏离变化极为剧烈，不同路径的贡献因快速振荡而**相消干涉**——恰如 §4.6 中集团分解论证所利用的 Riemann-Lebesgue 机制。唯一的例外是**驻相点**（使相位变化率为零的路

[18] $\mathcal{D}q\,\mathcal{D}p$ 的严格定义是时间切片的极限。

[19] $p\dot{q} - \frac{p^2}{2m} = -\frac{1}{2m}(p-m\dot{q})^2 + \frac{m\dot{q}^2}{2}$。

[20] $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dp}{2\pi}\,e^{-iap^2/2} = \frac{1}{\sqrt{2\pi i a}}$，对 $\mathrm{Re}(ia)>0$ 成立，这里 $a=\varepsilon/m$。

[21] 数学上，对路径积分有贡献的典型路径是处处连续但处处不可微的，类似于布朗运动的 Wiener 轨迹。

径）：

$$\left.\frac{\delta S}{\delta q(t)}\right|_{q=q_{\rm cl}} = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} = 0 \tag{1.54}$$

这正是经典力学的 **Euler–Lagrange 方程**。因此：经典力学中粒子沿唯一的使作用量取极值的经典轨迹运动；量子力学中粒子"探索"所有可能的路径，但在 $\hbar \to 0$ 极限下只有经典路径附近的路径彼此相干增强。

将 $q(t) = q_{\rm cl}(t) + \eta(t)$（$\eta(t_i) = \eta(t_f) = 0$）代入作用量，展开到涨落 η 的二阶[22]：

$$S[q] = S[q_{\rm cl}] + \frac{1}{2}\int dt\, dt'\, \eta(t)\, \left.\frac{\delta^2 S}{\delta q(t)\delta q(t')}\right|_{q_{\rm cl}} \eta(t') + O(\eta^3) \tag{1.55}$$

对涨落 η 做高斯积分，得到半经典（WKB）近似：

$$K \;\approx\; \mathcal{N}\, \exp\!\left\{\frac{i}{\hbar} S[q_{\rm cl}]\right\} \tag{1.56}$$

其中预指数因子 $\mathcal{N}$ 由二阶涨落算符的函数行列式决定。

[22] 一阶项 $\delta S/\delta q|_{q_{\rm cl}} = 0$ 因经典方程成立而消失。

1.7 对称性

一个**对称变换**改变的是观察方式，而非物理系统本身，因而不改变任何可能的实验结果。从**被动观点**看，物理系统并未发生任何变化，改变的只是描述它的参考框架（或观测者）。设观测者 O 用射线 $\mathscr{R}, \mathscr{R}_1, \mathscr{R}_2, \ldots$ 描述同一系统的各个态，而等价观测者 O'（例如相对于 O 做了旋转或平移）用射线 $\mathscr{R}', \mathscr{R}'_1, \mathscr{R}'_2, \ldots$ 来描述**同一个**系统的对应态。所谓"对称"，就是要求两位观测者计算的跃迁几率完全一致：

$$P(\mathscr{R} \to \mathscr{R}_n) = P(\mathscr{R}' \to \mathscr{R}'_n) \tag{1.57}$$

换言之：

- **不变的**：物理系统本身、实验结果（几率）。
- **改变的**：观测者（参考框架），以及随之而来的态的数学描述（射线 $\mathscr{R} \mapsto \mathscr{R}'$）。

这正是**被动观点**的核心：对称变换并非"动了系统"，而是"换了观测者"，物理规律（几率）在这一更换下保持不变。

---

[23] Wigner 在 20 世纪 30 年代早期所证明的一个重要定理告诉我们, 对于任意这样的射线变换 $\mathscr{R} \to \mathscr{R}'$，我们可以定义 Hilbert 空间上的一个算符 U，使得如果 $|\psi\rangle$ 在射线 $\mathscr{R}$ 中，那么 $U|\psi\rangle$ 在射线 $\mathscr{R}'$ 中，则 U 要么是么正且线性的：

$$\langle U\varphi|U\psi\rangle = \langle\varphi|\psi\rangle \ , \tag{1.58}$$

$$U(\alpha|\varphi\rangle + \beta|\psi\rangle) = \alpha U|\varphi\rangle + \beta U|\psi\rangle \ . \tag{1.59}$$

要么是反么正且反线性的：

$$\langle U\varphi|U\psi\rangle = \langle\varphi|\psi\rangle^* \ , \tag{1.60}$$

$$U(\alpha|\varphi\rangle + \beta|\psi\rangle) = \alpha^* U|\varphi\rangle + \beta^* U|\psi\rangle \ . \tag{1.61}$$

这里么正或反么正的条件均采取以下形式[24]

$$U^\dagger = U^{-1} \ . \tag{1.63}$$

平庸的对称变换 $\mathscr{R} \to \mathscr{R}$，是单位算符 $U = \mathbf{1}$ 显然，单位算符 $U = \mathbf{1}$ 是线性且么正的。由于**连续对称性**可以通过调节参数连续地变回单位算符，因此它们必须由线性么正算符表示。而反线性反么正算符仅用于涉及时间反演的非连续变换。

特别的，一个无限小的接近于平庸的对称变换可以表示为一个线性么正算符：

$$U = \mathbf{1} + i\epsilon t$$

其中 ϵ 是一个实的无限小参量。由于 U 是么正且线性的，t 必须厄米且线性；所以它可能是可观测量，确实，大多数（也许是全部）物理的可观测量从对称变换中诞生。

1.7.1 对称群与投影表示

对称变换构成一个群：两次连续变换 T_1, T_2 等价于另一次变换 $T_3 = T_2 T_1$；存在逆变换 T^{-1} 和单位变换 $\mathbf{1}$。数学表述是：

---

[23] Wigner 的证明省略了一些步骤。一个更加完整的证明参考 S.Weinberg 书

[24] 反线性算符 A 的共轭定义为

$$\langle\varphi|\mathscr{O}^\dagger|\psi\rangle = \langle A\mathscr{O}\varphi|\psi\rangle^* = \langle\psi|\mathscr{O}\varphi\rangle \ . \tag{1.62}$$

对称变换的集合 $\mathcal{G}$ 在**群乘法**（连续变换）下构成一个**群**。**乘法定义**：若 T_1 将射线 $\mathscr{R}$ 变换为 $\mathscr{R}'$，T_2 将 $\mathscr{R}'$ 变换为 $\mathscr{R}''$，则乘积 T_2T_1 定义为将 $\mathscr{R}$ 直接变换为 $\mathscr{R}''$ 的单一变换。该集合满足以下群公理：

- **封闭性**：任意两个变换的乘积仍属于该集合，即 $\forall T_1, T_2 \in \mathcal{G} \implies T_2T_1 \in \mathcal{G}$；
- **结合律**：变换的顺序满足 $(T_3T_2)T_1 = T_3(T_2T_1)$；
- **单位元**：存在恒等变换 $\mathbf{1} \in \mathcal{G}$，使得 $\forall T \in \mathcal{G}, T\mathbf{1} = \mathbf{1}T = T$；
- **逆元**：对任意变换 T，存在逆变换 T^{-1} 使得 $TT^{-1} = T^{-1}T = \mathbf{1}$。

由于量子力学中的物理态由希尔伯特空间中的**射线 (Ray)** 而非矢量唯一确定（即 $|\psi\rangle$ 与 $e^{i\alpha}|\psi\rangle$ 描述同一物理态），对称性变换算符 $U(T)$ 必须满足 Wigner 定理，即 $U(T)$ 是幺正或反幺正的。然而，这一性质使得群的乘法规则在希尔伯特空间中表现得更为复杂。当两个对称操作连续作用时，其结果只需在"射线意义上"与群乘法一致。这意味着算符的乘积关系可以相差一个相位因子：

$$U(T_2)U(T_1)|\psi_n\rangle = e^{i\varphi_n(T_2,T_1)}U(T_2T_1)|\psi_n\rangle \ . \tag{1.64}$$

乍看之下，相位 φ_n 似乎可以依赖于具体的态 $|\psi_n\rangle$。但我们有如下重要结论：

如果 $U(T)$ 是线性（或反线性）算符，则上述相位因子 $\varphi(T_2, T_1)$ 必须是**全局的**，即与具体状态 $|\psi\rangle$ 无关。

证明： 利用量子力学的态叠加原理。考虑两个线性无关的态 $|\psi_A\rangle$ 和 $|\psi_B\rangle$，以及它们的叠加态 $|\psi_{AB}\rangle = |\psi_A\rangle + |\psi_B\rangle$。

一方面，直接作用于叠加态：

$$U(T_2)U(T_1)|\psi_{AB}\rangle = e^{i\varphi_{AB}}U(T_2T_1)(|\psi_A\rangle + |\psi_B\rangle) \ . \tag{1.65}$$

另一方面，利用算符 U 的线性（分配律），先分别作用再叠加：

$$\begin{aligned} U(T_2)U(T_1)(|\psi_A\rangle + |\psi_B\rangle) &= U(T_2)U(T_1)|\psi_A\rangle + U(T_2)U(T_1)|\psi_B\rangle \\ &= e^{i\varphi_A}U(T_2T_1)|\psi_A\rangle + e^{i\varphi_B}U(T_2T_1)|\psi_B\rangle \ . \end{aligned} \tag{1.66}$$

比较式 (1.65) 和 (1.66) 的右边。由于 $|\psi_A\rangle$ 和 $|\psi_B\rangle$ 是线性无关的，变换后的态 $U(T_2T_1)|\psi_A\rangle$ 和 $U(T_2T_1)|\psi_B\rangle$ 依然保持线性无关（因为 U 是可逆的幺正/反幺正算符）。

因此，要使等式成立，对应基底前的系数必须严格相等：

$$e^{i\varphi_{AB}} = e^{i\varphi_A} \quad \text{且} \quad e^{i\varphi_{AB}} = e^{i\varphi_B} \ . \tag{1.67}$$

这直接导致 $\varphi_A = \varphi_B = \varphi_{AB} \equiv \varphi(T_2, T_1)$。所以，对称群在希尔伯特空间上的实现遵循如下乘积规则：

$$U(T_2)U(T_1) = e^{i\varphi(T_2,T_1)}U(T_2T_1) \ . \tag{1.68}$$

这种包含相位因子的表示被称为群的**投影表示 (Projective Representation)**。

- 若对于所有 T_1, T_2 均可选择相位使得 $\varphi = 0$，则退化为**普通表示**。
- 在特定拓扑条件下（如庞加莱群），可以通过重新定义算符相位或考虑群的万有覆盖群，将投影表示提升为普通表示。

***

投影表示中的相位模糊性 $\varphi(T_2, T_1)$ 并非总能通过重定义相位来消除。这种不可消除性有一个深刻的**拓扑学根源**——它与对称群的群流形是否单连通直接相关。

一个群流形是**单连通的**，意味着群空间中的任意闭合路径都可以连续地收缩为一个点。如果群流形不是单连通的（即存在不可收缩的闭合路径），那么群的投影表示中就可能出现不可消除的相位。

消除这种拓扑障碍的系统方法是：构造原始群的**万有覆盖群（Universal Covering Group）** $\tilde{G}$。覆盖群 $\tilde{G}$ 是单连通的，并且存在一个从 $\tilde{G}$ 到 G 的群同态映射（通常是多对一的）。在覆盖群 $\tilde{G}$ 上，所有投影表示都可以提升为普通表示。

Lie 理论中有一条深刻的定理：**任一 Lie 代数仅对应一个单连通 Lie 群**。给定 Lie 代数，它可对应许多 Lie 群，而其中唯一的单连通群就是覆盖群——其他群都可以从覆盖群通过商掉某个离散正规子群来得到。

这一抽象定理在物理中有极其具体的体现。三维旋转群 $SO(3)$ 的群流形是双连通的（$\pi_1(SO(3)) = \mathbb{Z}_2$），因此它的投影表示可以携带不可消除的相位 ± 1。它的万有覆盖群是 $SU(2)$，群流形为单连通的三维超球面 S^3。从 $SU(2)$ 到 $SO(3)$ 存在一个 $2:1$ 的覆盖映射：$SU(2)$ 中的两个矩阵 U 和 $-U$ 映射为 $SO(3)$ 中的同一个旋转。

物理意义是深远的：$SO(3)$ 的投影表示直接对应于 $SU(2)$ 的普通表示。$SU(2)$ 除了拥有 $SO(3)$ 的全部整数自旋表示（$j = 0, 1, 2, \ldots$）之外，还额外拥有半整数自旋表示（$j = 1/2, 3/2, \ldots$）。在半整数自旋表示中，旋转 2π 后态矢量获得一个负号：$U(2\pi) = -I$。但由于量子力学中 $|\psi\rangle$ 和 $-|\psi\rangle$ 描述同一个物理态，这个负号在物理上是不可观测的。

这就解释了为什么自然界中存在费米子——自旋为半整数的粒子。它们的存在不是一个需要额外假设的经验事实，而是量子力学（射线等价性）与空间旋转群的拓扑结构（双连通性）**不可避免的数学推论**。

同样的逻辑在相对论中再次上演：固有正时 Lorentz 群 $SO(1,3)^{\uparrow}$ 也是双连通的，它的万有覆盖群是 $SL(2,\mathbb{C})$。为了描述自然界中所有可能的基本粒子，我们必须使用覆盖群 $SL(2,\mathbb{C})$ 的表示，而非 $SO(1,3)^{\uparrow}$ 自身的表示。这些内容将在第 2 章和第 3 章中详细展开。

1.7.2 李群与李代数

物理中最重要的对称群是**连通李群** (Connected Lie Group)，即可以通过连续参数 θ^a 描述、且能连续变回单位元的群。这个群的乘法规则是：

$$T(\xi)T(\theta) = T\left\{g(\xi,\theta)\right\}^{25} \tag{1.69}$$

对于李群，我们关注其在单位元附近的性质。将幺正算符 $U(T(\theta))$ 在 $\theta = 0$ 处展开：

$$U\left\{T(\theta)\right\} = \mathbf{1} + i\theta^a t_a + \frac{1}{2}\theta^b\theta^c t_{bc} + \ldots \tag{1.70}$$

对于两次变换, 群表示变为：

$$U\left\{T(\xi)\right\}U\left\{T(\theta)\right\} = U\left\{T(g^a(0,\theta))\right\} \tag{1.71}$$

上式：

$$\begin{aligned}
L.H.S = U\left\{T(\theta)\right\}U\left\{T(\xi)\right\} &= (\mathbf{1} + i\theta^a t_a + \frac{1}{2}\theta^b\theta^c t_{bc} + \ldots)(\mathbf{1} + i\xi^a t_a + \frac{1}{2}\xi^b\xi^c t_{bc} + \ldots) \\
&= \mathbf{1} + i(\xi^a + \theta^a)t_a + \frac{1}{2}t_{bc}(\theta^b\theta^c + \xi^b\xi^c) - \xi^b\theta^c t_b t_c + \ldots
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
R.H.S = U\left\{T(g^a(0,\theta))\right\} &= U\left\{T(\xi^a + \theta^a + f^a_{bc}\xi^b\theta^c + \ldots)\right\} \\
&= \mathbf{1} + i(\xi^a + \theta^a + f^a_{bc}\xi^b\theta^c + \ldots)t_a + \frac{1}{2}(\xi^b + \theta^b + \ldots)(\xi^c + \theta^c + \ldots)t_{bc} \\
&= \mathbf{1} + i(\xi^a + \theta^a)t_a + i f^a_{bc}\xi^b\theta^c t_a + \frac{1}{2}(\xi^b\xi^c + \xi^b\theta^c + \theta^c\xi^b + \theta^b\theta^c)t_{bc}
\end{aligned}$$

[25] 这里，$g^a(\xi,\theta)$ 是 ξ 和 θ 的函数, 由于李群在有限领域内都可以有限变换到单位元令 $\xi^a = 0$ 或 $\theta^a = 0$ 是单位元的坐标, 必须有

$$g^a(0,\theta) = g^a(\xi,0) = \theta^a \text{或} \xi^a$$

且展开到二阶为：

$$g^a(\xi,\theta) = \xi^a + \theta^a + f^a_{bc}\xi^b\theta^c + \ldots$$

比较展开式中 $\bar{\theta}\theta$ 的交叉项系数，我们得到二阶项与一阶项的约束：

$$\begin{aligned}
&\xi^b\theta^c(t_b t_c + i f^a_{bc} t_a + t_{bc}) = 0 \\
&\xi^b\theta^c(t_c t_b + i f^a_{cb} t_a + t_{cb}) = 0 \qquad \text{交换 b 和 c 的指标, 且 } t_{cb} \text{ 是对称的}
\end{aligned} \tag{1.72}$$

两式相减，得到导出了生成元必须满足的**对易关系**——即**李代数**：

$$[t_b, t_c] = i(f^a_{cb} - f^a_{bc})t_a = iC^a_{bc}t_a \tag{1.73}$$

阿贝尔群

若群的变换可以任意交换顺序（如平移群），即为**阿贝尔群**。此时所有生成元对易，$C^a_{bc} = 0$，算符乘积的相位因子通常可以取为 1。在此情况下，生成元相互独立，算符直接写为指数形式：

$$U(T(\theta)) = \exp(i\theta^a t_a)\ . \tag{1.74}$$

第 2 章　时空观

2.1　狭义相对论

一些约定

1. 采用高能物理中标准的自然单位制：
$$\hbar = c = 1 \tag{2.1}$$
在此单位制下，所有物理量的量纲都可以用质量（或等价地，能量、逆长度、逆时间）的幂次表达：
$$[E] = [m] = [p] = [1/L] = [1/T] = \text{mass}$$
常用的量纲关系为：
$$\begin{array}{lll} \text{截面} & [\sigma] = [\text{mass}]^{-2} & 1\ \text{GeV}^{-2} \approx 0.389\ \text{mb} \\ \text{寿命} & [\tau] = [\text{mass}]^{-1} & 1\ \text{GeV}^{-1} \approx 6.58 \times 10^{-25}\ \text{s} \\ \text{长度} & [L] = [\text{mass}]^{-1} & 1\ \text{GeV}^{-1} \approx 0.197\ \text{fm} \end{array}$$
需要恢复 $\hbar$ 和 c 时，可利用量纲分析唯一确定因子。

2. 度规约定
$$\eta_{\mu\nu} = \eta^{\mu\nu} = \text{diag}(+1,\ -1,\ -1,\ -1) \tag{2.2}$$

3. 闵氏时空中两个事件之间的**不变间隔**为：
$$ds^2 = \eta_{\mu\nu}\, dx^\mu\, dx^\nu = (dx^0)^2 - (dx^1)^2 - (dx^2)^2 - (dx^3)^2 = dt^2 - d\mathbf{x}^2 \tag{2.3}$$
间隔的分类：
   - $ds^2 > 0$：**类时**（timelike）——两个事件可以被同一观测者依次经历
   - $ds^2 < 0$：**类空**（spacelike）——两个事件不能有因果联系
   - $ds^2 = 0$：**类光**（lightlike / null）——光信号恰好连接两个事件

4. 指标约定：
   - 希腊字母 $\mu, \nu, \rho, \sigma, \ldots = 0, 1, 2, 3$ 遍历时空全部四个分量。
   - 拉丁字母 $i, j, k, \ldots = 1, 2, 3$ 仅遍历空间三个分量。
   - 对重复的上下指标自动求和（**Einstein 求和约定**）。

指标升降： 度规 $\eta_{\mu\nu}$ 及其逆 $\eta^{\mu\nu}$ （在当前约定下二者数值相同）用于升降指标：

$$A_\mu = \eta_{\mu\nu} A^\nu \,, \qquad A^\mu = \eta^{\mu\nu} A_\nu \tag{2.4}$$

对于逆变（上指标）四矢量 $A^\mu = (A^0, \mathbf{A})$，对应的协变（下指标）四矢量为 $A_\mu = (A^0, -\mathbf{A})$。

5. 常用不变量：

   - 质壳条件：$p^\mu p_\mu = p^2 = E^2 - |\mathbf{p}|^2 = m^2$
   - 四维散度（d'Alembert 算符）：$\partial^\mu \partial_\mu = \partial_t^2 - \nabla^2 \equiv \Box$
   - 四维体积元：$d^4x = dt\, d^3\mathbf{x}$ （Lorentz 标量[1]）

6. 完全反对称张量: 定义四维 Levi-Civita 符号[2]：

$$\epsilon^{0123} = +1 \,, \qquad \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \text{完全反对称} \tag{2.5}$$

降指标后：$\epsilon_{0123} = \eta_{0\alpha}\eta_{1\beta}\eta_{2\gamma}\eta_{3\delta}\, \epsilon^{\alpha\beta\gamma\delta} = -1$。常用恒等式：

$$\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma} = -24 \,, \qquad \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\epsilon_{\mu\nu\rho\tau} = -6\, \delta^\sigma{}_\tau \tag{2.6}$$

[1] 严格地说，d^4x 在固有正时 Lorentz 变换下不变（因为 $|\det \Lambda| = 1$），但在包含空间或时间反演的变换下可能获得符号。

[2] 注意区分 Levi-Civita **符号**（不是张量）$\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$ 和 Levi-Civita **张量** $\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} = \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}/\sqrt{|g|}$。在闵氏时空中 $\sqrt{|g|} = 1$，二者数值相同。

2.2 Lorentz 变换与 Poincaré 变换

本节系统地建立 Lorentz 变换和 Poincaré 变换的数学结构。这些变换构成的群是相对论量子场论的**时空对称群**

2.2.1 Lorentz 变换

Lorentz 变换是闵氏时空中保持不变间隔 ds^2 不变的线性变换：

$$x'^{\mu} = \Lambda^{\mu}{}_{\nu}\, x^{\nu} \tag{2.7}$$

要求 $ds'^2 = ds^2$，即 $\eta_{\mu\nu}\, dx'^{\mu}\, dx'^{\nu} = \eta_{\rho\sigma}\, dx^{\rho}\, dx^{\sigma}$，代入 $dx'^{\mu} = \Lambda^{\mu}{}_{\rho}\, dx^{\rho}$，由 dx^{ρ} 的任意性得到保度规条件：

$$\eta_{\mu\nu}\, \Lambda^{\mu}{}_{\rho}\, \Lambda^{\nu}{}_{\sigma} = \eta_{\rho\sigma} \tag{2.8}$$

或用矩阵记号：$\Lambda^T \eta\, \Lambda = \eta$。

从保度规条件 (2.8) 可以推导出两个重要的约束：

- **1. 行列式约束。**对 (2.8) 两端取行列式：

$$\det\left(\Lambda^T \eta \Lambda\right) = \det \eta \quad \Longrightarrow \quad (\det \Lambda)^2 \cdot \det \eta = \det \eta \quad \Longrightarrow \quad (\det \Lambda)^2 = 1 \tag{2.9}$$

  因此

$$\det \Lambda = +1 \ \text{（固有变换）} \qquad \text{或} \qquad \det \Lambda = -1 \ \text{（非固有变换）} \tag{2.10}$$

- **2. 时间分量约束。**取 (2.8) 中 $\rho = \sigma = 0$：

$$\eta_{\mu\nu} \Lambda^{\mu}{}_{0} \Lambda^{\nu}{}_{0} = \eta_{00} = 1 \quad \Longrightarrow \quad (\Lambda^{0}{}_{0})^2 - \sum_{i=1}^{3} (\Lambda^{i}{}_{0})^2 = 1 \tag{2.11}$$

  由于 $\sum_i (\Lambda^{i}{}_{0})^2 \geqslant 0$，必然有

$$(\Lambda^{0}{}_{0})^2 \geqslant 1 \quad \Longrightarrow \quad \Lambda^{0}{}_{0} \geqslant +1 \ \text{（正时变换）} \qquad \text{或} \qquad \Lambda^{0}{}_{0} \leqslant -1 \ \text{（非正时变换）} \tag{2.12}$$

- 行列式和 $\Lambda^{0}{}_{0}$ 的符号都是离散的，因此它们在 Lorentz 群的连续变换下不可能改变（不可能从 $+1$ 连续变到 -1）。这将 Lorentz 群 $O(1,3)$ 分为四个互不连通的分支：

分支	$\det \Lambda$	$\Lambda^{0}{}_{0}$	名称	典型元素
$\mathcal{L}_{+}^{\uparrow}$	$+1$	$\geqslant +1$	固有正时	恒等 $\mathbf{1}$，旋转 R，boost L
$\mathcal{L}_{-}^{\uparrow}$	-1	$\geqslant +1$	非固有正时	空间反演 P
$\mathcal{L}_{-}^{\downarrow}$	-1	$\leqslant -1$	非固有非正时	时间反演 T
$\mathcal{L}_{+}^{\downarrow}$	$+1$	$\leqslant -1$	固有非正时	时空反演 PT

  其中离散变换的矩阵形式为：

$$P^{\mu}{}_{\nu} = \mathrm{diag}(+1, -1, -1, -1)\,, \qquad T^{\mu}{}_{\nu} = \mathrm{diag}(-1, +1, +1, +1) \tag{2.13}$$

  四个分支的关系为：

$$\mathcal{L}_{-}^{\uparrow} = P \cdot \mathcal{L}_{+}^{\uparrow}\,, \qquad \mathcal{L}_{-}^{\downarrow} = T \cdot \mathcal{L}_{+}^{\uparrow}\,, \qquad \mathcal{L}_{+}^{\downarrow} = PT \cdot \mathcal{L}_{+}^{\uparrow}$$

只有**固有正时 Lorentz 群** $\mathcal{L}_+^\uparrow = SO^+(1,3)$ 连续包含恒等变换，因此它是 $O(1,3)$ 的**单位连通分支**。在量子场论中，连续对称性由 $SO^+(1,3)$ 描述；离散对称性 P、T 及其组合需要单独讨论[3]

有限 Lorentz 变换的显式形式

$SO^+(1,3)$ 的一般元素可以参数化为**旋转**和 **boost** 的组合。以下给出两类基本变换的矩阵形式。

- **空间旋转。**以绕 x^3（z）轴旋转角度 θ 为例：

$$R_3(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{2.14}$$

  三个空间旋转 $R_1(\theta_1)$、$R_2(\theta_2)$、$R_3(\theta_3)$ 生成三维旋转群 $SO(3) \subset SO^+(1,3)$，有 3 个参数。

- **Lorentz boost。**以沿 x^3（z）方向的 boost 为例，引入快度（rapidity）ϕ[4]：

$$L_3(\phi) = \begin{pmatrix} \cosh\phi & 0 & 0 & \sinh\phi \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \sinh\phi & 0 & 0 & \cosh\phi \end{pmatrix} \tag{2.15}$$

  注意 boost 矩阵**不是正交的**（$L^T L \neq \mathbf{1}$，而是 $L^T \eta L = \eta$），这正是 5.2 中讨论的 Lorentz 群非紧致性的具体体现。

  沿任意方向 $\hat{\mathbf{n}}$ 的一般 boost 为[5]：

$$\Lambda^0{}_0 = \cosh\phi\,, \quad \Lambda^0{}_i = \Lambda^i{}_0 = \hat{n}_i \sinh\phi\,, \quad \Lambda^i{}_j = \delta_{ij} + (\cosh\phi - 1)\hat{n}_i\hat{n}_j \tag{2.16}$$

  三个独立的 boost 方向提供 3 个参数。连同 3 个旋转参数，$SO^+(1,3)$ 共有 **6 个参数**。

2.2.2 Poincaré 变换

闵氏时空的完整对称群不仅包括 Lorentz 变换（保持原点不动），还包括时空平移。二者的组合称为 **Poincaré 变换**（也称为非齐次 Lorentz 变换）：

$$x'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu\, x^\nu + a^\mu \tag{2.17}$$

其中 $\Lambda \in SO^+(1,3)$，$a^\mu \in \mathbb{R}^{1,3}$。我们用二元组 (Λ, a) 标记一个 Poincaré 变换。

[3] C（电荷共轭）是内部对称性，不属于时空变换群。CPT 定理则断言：任何满足 Lorentz 不变性、局域性和幺正性的量子场论都自动具有 CPT 对称性。

[4] 快度的物理含义：$\tanh\phi = v$（$c = 1$），$\cosh\phi = \gamma = 1/\sqrt{1-v^2}$，$\sinh\phi = \gamma v$。快度的最大优势在于同向 boost 的快度可直接相加：$L(\phi_2)\,L(\phi_1) = L(\phi_1 + \phi_2)$，而速度的相加则需要使用相对论速度合成公式。

[5] 此公式在 5.3.5 中计算矢量场极化矢量时有直接应用。

群乘法。连续执行两次变换 (Λ_1, a_1) 和 (Λ_2, a_2)：

$$x'' = \Lambda_2\, x' + a_2 = \Lambda_2(\Lambda_1 x + a_1) + a_2 = (\Lambda_2\Lambda_1)\, x + (\Lambda_2 a_1 + a_2) \tag{2.18}$$

因此群乘法为：

$$\boxed{(\Lambda_2, a_2)\cdot(\Lambda_1, a_1) = (\Lambda_2\Lambda_1,\ \Lambda_2 a_1 + a_2)} \tag{2.19}$$

验证群公理：

- **封闭性**：由 (2.19) 显然。
- **结合律**：矩阵乘法和向量加法的结合律保证。
- **单位元**：$(\mathbf{1}, 0)$。
- **逆元**：$(\Lambda, a)^{-1} = (\Lambda^{-1},\ -\Lambda^{-1}a)$[a]。

[a]验证：$(\Lambda^{-1}, -\Lambda^{-1}a)\cdot(\Lambda, a) = (\Lambda^{-1}\Lambda,\ \Lambda^{-1}a - \Lambda^{-1}a) = (\mathbf{1}, 0)$。这正是 §3.2 中推导 $U(\Lambda, a)U(1+\omega, \epsilon)U^\dagger(\Lambda, a)$ 时所使用的逆元形式。

Poincaré 群记为 $\mathrm{ISO}^+(1,3)$，它具有半直积结构：

$$\boxed{\mathrm{ISO}^+(1,3) = \mathbb{R}^{1,3} \rtimes SO^+(1,3)} \tag{2.20}$$

这意味着：

1. 平移子群 $\mathbb{R}^{1,3}$（对应 $(\mathbf{1}, a)$）是**正规子群**（不变子群），因为 $(\Lambda, 0)\,(\mathbf{1}, a)\,(\Lambda^{-1}, 0) = (\mathbf{1}, \Lambda a) \in \mathbb{R}^{1,3}$。
2. Lorentz 子群 $SO^+(1,3)$（对应 $(\Lambda, 0)$）**不是**正规子群。
3. 群乘法不是简单的分量相乘（a_2 被 Λ_2 作用），所以不是直积而是半直积。

Poincaré 群有 $6 + 4 = \mathbf{10}$ 个参数：6 个 Lorentz 参数（3 旋转 + 3 boost）加上 4 个平移参数。相应地，Poincaré 代数有 10 个生成元。

***

在 1.5.1 中我们讨论了投影表示和万有覆盖群的概念。三维旋转群 $SO(3)$ 的万有覆盖群是 $SU(2)$，二者之间存在 2:1 的覆盖映射。完全平行地：

> 固有正时 Lorentz 群 $SO^+(1,3)$ 的万有覆盖群是 $SL(2,\mathbb{C})$——所有行列式为 1 的 2×2 复矩阵构成的群。覆盖映射是 2:1 的：$SL(2,\mathbb{C})$ 中的 A 和 $-A$ 对应 $SO^+(1,3)$ 中的同一个 Lorentz 变换。

覆盖映射的显式构造如下[6]。定义从四维坐标到 2×2 厄米矩阵的映射：

$$\bar{x} \;\equiv\; x^\mu\sigma_\mu = x^0\,\mathbf{1} + x^i\sigma_i = \begin{pmatrix} x^0 + x^3 & x^1 - ix^2 \\ x^1 + ix^2 & x^0 - x^3 \end{pmatrix} \tag{2.21}$$

其中 $\sigma_\mu = (\mathbf{1}, \sigma^1, \sigma^2, \sigma^3)$，$\sigma^i$ 是 Pauli 矩阵。关键性质是 $\det\bar{x} = (x^0)^2 - |\mathbf{x}|^2 = x^\mu x_\mu$，即矩阵的行列式恰好等于 Lorentz 不变量。

对于 $A \in SL(2,\mathbb{C})$，定义变换：

$$\bar{x}' = A\,\bar{x}\,A^\dagger \tag{2.22}$$

[6]这一构造将在 5.2 中从 Lorentz 代数的 $\mathfrak{su}(2)\oplus\mathfrak{su}(2)$ 分解中自然出现。

由于 $\det \bar{x}' = |\det A|^2 \det \bar{x} = \det \bar{x}$（因为 $\det A = 1$），且 $\bar{x}'$ 仍然是厄米矩阵（因此可以展开为 $x'^\mu \sigma_\mu$），这定义了一个保持 Lorentz 不变量的线性变换 $x^\mu \to x'^\mu$，即一个 Lorentz 变换 $\Lambda(A)$。容易验证 $\Lambda(A) = \Lambda(-A)$，因此映射 $A \mapsto \Lambda(A)$ 恰好是 2:1 的：

$$SL(2,\mathbb{C})/\mathbb{Z}_2 \;\cong\; SO^+(1,3) \tag{2.23}$$

由于 $SL(2,\mathbb{C})$ 是单连通的[7]，$SL(2,\mathbb{C})$ 就是 $SO^+(1,3)$ 的万有覆盖群。这一结构的物理后果是深远的：

- 为了描述自然界中所有可能的粒子，必须使用 $SL(2,\mathbb{C})$ 的表示，而非 $SO^+(1,3)$ 自身的表示——这正是**旋量表示**（5.2 中的 (A,B) 表示）存在的数学根源。
- 半整数自旋粒子（费米子）对应于 $SL(2,\mathbb{C})$ 的忠实表示，这些表示在 $SO^+(1,3)$ 上是双值的（旋转 2π 后态矢量获得负号）。这与 1.5.1 中 $SU(2)$ 覆盖 $SO(3)$ 导致半整数自旋的逻辑完全一致。

[7] $SL(2,\mathbb{C})$ 作为实流形同胚于 $S^3 \times \mathbb{R}^3$，是单连通的。而 $SO^+(1,3)$ 是双连通的（$\pi_1(SO^+(1,3)) = \mathbb{Z}_2$），其基本群恰好对应覆盖映射的核 $\{+\mathbf{1}, -\mathbf{1}\}$。

第 3 章　粒子态

3.1　Poincaré 代数

Poincaré 变换的无穷小形式为:

$$\Lambda^\mu_\nu = \delta^\mu_\nu + \omega^\mu_\nu, \quad a^\mu = \epsilon^\mu \tag{3.1}$$

这里,

- 由于保度规条件

$$\begin{aligned}\eta_{\rho\sigma} &= \eta_{\rho\sigma} = \eta_{\mu\nu}\Lambda^\mu{}_\rho\Lambda^\nu{}_\sigma \\ &= \eta_{\mu\nu}(\delta^\mu{}_\rho + \omega^\mu{}_\rho)(\delta^\nu{}_\sigma + \omega^\nu{}_\sigma) \\ &= \eta_{\mu\nu}\delta^\mu{}_\rho\delta^\nu{}_\sigma + \eta_{\mu\nu}(\delta^\mu{}_\rho\omega^\nu{}_\sigma + \delta^\nu{}_\sigma\omega^\mu{}_\rho) \\ &= \eta_{\mu\nu} + \omega_{\sigma\rho} + \omega_{\rho\sigma}\end{aligned}$$

  我们得到 $\omega_{\mu\nu}$ 是反对称的。

- 由于 $\omega_{\mu\nu}$ 是反对称的，它包含六个独立参数。再加上四个平移参数，这意味着 Poincaré 群 一共具有十个参数。

相应地，考虑，Poincaré 变换对应希尔伯特空间中的幺正算符的无穷小形式是:

$$U(1+\omega,\epsilon) = 1 + \frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}\mathscr{J}^{\rho\sigma} - i\epsilon_\rho\mathscr{P}^\rho + \dots \tag{3.2}$$

- 显然，这里的生成元是厄米算符。

$$\mathscr{J}^{\mu\nu\dagger} = \mathscr{J}^{\mu\nu}, \quad \mathscr{P}^{\mu\dagger} = \mathscr{P}^\mu$$

为了得到 $\mathscr{J}$ 和 $\mathscr{P}$ 代数关系;我们首先推导 $\mathscr{J}$ 和 $\mathscr{P}$ 在 Poincaré 变换下，如何变换:

$$\begin{aligned}U(\Lambda,\,a)U(1+\omega,\epsilon)U^\dagger(\Lambda,\,a) &= U(\Lambda,\,a)U(1+\omega,\epsilon)U(\Lambda^{-1},-\Lambda^{-1}\,a) \\ &= U(\Lambda,\,a)U\left\{(1+\omega)\Lambda^{-1},-(1+\omega)\Lambda^{-1}\,a+\epsilon\right\} \\ &= U\left\{\Lambda(1+\omega)\Lambda^{-1},-\Lambda(1+\omega)\Lambda^{-1}\,a+\Lambda\epsilon+\,a\right\} \\ &= U\left\{\Lambda(1+\omega)\Lambda^{-1},\Lambda\epsilon-\Lambda\omega\Lambda^{-1}\,a\right\}\end{aligned}$$

上式展开：

$$
\begin{aligned}
L.H.S &= U(\Lambda,\, a)U(1+\omega,\epsilon)U^\dagger(\Lambda,\, a) \\
&= U(\Lambda,\, a)U\left\{1+\frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}\mathscr{J}^{\rho\sigma} - i\epsilon_\rho\mathscr{P}^\rho\right\}U^\dagger(\Lambda,\, a) \\
&= 1+\frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}(\Lambda,\, a)U\,\mathscr{J}^{\rho\sigma}U^\dagger(\Lambda,\, a) - i\epsilon_\rho U(\Lambda,\, a)\mathscr{P}^\rho U^\dagger(\Lambda,\, a)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
R.H.S &= U\left\{\Lambda(1+\omega)\Lambda^{-1}, \Lambda\epsilon - \Lambda\omega\Lambda^{-1}\,a\right\} \\
&= 1+\frac{i}{2}\left\{\Lambda\omega\Lambda^{-1}\right\}_{\mu\nu}\mathscr{J}^{\mu\nu} - i\left\{\Lambda\epsilon - \Lambda\omega\Lambda^{-1}\,a\right\}_\mu\mathscr{P}^\mu \\
&= 1+\frac{i}{2}\left\{\Lambda_\mu{}^\rho\omega_{\rho\sigma}(\Lambda^{-1})^\sigma_\nu\mathscr{J}^{\mu\nu}\right\} - i\left\{\Lambda_\mu{}^\rho\epsilon_\rho\mathscr{P}^\mu - \Lambda_\mu{}^\rho\omega_{\rho\sigma}(\Lambda^{-1})^\sigma_\nu\,a^\nu\mathscr{P}^\mu\right\} \\
&= 1+\frac{i}{2}\Lambda_\mu{}^\rho\omega_{\rho\sigma}\Lambda_\nu{}^\sigma\,\mathscr{J}^{\mu\nu} - i\Lambda_\mu{}^\rho\epsilon_\rho\mathscr{P}^\mu + i\Lambda_\mu{}^\rho\omega_{\rho\sigma}\Lambda_\nu{}^\sigma\,a^\nu\mathscr{P}^\mu \\
&= 1+\frac{i}{2}\Lambda_\mu{}^\rho\omega_{\rho\sigma}\Lambda_\nu{}^\sigma\,\mathscr{J}^{\mu\nu} + \frac{i}{2}\left\{\Lambda_\mu{}^\rho\omega_{\rho\sigma}\Lambda_\nu{}^\sigma\,a^\nu\mathscr{P}^\mu + \Lambda_\mu{}^\sigma\omega_{\sigma\rho}\Lambda_\nu{}^\rho\,a^\nu\mathscr{P}^\mu\right\} - i\Lambda_\mu{}^\rho\epsilon_\rho\mathscr{P}^\mu \\
&= 1+\frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}\Lambda_\mu{}^\rho\Lambda_\nu{}^\sigma\,\mathscr{J}^{\mu\nu} + \frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}\left\{\Lambda_\mu{}^\rho\Lambda_\nu{}^\sigma\,a^\nu\mathscr{P}^\mu - \Lambda_\mu{}^\sigma\Lambda_\nu{}^\rho\,a^\nu\mathscr{P}^\mu\right\} - i\Lambda_\mu{}^\rho\epsilon_\rho\mathscr{P}^\mu \\
&= 1+\frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}\left\{\Lambda_\mu{}^\rho\Lambda_\nu{}^\sigma\,\mathscr{J}^{\mu\nu} + \Lambda_\mu{}^\rho\Lambda_\nu{}^\sigma\,a^\nu\mathscr{P}^\mu - \Lambda_\mu{}^\rho\Lambda_\nu{}^\sigma\,a^\mu\mathscr{P}^\nu\right\} - i\Lambda_\mu{}^\rho\epsilon_\rho\mathscr{P}^\mu \\
&= 1+\frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}\Lambda_\mu{}^\rho\Lambda_\nu{}^\sigma\left\{\mathscr{J}^{\mu\nu} + a^\nu\mathscr{P}^\mu - a^\mu\mathscr{P}^\nu\right\} - i\Lambda_\mu{}^\rho\epsilon_\rho\mathscr{P}^\mu
\end{aligned}
$$

我们得到

$$
\Rightarrow \frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}U(\Lambda,\, a)\mathscr{J}^{\rho\sigma}U^\dagger(\Lambda,\, a) - i\epsilon_\rho U(\Lambda,\, a)\mathscr{P}^\rho U^\dagger(\Lambda,\, a) = \frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}\Lambda_\mu{}^\rho\Lambda_\nu{}^\sigma\left\{\mathscr{J}^{\mu\nu} + a^\nu\mathscr{P}^\mu - a^\mu\mathscr{P}^\nu\right\} - i\Lambda_\mu{}^\rho\epsilon_\rho\mathscr{P}^\mu
$$

对比两边，我们得到 $\mathscr{J}$ 和 $\mathscr{P}$ 在Poincaré下的变换关系为：

$$
U(\Lambda,\, a)\mathscr{J}^{\rho\sigma}U^\dagger(\Lambda,\, a) = \Lambda_\mu{}^\rho\Lambda_\nu{}^\sigma\left(\mathscr{J}^{\mu\nu} + a^\nu\mathscr{P}^\mu - a^\mu\mathscr{P}^\nu\right) \tag{3.3a}
$$

$$
U(\Lambda,\, a)\mathscr{P}^\rho U^\dagger(\Lambda,\, a) = \Lambda_\mu{}^\rho\mathscr{P}^\mu \tag{3.3b}
$$

接下来，我们对 (3.3a) 和 (3.3b) 两式的变换算符 $U(\Lambda,\, a) \to U(1+\omega,\epsilon)$ 进行展开，首先是：

$$
U(\Lambda,\, a)\mathscr{J}^{\rho\sigma}U^\dagger(\Lambda,\, a) = \Lambda_\mu{}^\rho\Lambda_\nu{}^\sigma\left(\mathscr{J}^{\mu\nu} + a^\nu\mathscr{P}^\mu - a^\mu\mathscr{P}^\nu\right)
$$

$$
\begin{aligned}
L.H.S &= U(\Lambda,\, a)\mathscr{J}^{\rho\sigma}U^\dagger(\Lambda,\, a) \\
&= U(1+\omega,\epsilon)\mathscr{J}^{\rho\sigma}U^\dagger(1+\omega,\epsilon) \\
&= \left\{1+\frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}\mathscr{J}^{\mu\nu} - i\epsilon_\mu\mathscr{P}^\mu + \ldots\right\}\mathscr{J}^{\rho\sigma}\left\{1+\frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}\mathscr{J}^{\mu\nu} - i\epsilon_\mu\mathscr{P}^\mu + \ldots\right\}^\dagger \\
&= \mathscr{J}^{\rho\sigma} + \frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}\left\{\mathscr{J}^{\mu\nu}\mathscr{J}^{\rho\sigma} - \mathscr{J}^{\rho\sigma}\mathscr{J}^{\mu\nu}\right\} - i\epsilon_\mu\left\{\mathscr{P}^\mu\mathscr{J}^{\rho\sigma} - \mathscr{P}^\mu\mathscr{J}^{\rho\sigma}\right\} + \ldots \\
&= \mathscr{J}^{\rho\sigma} + \frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}\left[\mathscr{J}^{\mu\nu}, \mathscr{J}^{\rho\sigma}\right] - i\epsilon_\mu\left[\mathscr{P}^\mu, \mathscr{J}^{\rho\sigma}\right]
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
R.H.S &= \Lambda_\mu{}^\rho \Lambda_\nu{}^\sigma \left(\mathscr{J}^{\mu\nu} + a^\nu \mathscr{P}^\mu - a^\mu \mathscr{P}^\nu\right) \\
&= \left(\delta_\mu{}^\rho + \omega_\mu{}^\rho\right)\left(\delta_\nu{}^\sigma + \omega_\nu{}^\sigma\right)\left(\mathscr{J}^{\mu\nu} + \epsilon^\nu \mathscr{P}^\mu - \epsilon^\mu \mathscr{P}^\nu\right) \\
&= \mathscr{J}^{\rho\sigma} + \delta_\mu{}^\rho \delta_\nu{}^\sigma \left\{\epsilon^\nu \mathscr{P}^\mu - \epsilon^\mu \mathscr{P}^\nu\right\} + \left\{\delta_\mu{}^\rho \omega_\nu{}^\sigma + \delta_\nu{}^\sigma \omega_\mu{}^\rho\right\} \mathscr{J}^{\mu\nu} + \left\{\delta_\mu{}^\rho \omega_\nu{}^\sigma + \delta_\nu{}^\sigma \omega_\mu{}^\rho\right\}\left\{\epsilon^\nu \mathscr{P}^\mu - \epsilon^\mu \mathscr{P}^\nu\right\} \\
&= \mathscr{J}^{\rho\sigma} + \left\{\delta_\mu{}^\rho \omega_\nu{}^\sigma \mathscr{J}^{\mu\nu} + \delta_\nu{}^\sigma \omega_\mu{}^\rho \mathscr{J}^{\mu\nu}\right\} + \left\{\epsilon^\sigma \mathscr{P}^\rho - \epsilon^\rho \mathscr{P}^\sigma\right\} + \left\{\delta_\mu{}^\rho \omega_\nu{}^\sigma \left[\epsilon^\nu \mathscr{P}^\mu - \epsilon^\mu \mathscr{P}^\nu\right] + \delta_\nu{}^\sigma \omega_\mu{}^\rho \left[\epsilon^\nu \mathscr{P}^\mu - \epsilon^\mu \mathscr{P}\right.\right. \\
&= \mathscr{J}^{\rho\sigma} + \left\{\omega_\nu{}^\sigma \mathscr{J}^{\mu\sigma} + \omega_\mu{}^\rho \mathscr{J}^{\rho\nu}\right\} + \left\{\epsilon_\mu \eta^{\mu\sigma} \mathscr{P}^\rho - \epsilon_\mu \eta^{\mu\rho} \mathscr{P}^\sigma\right\} + \left\{\omega_\nu{}^\sigma \left[\epsilon^\nu \mathscr{P}^\rho - \epsilon^\rho \mathscr{P}^\nu\right] + \omega_\mu{}^\rho \left[\epsilon^\sigma \mathscr{P}^\mu - \epsilon^\mu \mathscr{P}^\sigma\right]\right\} \\
&= \mathscr{J}^{\rho\sigma} + \left\{\omega_{\mu\nu} \eta^{\nu\rho} \mathscr{J}^{\mu\sigma} + \omega_{\nu\mu} \eta^{\mu\sigma} \mathscr{J}^{\rho\nu}\right\} + \epsilon_\mu \left\{\eta^{\mu\sigma} \mathscr{P}^\rho - \eta^{\mu\rho} \mathscr{P}^\sigma\right\} \\
&+ \left\{\omega_\nu{}^\sigma \left[\epsilon^\nu \mathscr{P}^\rho - \epsilon^\rho \mathscr{P}^\nu\right] + \omega_\nu{}^\rho \left[\epsilon^\rho \mathscr{P}^\nu - \epsilon^\nu \mathscr{P}^\rho\right]\right\} \\
&= \mathscr{J}^{\rho\sigma} + \frac{1}{2}\left\{\omega_{\mu\nu} \eta^{\nu\rho} \mathscr{J}^{\mu\sigma} + \omega_{\nu\mu} \eta^{\mu\rho} \mathscr{J}^{\nu\sigma} + \omega_{\nu\mu} \eta^{\mu\sigma} \mathscr{J}^{\rho\nu} + \omega_{\mu\nu} \eta^{\nu\sigma} \mathscr{J}^{\rho\mu}\right\} + \epsilon_\mu \left\{\eta^{\mu\sigma} \mathscr{P}^\rho - \eta^{\mu\rho} \mathscr{P}^\sigma\right\} \\
&= \mathscr{J}^{\rho\sigma} + \frac{1}{2}\omega_{\mu\nu}\left\{\eta^{\nu\rho} \mathscr{J}^{\mu\sigma} - \eta^{\mu\rho} \mathscr{J}^{\nu\sigma} - \eta^{\mu\sigma} \mathscr{J}^{\rho\nu} + \eta^{\nu\sigma} \mathscr{J}^{\rho\mu}\right\} + \epsilon_\mu \left\{\eta^{\mu\sigma} \mathscr{P}^\rho - \eta^{\mu\rho} \mathscr{P}^\sigma\right\}
\end{aligned}
$$

我们得到:

$$
\Rightarrow \frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}\left[\mathscr{J}^{\mu\nu}, \mathscr{J}^{\rho\sigma}\right] - i\epsilon_\mu \left[\mathscr{P}^\mu, \mathscr{J}^{\rho\sigma}\right] = \frac{1}{2}\omega_{\mu\nu}\left\{\eta^{\nu\rho} \mathscr{J}^{\mu\sigma} - \eta^{\mu\rho} \mathscr{J}^{\nu\sigma} - \eta^{\sigma\mu} \mathscr{J}^{\rho\nu} + \eta^{\sigma\nu} \mathscr{J}^{\rho\mu}\right\} + \epsilon_\mu \left\{\eta^{\mu\sigma} \mathscr{P}^\rho - \eta^{\mu\rho} \mathscr{P}^\sigma\right\}
$$

对比两边，得到代数关系:

$$
i\left[\mathscr{J}^{\mu\nu}, \mathscr{J}^{\rho\sigma}\right] = \eta^{\nu\rho} \mathscr{J}^{\mu\sigma} - \eta^{\mu\rho} \mathscr{J}^{\nu\sigma} - \eta^{\sigma\mu} \mathscr{J}^{\rho\nu} + \eta^{\sigma\nu} \mathscr{J}^{\rho\mu} \tag{3.4a}
$$

$$
i\left[\mathscr{P}^\mu, \mathscr{J}^{\rho\sigma}\right] = \eta^{\mu\rho} \mathscr{P}^\sigma - \eta^{\mu\sigma} \mathscr{P}^\rho \tag{3.4b}
$$

接着是

$$
U(\Lambda, a)\mathscr{P}^\rho U^\dagger(\Lambda, a) = \Lambda_\mu{}^\rho \mathscr{P}^\mu
$$

$$
\begin{aligned}
L.H.S &= U(\Lambda, a)\mathscr{P}^\rho U^\dagger(\Lambda, a) \\
&= \left\{1 + \frac{i}{2}\omega_{\mu\nu} \mathscr{J}^{\mu\nu} - i\epsilon_\mu \mathscr{P}^\mu + \ldots\right\} \mathscr{P}^\rho \left\{1 + \frac{i}{2}\omega_{\mu\nu} \mathscr{J}^{\mu\nu} - i\epsilon_\mu \mathscr{P}^\mu + \ldots\right\}^\dagger \\
&= \mathscr{P}^\rho + \frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}\left\{\mathscr{J}^{\mu\nu} \mathscr{P}^\rho - \mathscr{P}^\rho \mathscr{J}^{\mu\nu}\right\} - i\epsilon_\mu \left\{\mathscr{P}^\mu \mathscr{P}^\rho - \mathscr{P}^\rho \mathscr{P}^\mu\right\} \\
&= \mathscr{P}^\rho + \frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}\left[\mathscr{J}^{\mu\nu}, \mathscr{P}^\rho\right] - i\epsilon_\mu \left[\mathscr{P}^\mu, \mathscr{P}^\rho\right]
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
R.H.S &= \Lambda_\mu{}^\rho \mathscr{P}^\mu \\
&= \left\{\delta_\mu{}^\rho + \omega_\mu{}^\rho\right\} \mathscr{P}^\mu = \delta_\mu{}^\rho \mathscr{P}^\mu + \omega_\mu{}^\rho \mathscr{P}^\mu \\
&= \mathscr{P}^\rho + \omega_{\mu\nu} \eta^{\nu\rho} \mathscr{P}^\mu = \mathscr{P}^\rho + \frac{1}{2}\omega_{\mu\nu}\left\{\eta^{\nu\rho} \mathscr{P}^\mu - \eta^{\mu\rho} \mathscr{P}^\nu\right\}
\end{aligned}
$$

得到:

$$
\Rightarrow \frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}\left[\mathscr{J}^{\mu\nu}, \mathscr{P}^\rho\right] - i\epsilon_\mu \left[\mathscr{P}^\mu, \mathscr{P}^\rho\right] = \frac{1}{2}\omega_{\mu\nu} \eta^{\nu\rho} \mathscr{P}^\mu - \eta^{\mu\rho} \mathscr{P}^\nu
$$

对比两边，得到代数关系:

$$
\left[\mathscr{J}^{\mu\nu}, \mathscr{P}^\rho\right] = \eta^{\nu\rho} \mathscr{P}^\mu - \eta^{\mu\rho} \mathscr{P}^\nu \tag{3.5a}
$$

$$
\left[\mathscr{P}^\mu, \mathscr{P}^\rho\right] = 0 \tag{3.5b}
$$

将 (3.4)(3.5) 写在一起, 这些正是 Poincaré 群中生成元的代数关系:

$$
i\left[\mathscr{J}^{\mu\nu}, \mathscr{J}^{\rho\sigma}\right] = \eta^{\nu\rho} \mathscr{J}^{\mu\sigma} - \eta^{\mu\rho} \mathscr{J}^{\nu\sigma} - \eta^{\sigma\mu} \mathscr{J}^{\rho\nu} + \eta^{\sigma\nu} \mathscr{J}^{\rho\mu} \tag{3.6a}
$$

$$
i\left[\mathscr{P}^\mu, \mathscr{J}^{\rho\sigma}\right] = \eta^{\mu\rho} \mathscr{P}^\sigma - \eta^{\mu\sigma} \mathscr{P}^\rho \tag{3.6b}
$$

$$
\left[\mathscr{P}^\mu, \mathscr{P}^\rho\right] = 0 \tag{3.6c}
$$

***

在 $0+1$ 维量子场论中，能量算符 $H=\mathscr{P}^0$ 对易的算符扮是守恒的，是动量三矢以及角动量三矢

$$\mathbf{P}=\{\mathscr{P}^1,\mathscr{P}^2,\mathscr{P}^3\},\mathbf{J}=\{\mathscr{J}^{23},\mathscr{J}^{31},\mathscr{J}^{12}\}$$

当然，还有能量 $\mathscr{P}^0$ 本身。剩下的生成元形成所谓的“boost”三矢

$$\mathbf{K}=\{\mathscr{J}^{01},\mathscr{J}^{02},\mathscr{J}^{03}\}$$

这些是不守恒的，这是为什么我们不使用 K 的本征值标记物理态的原因。3 维中，对易关系 (3.6) 可以重写为

$$[J_i,J_j]=i\epsilon_{ijk}J_k, \tag{3.7a}$$
$$[J_i,K_j]=i\epsilon_{ijk}K_k, \tag{3.7b}$$
$$[K_i,K_j]=-i\epsilon_{ijk}J_k, \tag{3.7c}$$
$$[J_i,P_j]=i\epsilon_{ijk}P_k, \tag{3.7d}$$
$$[K_i,P_j]=-iH\delta_{ij}, \tag{3.7e}$$
$$[J_i,H]=[P_i,H]=[H,H]=0, \tag{3.7f}$$
$$[K_i,H]=-iP_i, \tag{3.7g}$$

3.2 单粒子态

我们已经找到了 Poincaré 群所有生成元的的代数关系，可以开始推导单粒子态的表示[1]；回想 $[\mathscr{P}^\nu,\mathscr{P}^\mu]=0$，四动量的对易关系意味着它们有共同的本征态。而且，由于 $\mathscr{P}^0=\mathscr{H}$，表明 $\boldsymbol{p}$ 是一个守恒量。我们首先用 p^μ 标记粒子本征态，即。

$$\mathscr{P}^\mu\left|p^\mu,\sigma\right\rangle=p^\mu\left|p^\mu,\sigma\right\rangle \tag{3.8}$$

这里，用 p^μ 标记粒子隐含意味着我们已经部分约化了表示矩阵[2]。σ 包括除动量以外的其他指标。

考虑粒子在非齐次洛伦兹变换下的变换:

$$U(\Lambda,\ \ a)\left|p^\mu,\sigma\right\rangle=?$$

这里，由于 $U(\Lambda,\ \ a)=U(\Lambda)U(1,\ \ a)$，因此分为:

- 纯时空平移：$U(1,\ \ a)\left|p^\mu,\sigma\right\rangle=e^{-ip^\mu\ \ a_\mu}\left|p^\mu,\sigma\right\rangle$ 此变换是 trivial 的。
- 其次部分的变换: 利用计算技巧：$\mathscr{P}^\mu U(\Lambda)\left|p^\mu,\sigma\right\rangle=\underbrace{U(\Lambda)U^{-1}(\Lambda)}_{\mathbf{1}}\mathscr{P}^\mu U(\Lambda)\left|p^\mu,\sigma\right\rangle=\Lambda^\mu{}_\nu p^\nu U(\Lambda)\left|p^\mu,\sigma\right\rangle$

  可以看出 $U(\Lambda)\left|p^\mu,\sigma\right\rangle$ 的本征态是 $\left|\Lambda^\mu{}_\nu p^\nu,\sigma\right\rangle$，所以：

$$U(\Lambda)\left|p^\mu,\sigma\right\rangle=\sum_{\bar\sigma}C_{\bar\sigma\sigma}(\Lambda,p)\left|(\Lambda p)^\mu,\bar\sigma\right\rangle \tag{3.9}$$

问题现在归结为：如何找出表示矩阵 $C_{\sigma\bar\sigma}(\Lambda,p)$ 的具体形式；考虑Lorentz变换下的不变量只有 $p^2=\eta_{\mu\nu}p^\mu p^\nu$，以及 $p^2\geqslant 0$ 时 p^0 的符号；所以我们选择一组标准动量 k^μ[3] 并且任意系中的动量可以通过一个标准boost得

[1] 也就是单粒子态是 Poincaré 群的不可约表示，也称为诱导表示。
[2] 例如，具有不同动量的粒子，或正定质量与零质量粒子，不能相互变换
[3] 对于 SU(2)，也就是正定质量的粒子，是它们的静止系；对于 ISO(2)，也就是零质量粒子，不存在静止参考系，所以我们选择那些使得纵向极化消失的坐标系。

到 k^μ，即：

$$p^\mu = L^\mu{}_\nu(p)k^\nu \tag{3.10}$$

所以，动量为 p^μ 的本征态写为：

$$|p^\mu, \sigma\rangle = N(p)U\{L(p)\}|k^\mu, \sigma\rangle \tag{3.11}$$

用任意Lorentz变换，作用到 (3.11) 上，得到：

$$\begin{aligned}
U(\Lambda)|p^\mu, \sigma\rangle &= N(p)U(\Lambda)U\{L(p)\}|k^\mu, \sigma\rangle \\
&= N(p)U\{L(\Lambda p)\}\left[U^{-1}\{L(\Lambda p)\}U(\Lambda)U\{L(p)\}\right]|k^\mu, \sigma\rangle \\
&= N(p)U\{L(\Lambda p)\}U\left\{\underbrace{L^{-1}(\Lambda p)\Lambda L(p)}_{W(\Lambda,p)}\right\}|k^\mu, \sigma\rangle
\end{aligned} \tag{3.12}$$

上面的方程涉及子群 $W(\Lambda, p) = L^{-1}(p)\Lambda L(k)$(Wigner 小群)。

- **保持 k^μ 不变的代数关系**

$$\begin{aligned}
&W(\Lambda, p) = L^{-1}(\Lambda p)\Lambda L(p) \\
&\Rightarrow W(\Lambda, p)^\mu{}_\nu k^\nu = \left[L^{-1}(\Lambda p)\Lambda L(p)\right]^\mu{}_\nu k^\nu \\
&\quad = \left[L^{-1}(\Lambda p)\Lambda\right]^\mu{}_\nu p^\nu \\
&\quad = \left[L^{-1}(\Lambda p)\right]^\mu{}_\nu \Lambda^\mu{}_\nu p^\nu \\
&\quad = k^\nu
\end{aligned} \quad \longleftrightarrow \quad
\begin{tikzcd}
 & k \arrow[dl, bend right, "L(p)"'] \arrow[dr, bend left, "L(\Lambda p)"] & \\
p \arrow[rr, bend right, "\Lambda"'] & & \Lambda p
\end{tikzcd}$$

$\Longrightarrow$ 所以，任意小群作用在标准动量的本质态 $|k^\mu, \sigma\rangle$ 是：$U\{W(\Lambda, p)\}|k^\mu, a\rangle = \sum_{\bar\sigma} D_{\bar\sigma\sigma}\{W(\Lambda, p)\}|k^\mu, \sigma\rangle$ 系数矩阵是小群的一个表示。

- **小群的同态关系**

$$D_{\bar\sigma\sigma}(\bar W, W) = \sum_{\bar\sigma} D_{\bar\sigma\bar\sigma'}(\bar W)D_{\bar\sigma'\sigma}(W)$$

回到 (3.12)，利用小群的表示矩阵[4]：

$$\begin{aligned}
U(\Lambda)|p^\mu, \sigma\rangle &= N(p)U\{L(\Lambda p)\}U\{W(\Lambda, p)\}|k^\mu, \sigma\rangle \\
&= \sum_{\bar\sigma} D_{\bar\sigma\sigma}\{W(\Lambda, p)\}N(p)U\{L(\Lambda p)\}\underbrace{|k^\mu, \bar\sigma\rangle}_{\text{这里由 (3.11) 变换得到}} \\
&= \sum_{\bar\sigma} D_{\bar\sigma\sigma}\{W(\Lambda, p)\}N(p)U\{L(\Lambda p)\}\frac{U^{-1}\{L(\Lambda p)\}}{N(\Lambda p)}|(\Lambda p)^\mu, \bar\sigma\rangle \\
&= \frac{N(p)}{N(\Lambda p)}\sum_{\bar\sigma} D_{\bar\sigma\sigma}\{W(\Lambda, p)\}|(\Lambda p)^\mu, \bar\sigma\rangle
\end{aligned}$$

归一化系数的选择:

$$N(p) = \sqrt{\frac{k^0}{p^0}}$$

$\Longrightarrow$ 最终得到：

$$U(\Lambda)|p^\mu, \sigma\rangle = \frac{N(p)}{N(\Lambda p)}\sum_{\bar\sigma} D_{\bar\sigma\sigma}\underbrace{\{W(\Lambda, p)\}}_{\text{讨论小群的种类参考 Figure 3.1}}|(\Lambda p)^\mu, \bar\sigma\rangle \tag{3.13}$$

[4]这里的小群就是使得标准动量不变的

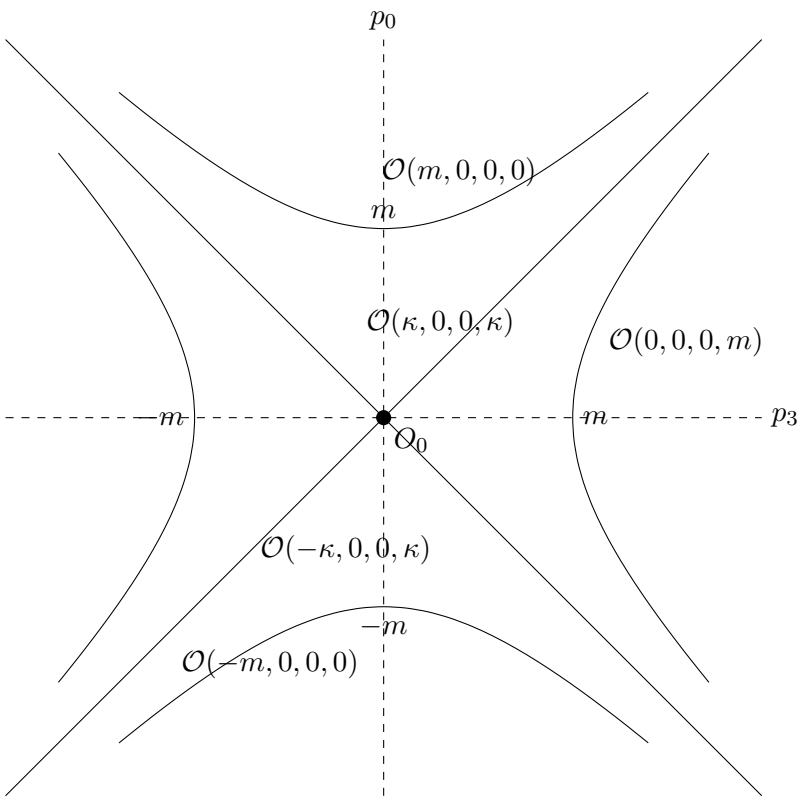

Figure 3.1: Wigner粒子分类的轨道图

类别	四动量条件	图中区域	标准动量 k^μ	小群 W_k
(I) Massive	$p^\mu p_\mu = m^2,\ p^0 > 0$	光锥内部（上支双曲线）	$(m,0,0,0)$	$SO(3) \simeq SU(2)$
(II) Massless	$p^\mu p_\mu = 0,\ p^0 > 0$	光锥本身	$(\kappa,0,0,\kappa)$	$ISO(2)$
(III) Tachyonic	$p^\mu p_\mu = -m^2$	光锥外部（左右双曲线）	$(0,0,0,m)$	$SO(2,1)$
(IV) Trivial	$p^\mu = 0$	原点	$(0,0,0,0)$	全洛伦兹群

***

深入探讨具体的小群之前，需要说明Wigner 小群严格来说是定义在 Poincaré 群中的.

Poincaré 群的元素通常记为二元组 (Λ, a)，其中 Λ 是齐次 Lorentz 变换，a 是时空平移。当该群算符作用在四维动量本征态 $|p,\sigma\rangle$ 上时：

- **纯平移 a 只提供相位**：$U(1,a)|p,\sigma\rangle = e^{-ip\cdot a}|p,\sigma\rangle$
- **Lorentz 变换改变动量**：$p \mapsto \Lambda p$

Wigner 小群[5]定义为所有不改变该标准动量的 Poincaré 变换的集合：

$$\boxed{W_k \equiv \{(\Lambda, a) \in \mathbb{P} \mid \Lambda k = k\}} \tag{3.14}$$

请注意，在这个限制条件中**只出现了** $\Lambda k = k$。这是因为时空平移 a 根本不改变动量的本征值（它只改变相位）。这意味着，对于*任意*的时空平移 a，元素 $(\mathbb{I}, a)$ 都天然属于这个稳定子群。

[5]严格意义上是对某个标准动量 k 的稳定子群

因此，这个真正的稳定子群 W_k 在代数结构上表现为半直积：

$$\boxed{W_k \cong \mathbb{R}^{1,3} \rtimes \mathbb{H}_k, \qquad \text{其中} \quad \mathbb{H}_k \equiv \{\Lambda \in SO(1,3)^{\uparrow} \mid \Lambda k = k\}} \tag{3.15}$$

也就是说：

Poincaré 的小群 $\mathbb{P}_k$ = 全体时空平移 $\mathbb{R}^{1,3}$ + 保持 k 不变的 Lorentz 子群 $\mathbb{H}_k$。

为什么在后续的物理计算中，只谈论 $\mathbb{H}_k$（如 $SO(3)$ 或 $ISO(2)$）呢？这是因为在构造粒子的物理态时，平移部分 $\mathbb{R}^{1,3}$ 的作用已经被剥离出来，用于给出时空的平面波演化因子 $e^{-ip\cdot x}$。平移操作是平凡的，绝对不会导致粒子内部自旋/极化指标 σ 的混合. 真正能把态的内部指标 σ 混合起来的，只有非平凡的 Lorentz 稳定子 $\mathbb{H}_k$.

3.2.1 正定质量粒子†

正定质量粒子（$p^2 = m^2 > 0$，$p^0 > 0$）的标准动量是 $k^\mu = (m, 0, 0, 0)$, 保持空间旋转不变的小群是三维旋转群 $SO(3)$；也就是 Wigner 小群是三维旋转群；而为了容纳半整数自旋，必须使用其万有覆盖群 $SU(2)$，单粒子态的变换是：

$$U(\Lambda)|p^\mu, \sigma\rangle = \sqrt{\frac{(\Lambda p)^0}{p^0}} \quad \sum_{\bar{\sigma}} D^{(j)}_{\bar{\sigma}\sigma}\{W(\Lambda, p)\} \quad |(\Lambda p)^\mu, \bar{\sigma}\rangle \tag{3.16}$$

其中 $W(\Lambda, p) = L^{-1}(\Lambda p) \quad \Lambda \quad L(p)$ 是 Wigner 旋转——一个纯粹的三维空间旋转，而 $D^{(j)}_{\bar{\sigma}\sigma}$ 是 $SU(2)$ 的 $(2j+1)$ 维不可约表示矩阵。因此，构造正定质量粒子态的全部问题归结为：**找出 $SU(2)$ 的所有有限维不可约表示**。下面利用 Lie 代数方法系统地完成这一任务。

$SU(2)$ 代数

$SU(2)$ 的 Lie 代数由三个生成元 J_1, J_2, J_3 构成，满足

$$[J_i, J_j] = i\epsilon_{ijk} \quad J_k \tag{3.17}$$

其中 $SU(2)$ 包含一个 Casimir 算符 $\boldsymbol{J}^2$，它与所有生成元对易，以及 cartan 算符 J_3，它与 J_1, J_2；且它们是对易的；

$$[\boldsymbol{J}^2, J_3] = 0 \tag{3.18}$$

这是重要的，它们张开了一个完备的 Hilbert 空间，可以标记本征态为 $|a, b\rangle$, 有本征关系：

$$\boldsymbol{J}^2 \, |b, m\rangle = a \, |b, m\rangle \tag{3.19a}$$

$$J_3 \, |b, m\rangle = m \, |b, m\rangle \tag{3.19b}$$

利用 $SU(2)$, 可以定义一组新的算符：

$$J_\pm = J_1 \pm iJ_2 \tag{3.20}$$

这组算符满足：

$$[\boldsymbol{J}^2, J_\pm] = 0 \quad , \qquad [J_3, J_\pm] = \pm J_\pm \quad , \qquad [J_+, J_-] = 2J_3 \tag{3.21}$$

考虑代数关系：

$$\begin{aligned} J_3 \quad J_\pm \, |b, m\rangle &= (J_\pm J_3 \pm J_\pm) \, |b, m\rangle \\ &= (m \pm 1) \quad J_\pm \, |b, m\rangle \end{aligned} \tag{3.22}$$

可以看到, $J_\pm \, |b, m\rangle$ 也是 J_3 的本征态。本征值被提升或降低了 1。可以得到代数关系：

$$J_\pm \, |b, m\rangle = constant \, |b, m \pm 1\rangle \tag{3.23}$$

所以算符 $J_\pm$ 被称为升降算符。在 $SU(2)$ 的有限维[6]表示中，m 应该是一个有限的值，应当有上界和下界, 我们约定上界为 m_{max} 下界为 b_{min}, 可以断定代数关系：

$$J_+ \, |b, m_{max}\rangle = 0 \tag{3.24a}$$

$$J_- \, |b, m_{min}\rangle = 0 \tag{3.24b}$$

对第一式作用 J_-，对第二式作用 J_+；可以得到：

$$\begin{aligned} 0 =& J_- \quad J_+ \, |b, m_{max}\rangle & 0 =& J_+ \quad J_- \, |b, m_{min}\rangle \\ =& \left(\boldsymbol{J}^2 - J_3^2 - J_3\right) |b, m_{max}\rangle & =& \left(\boldsymbol{J}^2 - J_3^2 + J_3\right) |b, m_{min}\rangle \\ =& \left(a - m_{max}^2 - m_{max}\right) |b, m_{max}\rangle & =& \left(a - m_{min}^2 + m_{min}\right) |b, m_{min}\rangle \end{aligned} \tag{3.25}$$

[6] 具体表现在 Hilbert 空间中的范数正定

解出a，得到；

$$\begin{aligned} a &= m_{max}^2 + m_{max} \\ a &= m_{min}^2 - m_{min} \end{aligned}$$

为了使是一个确定的值，必须满足$m_{max}^2 + m_{max} = m_{min}^2 - m_{min}$，成立的条件(同时将b重新约定为j)是

$$m_{max} = -m_{min} \equiv j \tag{3.26}$$

因此，J_3 (同时将m重新约定为σ)的本征值序列为

$$\sigma = j, j-1, j-2, \ldots, -j+1, -j \tag{3.27}$$

由于 $m_{max} - m_{min} = 2j$ 必须是非负整数，得到：

$$j = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \ldots \tag{3.28}$$

j的取值代表了$SU(2)$的有限维表示：

$$\begin{array}{lll} j = 0, & \sigma = 0, & j(j+1) = 0 \\ j = 1/2, & \sigma = 1/2, -1/2, & j(j+1) = 3/4 \\ j = 1, & \sigma = 1, 0, -1, & j(j+1) = 2 \\ j = 3/2, & \sigma = 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, & j(j+1) = 15/4 \\ \ldots & & \end{array} \tag{3.29}$$

在讨论$SU(2)$的低维表示前，还需要找出$J_\pm$的本征值，通过计算可以得到：

$$\begin{aligned} \langle j, \sigma | J_- J_+ | j, \sigma \rangle &= \langle j, \sigma | \boldsymbol{J}^2 - J_3^2 - J_3 | j, \sigma \rangle \\ &= j(j+1) - \sigma^2 - \sigma \end{aligned} \tag{3.30}$$

可以看出J_+和J_-的本征值为：

$$J_\pm | j, \sigma \rangle = \sqrt{(j \mp \sigma)(j \pm \sigma + 1)}\, | j, \sigma \pm 1 \rangle \tag{3.31}$$

低维不可约表示

$\mathbf{j = 0}$ 表示空间维度为 1。是平凡表示。

$\mathbf{j = 1/2}$ 表示空间维度为 2。J_3 的本征值为 $\pm 1/2$。生成元为 2×2 矩阵

$$J_3 = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \tag{3.32}$$

所以选择对应的本征矢量为：

$$|\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad |\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \tag{3.33}$$

利用$J_\pm$和J_1,J_2,J_3之间的关系：

$$\begin{aligned} J_1 &= \frac{1}{2}(J_+ + J_-) \\ J_2 &= \frac{1}{2i}(J_+ - J_-) \end{aligned} \tag{3.34}$$

所以可以得到 J_1 和 J_2 作用在本征态上的值

$$\begin{aligned} J_1\left|\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right\rangle =&\frac{1}{2}(J_+ + J_-)\left|\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right\rangle \\ =&\frac{1}{2}\sqrt{(j-\sigma)(j+\sigma+1)}\,|\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\rangle \\ =&\frac{1}{2}\,|\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\rangle \end{aligned} \qquad \begin{aligned} J_1\left|\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right\rangle =&\frac{1}{2}(J_+ + J_-)\left|\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right\rangle \\ =&\frac{1}{2}\sqrt{(j+\sigma)(j-\sigma+1)}\,|\frac{1}{2},\frac{1}{2}\rangle \\ =&\frac{1}{2}\,|\frac{1}{2},\frac{1}{2}\rangle \end{aligned} \tag{3.35}$$

以及

$$\begin{aligned} J_2\left|\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right\rangle =&\frac{1}{2i}(J_+ - J_-)\left|\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right\rangle \\ =&-\frac{i}{2}\,|\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\rangle \end{aligned} J_2\left|\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right\rangle \begin{aligned} =&\frac{1}{2i}(J_+ - J_-)\left|\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right\rangle \\ =&\frac{i}{2}\,|\frac{1}{2},\frac{1}{2}\rangle \end{aligned} \tag{3.36}$$

最终得到 J_1 和 J_2 的矩阵表示为:

$$J_1 = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \qquad J_2 = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} \tag{3.37}$$

以及 Casimir 算符 $\boldsymbol{J}^2$ 的矩阵表示为:

$$\boldsymbol{J}^2 = \frac{3}{4}\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3.38}$$

$\mathbf{j}=\mathbf{1}$, 利用一样的步骤；可以得到

$$J_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}, \qquad J_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \qquad J_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{bmatrix} \tag{3.39}$$

以及 casimir 算符 $\boldsymbol{J}^2$ 的矩阵表示为:

$$\boldsymbol{J}^2 = 2\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3.40}$$

更高维度的表示可以通过同样的步骤得到。

单粒子态的完整标记

综合 Wigner 诱导表示框架与 $SU(2)$ 的不可约表示理论，一个正定质量单粒子态由以下量子数完整标记:

$$|p^\mu, \sigma\rangle \ , \qquad \sigma = -j,\ -j+1,\ \ldots,\ +j \tag{3.41}$$

- p^μ：动量
- j：自旋（Poincaré 群第二个 Casimir 算符 $W_\mu W^\mu$ 的本征值决定），取 $j = 0,\ \frac{1}{2},\ 1,\ \frac{3}{2},\ \ldots$
- σ：自旋第三分量（J_3 的本征值），取 $2j+1$ 个值。

粒子在一般 Lorentz 变换 Λ 下的态变换为

$$U(\Lambda)|p,\sigma\rangle = \sqrt{\frac{(\Lambda p)^0}{p^0}} \sum_{\bar\sigma=-j}^{+j} D^{(j)}_{\bar\sigma\sigma}\{W(\Lambda,p)\}\ \ |(\Lambda p),\bar\sigma\rangle \tag{3.42}$$

其中 $D^{(j)}_{\bar\sigma\sigma}$ 是 $SU(2)$ 自旋 j 旋转矩阵，$W(\Lambda,p) = L^{-1}(\Lambda p)\ \ \Lambda\ \ L(p)$ 是 Wigner 旋转。关键的物理图像是：粒子的动量在 Lorentz 变换下改变（$\mathbf{p} \to \Lambda\mathbf{p}$），而自旋态在 $2j+1$ 维内部空间中进行旋转混合——这种混合由 Wigner 旋转通过 $SU(2)$ 表示矩阵来实现。

3.2.2 零质量粒子†

对于零质量粒子，由于 $p^\mu p_\mu = 0$，不存在静止参考系。沿 z 轴正方向传播的动量作为“标准动量”：

$$k^\mu = (\kappa, 0, 0, \kappa)^T, \quad (\kappa > 0) \tag{3.43}$$

Wigner 小群的定义是：所有保持标准动量 k^μ 不变的 $W^\mu{}_\nu$ 构成的子群，即满足：

$$W^\mu{}_\nu k^\nu = k^\mu \tag{3.44}$$

小群的确定

为了寻找小群的生成元，[7]考察 Lorentz 无穷小变换 $W^\mu{}_\nu = \delta^\mu{}_\nu + \omega^\mu{}_\nu$。代入小群条件：

$$(\delta^\mu{}_\nu + \omega^\mu{}_\nu)k^\nu = k^\mu \implies \omega^\mu{}_\nu k^\nu = 0 \tag{3.45}$$

将 $k^\nu = (\kappa, 0, 0, \kappa)^T$ 代入上式并对 ν 求和，我们得到核心约束：

$$\omega^\mu{}_0 \kappa + \omega^\mu{}_3 \kappa = 0 \implies \omega^\mu{}_0 = -\omega^\mu{}_3 \tag{3.46}$$

小群的参数 $\omega_{\mu\nu}$ 在两个下指标时是严格反对称的（$\omega_{\mu\nu} = -\omega_{\nu\mu}$）。我们使用闵氏度规将上述约束的指标降下来：$\omega^\mu{}_\nu = \eta^{\mu\rho}\omega_{\rho\nu}$。

分别考察 $\mu = 1, 2, 3$ 的情况：

- 当 $\mu = 1$ 时：$\eta^{11}\omega_{10} = -\eta^{11}\omega_{13} \implies -\omega_{10} = -(-\omega_{13}) \implies \omega_{10} + \omega_{13} = 0$
- 当 $\mu = 2$ 时：$\eta^{22}\omega_{20} = -\eta^{22}\omega_{23} \implies -\omega_{20} = -(-\omega_{23}) \implies \omega_{20} + \omega_{23} = 0$
- 当 $\mu = 3$ 时：$\eta^{33}\omega_{30} = -\eta^{33}\omega_{33}$。因为反对称性 $\omega_{33} = 0$，所以 $\omega_{30} = 0$（即不能有 z 方向的 Boost）。

此外，约束方程中并未涉及 $\nu = 1, 2$ 的交叉项，因此空间旋转参数 $\boldsymbol{\omega_{12}}$ 是完全自由的。

至此，原有的 6 个 Lorentz 自由参数被约束减少了 3 个，只剩下 3 个独立参数：ω_{12}，以及两组相互绑定的参数 $\omega_{01} = \omega_{13}$ 与 $\omega_{02} = \omega_{23}$。

任意无穷小 Lorentz 变换的幺正算符可以展开为生成元 $\mathscr{J}^{\mu\nu}$ 的组合：

$$U(\Lambda) = 1 - \frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}\mathscr{J}^{\mu\nu} \tag{3.47}$$

其中 Rotation 生成元和 Boost 生成元是：

$$J_i = \frac{1}{2}\epsilon_{ijk}\mathscr{J}^{jk} \qquad K_i = \mathscr{J}^{0i} \tag{3.48}$$

具体对应为：$\mathscr{J}^{12} = J_3$，$\mathscr{J}^{23} = J_1$，$\mathscr{J}^{31} = J_2$(其中 $\mathscr{J}^{13} = -J_2$)，$\mathscr{J}^{01} = K_1$，$\mathscr{J}^{02} = K_2$。

我们将 $\frac{1}{2}\omega_{\mu\nu}\mathscr{J}^{\mu\nu}$ 展开，并代入我们得到的参数约束（$\omega_{13} = \omega_{01}, \omega_{23} = \omega_{02}$）：

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2}\omega_{\mu\nu}\mathscr{J}^{\mu\nu} &= \omega_{01}\mathscr{J}^{01} + \omega_{02}\mathscr{J}^{02} + \omega_{12}\mathscr{J}^{12} + \omega_{23}\mathscr{J}^{23} + \omega_{31}\mathscr{J}^{31} \\
&= \omega_{01}K_1 + \omega_{02}K_2 + \omega_{12}J_3 + \omega_{23}J_1 - \omega_{13}J_2 \\
&= \omega_{12}J_3 + \omega_{01}K_1 + \omega_{02}K_2 + \omega_{02}J_1 - \omega_{01}J_2 \\
&= \omega_{12}J_3 + \omega_{01}(K_1 - J_2) + \omega_{02}(K_2 + J_1)
\end{aligned} \tag{3.49}$$

[7]为什么能这么操作，参考3.15

此时，物理图像极其清晰，原来互相独立的旋转 J 和推动 K，在零质量条件下被迫组合成了新的生成元。我们定义这三个独立的生成元为：

$$J_3, \quad \Pi_1 \equiv K_1 - J_2, \quad \Pi_2 \equiv K_2 + J_1 \tag{3.50}$$

$ISO(2)$ 的 Lie 代数

最后，我们利用已知的 Lorentz 代数来计算这三个新生成元的对易关系。首先计算 J_3 对 Π_1, Π_2 的作用：

$$[J_3, \Pi_1] = [J_3, K_1] - [J_3, J_2] = iK_2 - (-iJ_1) = i(K_2 + J_1) = i\Pi_2 \tag{3.51a}$$
$$[J_3, \Pi_2] = [J_3, K_2] + [J_3, J_1] = -iK_1 + iJ_2 = -i(K_1 - J_2) = -i\Pi_1 \tag{3.51b}$$

再计算 Π_1, Π_2 自身的对易子：

$$\begin{aligned}[\Pi_1, \Pi_2] &= [K_1 - J_2, K_2 + J_1] \\ &= [K_1, K_2] + [K_1, J_1] - [J_2, K_2] - [J_2, J_1] \\ &= (-iJ_3) + 0 - 0 - (-iJ_3) \\ &= 0 \end{aligned} \tag{3.52}$$

总结得到的代数关系：

$$[J_3, \Pi_1] = i\Pi_2 \tag{3.53a}$$
$$[J_3, \Pi_2] = -i\Pi_1 \tag{3.53b}$$
$$[\Pi_1, \Pi_2] = 0 \tag{3.53c}$$

这在数学上同构于二维欧几里得平面的刚体运动群 $ISO(2)$。其中 Π_1, Π_2 表现为平面上互相独立的“平移”，而 J_3 表现为平面上的“旋转”。

排除连续自旋

$ISO(2)$ 的一般不可约表示可以用 Π_1, Π_2 的本征值 π_1, π_2 来标记[8]

$$\Pi_1 |k, \pi_1, \pi_2\rangle = \pi_1 |k, \pi_1, \pi_2\rangle \tag{3.54a}$$
$$\Pi_2 |k, \pi_1, \pi_2\rangle = \pi_2 |k, \pi_1, \pi_2\rangle \tag{3.54b}$$

（因为 $[\Pi_1, \Pi_2] = 0$，它们可以同时对角化）。但 $[J_3, \Pi_i]$ 的对易关系表明 J_3 会将 (π_1, π_2) 在二维平面内旋转，而不改变 $\pi_1^2 + \pi_2^2$ 的值。因此 $\pi_1^2 + \pi_2^2$ 是一个 Casimir 算符.

若 $\pi_1^2 + \pi_2^2 \neq 0$，则 J_3 的谱是连续的——J_3 的作用等价于在以 $\sqrt{\pi_1^2 + \pi_2^2}$ 为半径的圆上旋转。这样的表示称为**连续自旋表示**。自然界中从未观测到此类粒子。因此物理要求

$$\Pi_1 = \Pi_2 = 0 \tag{3.55}$$

即“平移”生成元的本征值为零。这将 $ISO(2)$ 的表示约化为其旋转子群 $SO(2)$ 的表示。

Helcity 标记自旋

[8] 这里采用 k 标记动量，是约定俗称的

在 $\Pi_1 = \Pi_2 = 0$ 的条件下，剩余的生成元仅有 J_3。$SO(2)$ 是阿贝尔群，其全部不可约表示都是一维的，由 J_3 的本征值 λ 标记：

$$J_3|k,\lambda\rangle = \lambda \ \ |k,\lambda\rangle \tag{3.56}$$

λ 称为**Helcity**——角动量在动量方向上的投影。

$$\lambda = \frac{\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{p}}{|\boldsymbol{k}|} \tag{3.57}$$

由于使用的是 Lorentz 群的覆盖群 $SL(2,\mathbb{C})$（与 $SU(2)$ 覆盖 $SO(3)$ 的逻辑完全平行），λ 可以取半整数值。对于给定的零质量粒子类型（自旋 j），螺旋度只取两个值：

$$\lambda = +j \quad \text{或} \quad \lambda = -j \tag{3.58}$$

本征关系是：

$$J_3|k,\lambda\rangle = \lambda \ \ |k,\lambda\rangle \tag{3.59}$$

这与正定质量粒子具有 $2j+1$ 个自旋投影形成了鲜明对比。

单粒子态的完整标记

综合以上分析，零质量单粒子态在 Lorentz 算符变成了

$$U(\Lambda) = e^{iJ_3\omega_{12}} \tag{3.60}$$

Wigner 诱导表示框架与 $SU(2)$ 的不可约表示理论，零质量单粒子态由以下量子数完整标记：

$$|k^\mu,\lambda\rangle \ \ , \qquad \sigma = -j, +j \tag{3.61}$$

- k^μ：动量
- λ；Helicity。由于 Casimir 算符 W^2 失效，λ 成为了标记粒子内部状态的唯一合法量子数（在标准动量下即为 J_3 的本征值）。对于给定的基本粒子，λ 只能取固定的离散值.

$$U(\Lambda)|\mathbf{p},\lambda\rangle = \sqrt{\frac{(\Lambda p)^0}{p^0}}\ e^{i\lambda\theta(\Lambda,p)}\ \delta_{\lambda\bar{\lambda}}|(\Lambda\mathbf{p}),\bar{\lambda}\rangle \tag{3.62}$$

其中 $\theta(\Lambda,p)$ 是 Wigner 旋转中绕 z 轴旋转的角度（Wigner 旋转在零质量情况下退化为一个 $SO(2)$ 旋转加上物理上不可观测的 Π“平移”）。

部分 II

1+3 维场论

第 4 章　散射理论

多粒子态的约定[1]

多粒子态假设为单粒子态的直积

$$
\begin{aligned}
&|p_1,\sigma_1,n_1\rangle\otimes|p_2,\sigma_2,n_2\rangle\otimes\cdots\\
&\qquad\equiv|p_1,\sigma_1,n_1;\,p_2,\sigma_2,n_2;\,\cdots\rangle\\
&\qquad\equiv|\alpha_1,\alpha_2,\cdots\rangle\\
&\qquad\equiv|\alpha\rangle
\end{aligned}
$$

- 这些态满足正交归一关系

$$
\begin{aligned}
&\langle p_1',\sigma_1',n_1';\,p_2',\sigma_2',n_2';\,\cdots|p_1,\sigma_1,n_1;\,p_2,\sigma_2,n_2;\,\cdots\rangle\\
&=\delta^{(3)}(p_1-p_1')\delta_{\sigma_1\sigma_1'}\delta_{n_1n_1'}\;\delta^{(3)}(p_2-p_2')\delta_{\sigma_2\sigma_2'}\delta_{n_2n_2'}\;\cdots\\
&=\langle\alpha'|\alpha\rangle\\
&=\delta(\alpha'-\alpha)
\end{aligned}
$$

- 完备性关系为[2]

$$
\begin{aligned}
\mathbf{1}&=\sum_{\sigma_1,n_1;\sigma_2,n_2;\,\cdots}\int d^3p_1d^3p_2\;\cdots\\
&\times|p_1,\sigma_1,n_1;\,p_2,\sigma_2,n_2;\,\cdots\rangle\,\langle p_1,\sigma_1,n_1;\,p_2,\sigma_2,n_2;\,\cdots|\\
&=\int d\alpha\,|\alpha\rangle\,\langle\alpha|
\end{aligned}
$$

- Poincaré [3]变换的表示为

$$
\begin{aligned}
&\mathscr{U}(\Lambda,a)\,|p_1,\sigma_1,n_1;\,p_2,\sigma_2,n_2;\cdots\rangle\\
&\qquad=e^{-ia_\mu(p_1^\mu+p_2^\mu+\cdots)}\left[\prod_i\left(\frac{(\Lambda p_i)^0}{p_i^0}\right)^{1/2}\sum_{\sigma_i'}D^{(j_i)}_{\sigma_i'\sigma_i}(W(\Lambda,p_i))\right]\\
&\qquad\times|\Lambda p_1,\sigma_1',n_1;\,\Lambda p_2,\sigma_2',n_2;\cdots\rangle
\end{aligned}
\tag{4.1}
$$

[1]这里的规则适用于自由态和“出态”和“入态

[2]注意这里的体积元，未出现传统意义上为了协变出现的 $2\pi E$ 等测度因子，它们是成对出现的，上面的 δ 函数也不是传统式协变的形式；不过这些丢掉的因子在最终结果之前都会找补回来

[3]值得指出：这里也 $\mathscr{U}(\Lambda,a)$ 适用于自由态和“出态”和“入态”

4.1 “出”和“入”态

在典型散射实验中，我们以时间 $t \longrightarrow -\infty$ 的粒子开始，在 $t=0$ 时刻发生相互作用，$t \longrightarrow +\infty$ 探测作用后的产物。那么在 $t \longrightarrow \mp\infty$ **时刻**, 我们定义“入态”“出态”:

$$|\alpha;+\rangle \qquad |\alpha;-\rangle$$

为了显式的保持Lorentz 不变性, 这里的态矢都是不随时间改变的[4](Heisenberg 绘景[5])，也就是说:

$$\lim_{t\to\mp\infty} |\alpha\rangle \neq |\alpha;\pm\rangle$$

态的定义表明: 若我们考察不同坐标系的态, 仅能通过 $U(\mathbf{1},\tau)\,|\alpha\rangle = e^{-iH\tau}\,|\alpha\rangle$ 来得到[6];**“入态”“出态”都是H的本征态, 这说明这些态不可能在时间上定域**。所以必须要利用波包描述散射过程:

$$|\psi(\tau)_\alpha\rangle = \int d\alpha\,|\alpha\rangle\,\psi(\alpha)e^{-iE_\alpha\tau}$$
$$|\psi(\tau)_\alpha;\pm\rangle = \int d\alpha\,|\alpha;\pm\rangle\,\psi(\alpha)e^{-iE_\alpha\tau}$$

其中 $\psi(\alpha)$ 非零且光滑，且波包把能量约束在一个有限范围内，这时“入态”“出态”可写为:

$$e^{iH\tau}\int d\alpha\psi(\alpha)\,|\alpha;\pm\rangle \longrightarrow e^{iE_\alpha\tau}\int d\alpha\psi(\alpha)\,|\alpha;\pm\rangle$$

叠加表现为，当 $|\tau| \geqslant \frac{1}{\Delta E}$，相对应的自由粒子态的叠加 [7]。上述依据; 使得我们把时间平移的算符 H 分为自由部分 H_0 和相互作用部分 V:

$$H = H_0 + V \tag{4.2}$$

在这种情况下 $|\alpha\rangle$ 是自由哈密顿量 H_0 的本征态；且自由态和完整 H 对应的本征态具有相同的表现:

$$H_0\,|\alpha\rangle = \left(p_1^0 + p_2^0 + \cdots\right)|\alpha\rangle = E_\alpha\,|\alpha\rangle \tag{4.3}$$

- 态的演化随自由 H_0:

$$e^{-iH_0t}\int d\alpha\,|\alpha\rangle\,\psi(\alpha) = e^{-iE_\alpha t}\int d\alpha\,|\alpha\rangle\,\psi(\alpha) \tag{4.4}$$

- 正交归一及完备关系

$$\langle\alpha|\alpha'\rangle = \delta(\alpha-\alpha'), \mathbf{1} = \int d\alpha\,|\alpha\rangle\,\langle\alpha| \tag{4.5}$$

那么“出态”和“入态”可以精确的定义为全哈密顿量 H 的本征态:

$$H\,|\alpha;\pm\rangle = \left(p_1^0 + p_2^0 + \cdots\right)|\alpha;\pm\rangle\,^{8} = E_\alpha\,|\alpha;\pm\rangle \tag{4.6}$$

- 态的演化随自由 H:

$$e^{-iHt}\int d\alpha\,|\alpha\rangle\,\psi(\alpha) = e^{-iE_\alpha t}\int d\alpha\,|\alpha\rangle\,\psi(\alpha) \tag{4.7}$$

[4] $|\alpha;\pm\rangle$ 描述的是整个时空的时间进程，是弥散全时间轴的。
[5] 这里有更加深刻的原因：关于场论公理化构造，具体后续我学了再说
[6] 这里很关键的是：变换后的态时能说是等价的态，而不是同样的态。
[7] 这里，不同的态叠加时, 之间的相位有项干干涉:

$$e^{-i(E_\alpha - E'_\alpha)},$$

根据“Riemann-Lebesgue”引理:“若 $f(x)$ 是可积函数 (这里指 $\psi(\alpha)$), 则其傅立叶变换有:

$$f(k) = \int dx e^{-ikx} f(x) \overset{k\to\infty}{=} 0$$

所以我们得到 $|\tau| \geqslant \frac{1}{\Delta E}$ 时，积分趋于0”；物理中：也就是不同态的能量几乎相同，此时保持相干相消，则这些态表现的和自由态一样 (因为相互作用引起的能量变化，在如此窄的能量展宽中被抹平或者说平均掉)

- 正交归一及关系

$$\langle\alpha;\pm|\alpha;\pm\rangle=\delta(\alpha-\alpha'),\mathbf{1}=\int d\alpha\,|\alpha;\pm\rangle\,\langle\alpha;\pm| \tag{4.8}$$

当 $t\to\mp\infty$[a], 有 $e^{-iE_\alpha t}\int d\alpha\,|\alpha;\pm\rangle\,\psi(\alpha)\longrightarrow e^{-iE_\alpha t}\int d\alpha\,|\alpha\rangle\,\psi(\alpha)$ 或者重新写为:

$$e^{-iHt}\int d\alpha\,|\alpha;\pm\rangle\,\psi(\alpha)\longrightarrow e^{-iH_0t}\int d\alpha\,|\alpha\rangle\,\psi(\alpha) \tag{4.9}$$

也可以写为:

$$|\alpha;\pm\rangle=\Omega(\mp\infty)\,|\alpha\rangle \tag{4.10}$$

这里,$\Omega(t)=e^{-iHt}e^{-iH_0t}$ 称为**绝热算符**

[a]我想渐进行为的分析是场论的关键吧，多的之后再补充。

Lippmann-Schwinger方程

形式上推导一下Lippmann-Schwinger方程, 将 ()() 写为如下形式:

$$\begin{aligned}(E_\alpha-H_0)\,|\alpha;\pm\rangle&=V\,|\alpha;\pm\rangle\\(E_\alpha-H_0)\,|\alpha\rangle&=0\end{aligned}$$

两式相减:

$$\begin{aligned}&(\underbrace{E_\alpha}_{\text{为了区分出入态，令}E_\alpha=E_\alpha\pm i\epsilon\text{,同时也是为了顺利求逆}}-H_0)(|\alpha;\pm\rangle-|\alpha\rangle)=V\,|\alpha;\pm\rangle\\&\to(E_\alpha-H_0\pm i\epsilon)\,|\alpha;\pm\rangle=(E_\alpha-H_0\pm i\epsilon)\,|\alpha\rangle+V\,|\alpha;\pm\rangle\\&\to|\alpha;\pm\rangle=|\alpha\rangle+\frac{V}{E_\alpha-H_0\pm i\epsilon}\,|\alpha;\pm\rangle\end{aligned}$$

利用自由态的完备基展开，Lippmann-Schwinger方程便是:

$$|\alpha;\pm\rangle=|\alpha\rangle+\int d\beta\,|\beta\rangle\,\frac{\langle\beta|\,V\,|\alpha;\pm\rangle}{E_\alpha-H_0\pm i\epsilon} \tag{4.11}$$

4.2 S-矩阵

定义S-矩阵:

$$S_{\beta\alpha}=\langle\beta;-|\alpha;+\rangle\,, \tag{4.12}$$

表示入态 $|\alpha;+\rangle$ 演化到出态 $|\beta;-\rangle$ 的概率幅。

***

这里来推导一下,S矩阵散射振幅表示:记得写

S-矩阵的编时乘积形式

S-算符是：

$$S = \Omega^\dagger(\infty)\Omega(-\infty) = U(-\infty,\infty) \tag{4.13}$$

其中

$$\begin{aligned} U(t,t_0) =& \Omega^\dagger(t)\Omega(t_0) = e^{iH_0t}e^{-iH(t-t_0)}e^{-iH_0t_0} \\ \xrightarrow{t\to\infty, t_0\to-\infty}& U(\infty,-\infty) = T\exp\left(-i\int_{-\infty}^{\infty} dt\, V(t)\right) \end{aligned} \tag{4.14}$$

在这种情况下，S 矩阵变为[a]

$$S_{\beta\alpha} \to \langle\beta|T\exp\left(-i\int_{-\infty}^{\infty} dt\, V(t)\right)|\alpha\rangle \tag{4.15}$$

[a]值得注意的是，：Dyson 级数虽是渐进展开计算（并没有限定这个相互作用的大小，但仅仅在微扰的时候才能有效）S 矩阵的标准方法，但其依赖的相互作用绘景在严格数学意义下受 **Haag 定理**限制（即相互作用表象在无限自由度下可能不存在）。之后公理化 QFT 引入 **海森堡场 (Heisenberg Field)** 则是为了建立不依赖于微扰展开的严格定义。物理上，严格的 S 矩阵元素是通过 **LSZ 约化公式**从海森堡场的格林函数中提取的，而 Dyson 级数实则是对这一过程的渐近近似计算。

4.3 S-矩阵的对称性

4.3.1 幺正性

入态和出态分别构成一套正交完备基矢，现在将入态用出态展开，同时将出态用入态展开：

$$\begin{aligned} |\alpha;+\rangle &= \int d\beta\ |\beta;-\rangle\langle\beta;-|\alpha;+\rangle = \int d\beta\ |\beta;-\rangle\ S_{\beta\alpha}, \\ |\alpha;-\rangle &= \int d\beta\ |\beta;+\rangle\langle\beta;+|\alpha;-\rangle = \int d\beta\ |\beta;+\rangle\ S^*_{\alpha\beta} = \int d\beta\ |\beta;+\rangle\ (S^\dagger)_{\beta\alpha} \end{aligned}$$

由此可以看出，S 矩阵是将入态到出态基矢的变换矩阵，其厄米共轭对应逆变换，因此若两组基矢都正交完备，则 S 矩阵必须满足幺正条件。验证如下：

$$\begin{aligned} \int d\beta\,(S^\dagger)_{\gamma\beta}S_{\beta\alpha} &= \int d\beta\, S^*_{\beta\gamma}S_{\beta\alpha} \\ &= \int d\beta\ \langle\gamma;+|\beta;-\rangle\langle\beta;-|\alpha;+\rangle \\ &= \langle\gamma;+|\alpha;+\rangle = \delta(\alpha-\gamma) \end{aligned} \tag{4.16}$$

同样的对于 S 算符，也有

$$\mathbf{1} = S^\dagger S \tag{4.17}$$

4.3.2 Lorentz 对称性

GOAL：最重要的结果是 S 矩阵是 Lorentz 不变的，

这个结果会对场论带来一些约束 $\to \begin{cases} \text{Boost 生成元的相互作用项} W \text{ 矩阵元平滑} \\ \text{微观因果性} \end{cases}$

这也引出一个问题：是幺正性更重要还是 Lorentz 对称性更重要，这个问题也等价于是利 S 矩阵建立 QFT 还是利用路径积分建立 QFT.

利用 S 矩阵建立 qft 能得到显式的幺正性，可是在得到 Lorentz 对称性需要花费更多的力气去证明；同理利用路径积分建立 qft 能得到显式的 Lorentz 对称性，可是对于幺正性，据 $S.Weinberg$ 所讨论，唯一的办法是回到 S 矩阵.

进入主题：自由态 $|\alpha\rangle$ 在Lorentz变换 $U_0(\Lambda,a)$ 作用下为：

$$
\begin{aligned}
U_0(\Lambda,a)\,|\alpha\rangle &= U_0(\Lambda,a)\,|p_1,\sigma_1,n_1;\,p_2,\sigma_2,n_2;\cdots\rangle \\
&= e^{-ia_\mu(p_1^\mu+p_2^\mu+\cdots)}\left[\prod_i\left(\frac{(\Lambda p_i)^0}{p_i^0}\right)^{1/2}\sum_{\sigma_i'}D^{(j_i)}_{\sigma_i'\sigma_i}(W(\Lambda,p_i))\right]|\Lambda p_1,\sigma_1',n_1;\,\Lambda p_2,\sigma_2',n_2;\cdots\rangle
\end{aligned}
$$

若存在Lorentz变换 $U(\Lambda,a)$ 作用在"出、入"态，且这些态与自由态有相同的Poincaré变换形式，这便说明 S 矩阵是Lorentz不变的：

$$
S_{\beta\alpha} = \langle\beta;-|\alpha;+\rangle = \langle\beta;-|U^\dagger(\Lambda,a)U(\Lambda,a)|\alpha;+\rangle \tag{4.18}
$$

可以等价的写为[a] [b]：

$$
\begin{aligned}
&S_{p_1',\sigma_1',n_1';p_2',\sigma_2',n_2';\cdots;p_1,\sigma_1,n_1;p_2,\sigma_2,n_2;\cdots} \\
&= \exp\left[ia_\mu\Lambda^\mu{}_\nu\left(p_1'+p_2'+\cdots-p_1'-p_2'-\cdots\right)^\nu\right] \\
&\quad\times\sqrt{\frac{(\Lambda p_1)^0(\Lambda p_2)^0\cdots(\Lambda p_1')^0(\Lambda p_2')^0\cdots}{p_1^0p_2^0\cdots p_1'^0p_2'^0\cdots}} \\
&\quad\times\sum_{\bar\sigma_1\bar\sigma_2\cdots}D^{(j_1)}_{\bar\sigma_1\sigma_1}(W(\Lambda,p_1))\,D^{(j_2)}_{\bar\sigma_2\sigma_2}(W(\Lambda,p_2))\cdots \\
&\quad\times\sum_{\bar\sigma_1\bar\sigma_2\cdots}D^{(j_1)*}_{\sigma_1\bar\sigma_1'}(W(\Lambda,p_1'))\,D^{(j_2)*}_{\sigma_2\bar\sigma_2'}(W(\Lambda,p_2'))\cdots \\
&\quad\times S_{\Lambda p_1',\bar\sigma_1',n_1';\Lambda p_2',\bar\sigma_2',n_2';\cdots;\Lambda p_1,\bar\sigma_1,n_1;\Lambda p_2,\bar\sigma_2,n_2;\cdots}
\end{aligned} \tag{4.20}
$$

[a]式中左边是独立于 a^μ 的，所以必须等于右边，并且除非四动量守恒，否则 -矩阵为零;则对于任意的 Λ 和 a，我们都有

$$
\left(p_1'+p_2'+\cdots-p_1'-p_2'-\cdots\right)=0\longrightarrow\sum p_i'=\sum p_i
$$

这便是4− 动量守恒

[b]由于S-Matrix是4− 动量守恒，(??)中的对于能量的 δ 函数可以扩张,将(??)改写为表示粒子间实际相互作用的S-Matrix部分：

$$
S_{\beta\alpha}-\delta(\beta-\alpha) = -2\pi i\,M_{\beta\alpha}\delta(p_\alpha-p_\beta) \tag{4.19}
$$

在下一章看到，振幅 $M_{\beta\alpha}$ 包含深一层的 δ-函数因子

值得注意的是:并不是所有的场论都是这样,因为"出、入"态 $|\alpha;\pm\rangle$ 并不是单粒子态直积得到；这些态在 $U(\Lambda,a)$ 作用下也仅仅是形式上与自由态相同;利用绝热算符,"出、入"态在 $U(\Lambda,a)$ 作用下可以写为：

$$
U(\Lambda,a)\,|\alpha;\pm\rangle = U(\Lambda,a)\Omega(\pm\infty)\,|\alpha\rangle = \Omega(\pm\infty)U_0(\Lambda,a)\,|\alpha\rangle \tag{4.21}
$$

上式等价的写[9]为：

$$
U(\Lambda,a)\,\Omega(\pm) = \Omega(\pm)\,U_0(\Lambda,a) \Longrightarrow \begin{aligned} H\,\Omega(\pm) &= \Omega(\pm)H_0 \\ \boldsymbol{P}\,\Omega(\pm) &= \Omega(\pm)\boldsymbol{P}_0 \\ \boldsymbol{J}\,\Omega(\pm) &= \Omega(\pm)\boldsymbol{J}_0 \\ \boldsymbol{K}\,\Omega(\pm) &= \Omega(\pm)\boldsymbol{K}_0 \end{aligned} \tag{4.22}
$$

若一个场论满足上四式，则说明这个场论是Lorentz不变的。

***

仔细讨论一下这里；在已知几乎所以的场论[10],相互作用都是通过映入 V 来实现的，这并不对 $\boldsymbol{P}$ 和 $\boldsymbol{J}$[11] 产生影响，

$$
H = H_0+V,\qquad \boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}_0,\qquad \boldsymbol{J}=\boldsymbol{J}_0
$$

[9] $H_0\boldsymbol{P}_0\boldsymbol{J}_0\boldsymbol{K}_0$ 这些是自由态对应的Poincaré群里的生成元；$H\boldsymbol{PJK}$ 是这些是"出、入"态对应的Poincaré群里的生成元,根据群的结构，这些生成元满足他同样的李代数,参考粒子态§2Poincaré代数

[10]在 $S.Weinberg$ 书中提到：例外是：拓扑扭结场的理论

[11]这里暗含了约束：$\left[V,\boldsymbol{P}_0\right]=\left[V,\boldsymbol{J}_0\right]=0$

这告诉我们(3,28)中 $\boldsymbol{P}$ 和 $\boldsymbol{J}$ 变换关系的已满足；至于 H，规定了 H_0 和 H 有相同的能谱，所以自然满足。对于 $\boldsymbol{K}$ 则很不一样，不能让 $\boldsymbol{K}=\boldsymbol{K}_0$，这会导致 $H=H_0$，因此，当我们向 H_0 上增加一个相互作用 V，必须也要在 $\boldsymbol{K}_0$ 上增加一个修正 $\boldsymbol{W}$:

$$\boldsymbol{K}=\boldsymbol{K}_0+\boldsymbol{W} \tag{4.23}$$

考察 $\boldsymbol{K}_0$ 和算符 $U(t,t_0)$ 的李代数

$$\begin{aligned}
[\boldsymbol{K}_0,U(t,t_0)] &= [\boldsymbol{K}_0,e^{iH_0t}e^{-iH(t-t_0)}e^{-iH_0t_0}] \\
&= e^{iH_0t}[\boldsymbol{K}_0,e^{-iH(t-t_0)}e^{-iH_0t_0}]+[\boldsymbol{K}_0,e^{iH_0t}e]^{-iH(t-t_0)}e^{-iH_0t_0} \\
&= e^{iH_0t}[\boldsymbol{K}_0,e^{-iH(t-t_0)}e^{-iH_0t_0}]+t\boldsymbol{P}_0e^{iH_0t}e^{-iH(t-t_0)}e^{-iH_0t_0} \\
&= e^{iH_0t}[\boldsymbol{K}_0,e^{-iH(t-t_0)}]e^{-iH_0t_0}+e^{iH_0t}e^{-iH(t-t_0)}[\boldsymbol{K}_0,e^{-iH_0t_0}]+t\boldsymbol{P}_0U(t,t_0) \\
&= e^{iH_0t}[\boldsymbol{K}-\boldsymbol{W},e^{-iH(t-t_0)}]e^{-iH_0t_0}+e^{iH_0t}e^{-iH(t-t_0)}(-t_0\boldsymbol{P}_0)e^{-iH_0t_0}+t\boldsymbol{P}_0U(t,t_0) \\
&= e^{iH_0t}[\boldsymbol{K},e^{-iH(t-t_0)}]e^{-iH_0t_0}+e^{iH_0t}[-\boldsymbol{W},e^{-iH(t-t_0)}]e^{-iH_0t_0}+(t-t_0)\boldsymbol{P}_0U(t,t_0) \\
&= e^{iH_0t}(-(t-t_0)\boldsymbol{P}_0)e^{-iH(t-t_0)}e^{-iH_0t_0}+e^{iH_0t}[-\boldsymbol{W},e^{-iH(t-t_0)}]e^{-iH_0t_0}+(t-t_0)\boldsymbol{P}_0U(t,t_0) \\
&= e^{iH_0t}[-\boldsymbol{W},e^{-iH(t-t_0)}]e^{-iH_0t_0} \\
&= e^{iH_0t}\left(-\boldsymbol{W}e^{-iH(t-t_0)}+e^{-iH(t-t_0)}\boldsymbol{W}\right)e^{-iH_0t_0} \\
&= e^{iH_0t}\left(-\boldsymbol{W}e^{-iH(t-t_0)}\right)e^{-iH_0t_0}-e^{iH_0t}\left(e^{-iH(t-t_0)}\boldsymbol{W}\right)e^{-iH_0t_0} \\
&= e^{iH_0t}\left(-\boldsymbol{W}\underbrace{e^{-iH_0t}e^{iH_0t}}_{\mathbf{1}}e^{-iH(t-t_0)}\right)e^{-iH_0t_0}+e^{iH_0t}\left(e^{-iH(t-t_0)}\underbrace{e^{-iH_0t_0}e^{iH_0t_0}}_{\mathbf{1}}\boldsymbol{W}\right)e^{-iH_0t_0} \\
&= -\underbrace{e^{iH_0t}\boldsymbol{W}e^{-iH_0t}}_{\boldsymbol{W}(t)}U(t,t_0)+U(t,t_0)\underbrace{e^{iH_0t_0}\boldsymbol{W}e^{-iH_0t_0}}_{\boldsymbol{W}(t_0)}
\end{aligned}$$

如果满足 $\boldsymbol{W}$ 满足在 H_0 本征态之间的矩阵元是能量光滑函数这一要求，那么当 $t\to\pm\infty$ 时[12],$\boldsymbol{W}(t)$ 在 H_0 本征态之间的矩阵元为零[13]，那么有:

$$\begin{aligned}
[\boldsymbol{K}_0,U(0,\pm)] &= -\boldsymbol{W}U(0,\pm)+U(0,\pm)\underbrace{e^{iH_0t_0}\boldsymbol{W}e^{-iH_0t_0}}_{0} \\
&\longrightarrow \boldsymbol{K}_0U(0,\pm)-U(0,\pm)\boldsymbol{K}_0=-\boldsymbol{W}U(0,\pm) \\
&\xrightarrow{\Omega^\dagger(t)\Omega(t_0)=U(t,t_0)} \boldsymbol{K}_0\Omega(\pm)-\Omega(\pm)\boldsymbol{K}_0=-\boldsymbol{W}\Omega(\pm) \\
&\longrightarrow \boldsymbol{K}_0\Omega(\pm)+\boldsymbol{W}\Omega(\pm)=\Omega(\pm)\boldsymbol{K}_0 \\
&\longrightarrow \boldsymbol{K}\Omega(\pm)=\Omega(\pm)\boldsymbol{K}_0
\end{aligned} \tag{4.24}$$

成功得到第四式，这正是所要证明的。当 $t\to\pm\infty$ 时 $W(t)$ 为零，这提供了 S 矩阵 Lorentz 不变性的一个充分条件.

***

含有编时乘积的 S 矩阵为零

$$S_{\beta\alpha}=\langle\beta|S|\alpha\rangle=\langle\beta|Te^{\left(-i\int_{-\infty}^{\infty}dtV(t)\right)}|\alpha\rangle \tag{4.25}$$

根据幺正性，$\langle\beta|S|\alpha\rangle=\langle\beta|U_0^\dagger(\Lambda,a)SU_0(\Lambda,a)|\alpha\rangle$ 这很容易得到 S-算符也是显然 Lorentz 不变的;

$$\text{幺正性} \implies U_0^\dagger(\Lambda,a)SU_0(\Lambda,a)=S\to[U_0(\Lambda,a),S]=0 \implies \text{Lorentz 对称性} \tag{4.26}$$

[12]这里的 t 指 t,t_0

[13]这里指的是相互作用必须在时间 $t\to\mp\infty$ 时平滑地关闭（Adiabatic switching），或者说由于波包扩散，粒子在无穷远处不再重叠，因此相互作用项 $W(t)$ 在初末态矩阵元为零。

自然的改写 $V(t)$ 为三维空间的积分

$$V(t) = \int d^3x \mathscr{H}(\boldsymbol{x}, t) \tag{4.27}$$

- S 算符的 Lorentz 不变性，$\mathscr{H}(\boldsymbol{x}, t)$ 是标量：

$$U_0(\Lambda, a)\mathscr{H}(x)U_0^{-1}(\Lambda, a) = \mathscr{H}(\Lambda x + a) \tag{4.28}$$

那么 S 可以写为四维时空的积分

$$S_{\beta\alpha} = \langle\beta|Te^{\left(-i\int d^4x\mathscr{H}(x)\right)}|\alpha\rangle \tag{4.29}$$

式子中除了编时算符，其他都是显然 Lorentz 不变的，现在来证明这一点，同时也能得到非平庸的结果 (**微观因果性**)

***

4.3.3 内部对称性

4.4 玻色子和费米子

4.5 算符的一般形式

4.6 集团分解与连通振幅

本应该直接论述集团分解原理[a]，这里绕个弯子，采用所谓教学式的方法，先举特例再总结一般规律。为了以简单而精确的方式表达远隔过程的因子化思想，引入 S 矩阵连通部分(connected parts) S^c的概念是方便的。这使我们能够将 S 矩阵中对应于粒子子集之间非平凡相互作用的部分，与对应于粒子无相互作用直接通过的平凡情况的部分分离开来[b]

[a]这里的图都是基于位置空间的，pq 有时代表动量又时也代表坐标。

[b]说人话就是："S 矩阵是一个大杂烩，它把所有可能发生的情况都混在了一起。我们需要把'真打架'（有相互作用）的情况，和'路过打酱油'（无相互作用）的情况分离开来。'

考虑 $1 \to 1$ **散射过程**如果出态和末态都只含有一个稳定粒子，它们是不发生相互作用的，所以此时 S 矩阵是一个单位算符 $\delta(p - p')$:

$$S_{p';p} = S^c_{p';p} = \delta(p - p') \qquad \text{对应Figure 4.1} \tag{4.30}$$

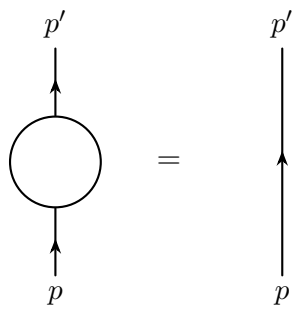

Figure 4.1: 单粒子区的 S 矩阵

考虑 $2\to 2$ **散射过程**,S 矩阵将分解为:

$$\begin{aligned} S_{p_1'p_2';p_1p_2} &= S^c_{p_1';p_1}S^c_{p_2';p_2} + S^c_{p_1';p_2}S^c_{p_2';p_1} + S^c_{p_1'p_2';p_1'p_2} \\ &= \delta(p_1'-p_1)\delta(p_2'-p_2) + \delta(p_1'-p_2)\delta(p_2'-p_1) + S^{\mathrm{C}}_{p_1'p_2';p_1p_2} \end{aligned} \qquad \text{对应Figure 4.2} \tag{4.31}$$

若: 当粒子 1 和 2 互相远离, 也就是说他们不发生相互作用, 那对于 $2\to 2$ 散射来说,Figure 4.2前两部分存在, 第三部分也就是连通部分将趋于 0, 也就是:

$$S^{\mathrm{C}}_{p_1'p_2';p_1p_2} \to 0$$

考虑 $3\to 3$ **散射过程**,S 矩阵将分解为:

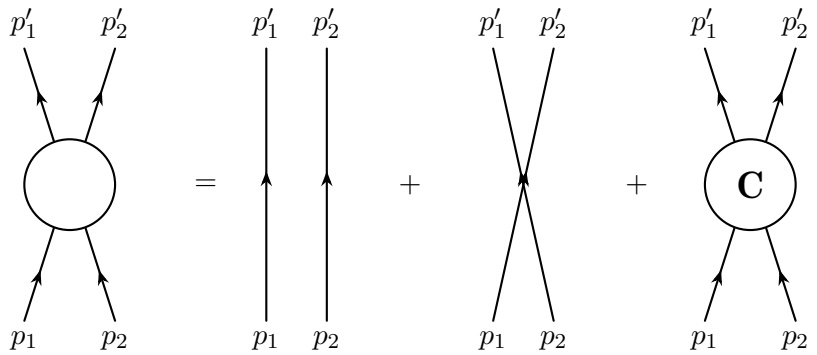

Figure 4.2: $2\to 2$ S 矩阵振幅分解至连通部分

$$\begin{aligned} S_{p_1'p_2'p_3',p_1p_2p_3} &= S^{\mathrm{C}}_{p_1'p_2'p_3',p_1p_2p_3} \\ &\quad + \left(S^{\mathrm{C}}_{p_1',p_1}S^{\mathrm{C}}_{p_2'p_3',p_2p_3} \pm \text{置换}\right) + \left(S^{\mathrm{C}}_{p_1',p_1}S^{\mathrm{C}}_{p_2',p_2}S^{\mathrm{C}}_{p_3',p_3} \pm \text{置换}\right) \\ &= S^{\mathrm{C}}_{p_1'p_2'p_3',p_1p_2p_3} \\ &\quad + \left(\delta(p_1'-p_1)S^{\mathrm{C}}_{p_2'p_3',p_2p_3} \pm \text{置换}\right) + \left(\delta(p_1'-p_1)\delta(p_2'-p_2)\delta(p_3'-p_3) \pm \text{置换}\right) \end{aligned} \qquad \text{对应Figure 4.3} \tag{4.32}$$

若: 当粒子 1 远离 2、3 粒子, 也就是说 1 和 2、3 不发生相互作用, 那对于 $3\to 3$ 散射来,Figure 4.3第三部分必须消失; 也就是连通部分 0:

$$S^{\mathrm{C}}_{p_1'p_2'p_3',p_1p_2p_3} \to 0$$

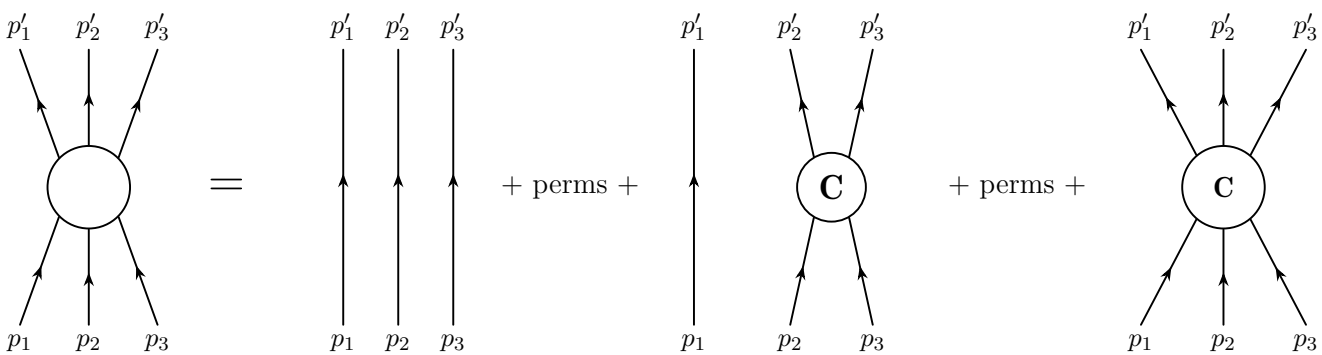

Figure 4.3: $3\to 3$ S 矩阵振幅分解至连通部分

对于 $2\to 2$ 和 $3\to 3$ 散射, 其中连通部分 $S^c_{p_1'p_2';p_1p_2}$ 和 $S^c_{p_1'p_2'p_3',p_1p_2p_3}$ 在要求部分远离时，我们发现这种散射种中连通部分必须趋于零；那么为 0 的要求暗含了什么?下面就来论述这背后的机理。

***

考虑N→N散射,其中 $N=\alpha+\beta$，且 α 个粒子在远离 β 个粒子的地方散射。S 矩阵因子化为和独立散射的 S 矩阵之积（此处为简化记号，我们仅假设散射守恒粒子数，这在相对论量子理论中通常并不成立）。S 矩阵按连通部分的一般展开意味着我们可以将完整 N→N 过程的图形表示写为Figure 4.4。当两组粒子在空间上远隔时，整个过程因子化为独立的 $\alpha\to\alpha$ 和 $\beta\to\beta$ 散射——为入射和出射粒子构造波包,这时连通部分变为:

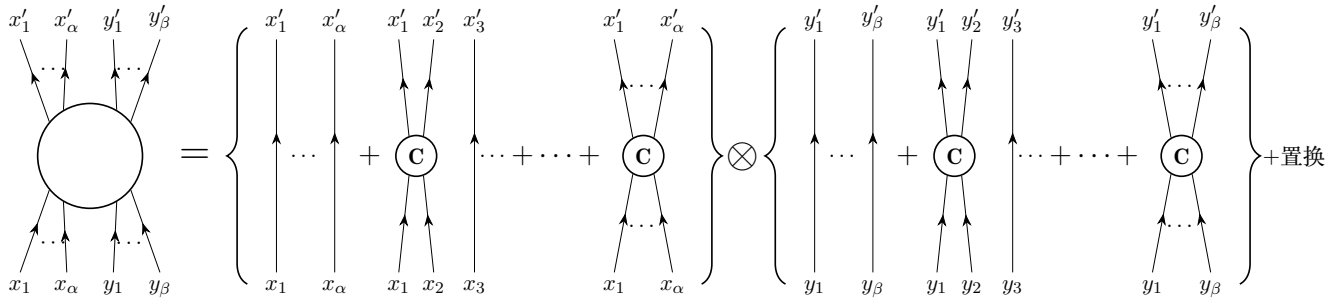

Figure 4.4: x 和 y 粒子组的分离

$$
\begin{aligned}
S^{\mathbb{C}}_{x'_1,\ldots,x'_\alpha,y'_1,\ldots,y'_\beta;x_1,\ldots,x_\alpha,y_1,\ldots,y_\beta} &= \int\left(\prod_{i=1}^{\alpha} d^3\boldsymbol{p}'_i d^3\boldsymbol{p}_i g^*(\boldsymbol{p}'_i)\,g(\boldsymbol{p}_i)\right)\left(\prod_{j=1}^{\beta} d^3\boldsymbol{q}'_j d^3\boldsymbol{q}_j\, g^*(\boldsymbol{q}'_j)g(\boldsymbol{q}_j)\right)\\
&\times S^{\mathbb{C}}_{p'_1,\ldots,p'_\alpha,q'_1,\ldots,q'_\beta;p_1,\ldots,p_\alpha,q_1,\ldots,q_\beta}\\
&\times\exp\left[i\left(\sum_{i=1}^{\alpha}(\boldsymbol{p}'_i\cdot\boldsymbol{x}'_i-\boldsymbol{p}_i\cdot\boldsymbol{x}_i)+\sum_{j=1}^{\beta}(\boldsymbol{q}'_j\cdot\boldsymbol{y}'_j-\boldsymbol{q}_j\cdot\boldsymbol{y}_j)\right)\right]
\end{aligned}
\tag{4.33}
$$

为了展现远离的过程,0令 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{x}_i\to\boldsymbol{x}_i\\ \boldsymbol{x}'_i\to\boldsymbol{x}'_i\\ \boldsymbol{y}_j\to\boldsymbol{y}_j+\boldsymbol{d}\\ \boldsymbol{y}'_j\to\boldsymbol{y}'_j+\boldsymbol{d}\end{bmatrix}$ 且 $\boldsymbol{d}\to\infty$，也就是说，y（β 组）这组粒子在位置上远离 x（α 组）粒子。此时上式中的相位部分变为:

$$
\exp\left[i\,(\ldots)+\sum_{j=1}^{\beta}\boldsymbol{q}'\cdot\boldsymbol{y}'-\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{y}\right]\to\exp\left[i\,(\ldots)+i\sum_{j=1}^{\beta}(\boldsymbol{q}'_j\cdot\boldsymbol{y}'_j-\boldsymbol{q}_j\cdot\boldsymbol{y}_j)\right]\times\exp\left[i\left(\sum_{j=1}^{\beta}(\boldsymbol{q}'_j-\boldsymbol{q}_j)\right)\cdot\boldsymbol{d}\right]
\tag{4.34}
$$

其中 $\exp\left[i\left(\sum_{j=1}^{\beta}(\boldsymbol{q}'_j-\boldsymbol{q}_j)\right)\cdot\boldsymbol{d}\right]$ 是由于空间分离引入的额外相位因子。设 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{Q}_\beta=\sum\boldsymbol{q}_j\\ \boldsymbol{Q}'_\beta=\sum\boldsymbol{q}'_j\end{pmatrix}$ 分别为 β 组粒子的总入射和总出射动量。

当 $|\mathbf{d}|\to\infty$ 时，相位因子 $e^{i(Q'_\beta-Q_\beta)\cdot\mathbf{d}}$ 会随动量变量的微小变化而发生极快速的振荡。根据 **Riemann-Lebesgue 引理**，只要波包函数 g 和 S 矩阵的核函数[14]是**光滑**（smooth）的，这种速振荡必然导致积分结果因相消干涉而趋于 0。这是物理上对应了“连通部分”的性质：即当两组粒子在空间上无限远离时，它们之间不可能发生关联散射，因此描述相互作用的连通振幅必须消失。
然而，一般来说，物理上存在两组粒子各自独立发生反应的情况（即非连通过程），其总概率振幅不应随距离增大而消失。这引出了一个数学上的矛盾：如何让积分在 $|\mathbf{d}|\to\infty$ 时依然保持非零？唯一的解决办法是破坏 Riemann-Lebesgue 引理的成立条件，即被积函数必须在相位为零点（$Q'_\beta=Q_\beta$）处具有**奇点**。这正是**狄拉克 δ 函数**[15]：

$$
\delta(Q'_\beta-Q_\beta)
\tag{4.35}
$$

[14] S矩阵的核函数是 M 矩阵
[15] 以Figure 4.3举例：当1远离2和3，第三张图就为零，可是，第二张图及置换是存在的，它们不能消失，所以要求有奇点

它能够抵消相位因子的振荡（使指数项恒为 1）。因此，为了得到非零的物理结果（即描述两个空间上独立的实验），S 矩阵必须包含一个强制 β 组动量独立守恒的 δ 函数。

$$\delta^3(\boldsymbol{Q}'_\beta - \boldsymbol{Q}_\beta) = \delta^3\left(\sum_{j=1}^{\beta} \boldsymbol{q}'_j - \sum_{j=1}^{\beta} \boldsymbol{q}_j\right)$$

由于系统具备时间平移不变性，整体能量必然守恒[16]，即包含因子 $\delta(E'_{total} - E_{total})$。结合上述空间分离导出的子系统动量守恒，在 $|\boldsymbol{d}| \to \infty$ 极限下，S 矩阵的非零贡献项必然包含如下的乘积形式：

$$\delta(E'_\alpha + E'_\beta - E_\alpha - E_\beta) \times \delta^3(\boldsymbol{Q}'_\beta - \boldsymbol{Q}_\beta)$$

这隐含了两个子系统各自的四维动量守恒（因为 α 组动量也因整体守恒而被迫独立守恒）。这表明在此极限下，空间上分离的两个子系统之间不再有相互作用（即连接两者的连通图贡献趋于零）。整个系统的 **S 矩阵元**退化为两个独立 S 矩阵元的乘积：

$$S_{p',q';p,q} \xrightarrow{|\boldsymbol{d}|\to\infty} S_{p';p} \times S_{q';q} \tag{4.36}$$

将此动量空间的因子化结果代回坐标空间积分公式，整个散射过程的振幅即分解为两个独立积分的乘积：

$$S_{\alpha+\beta\to\alpha+\beta} = S_{\alpha\to\alpha} \times S_{\beta\to\beta} \tag{4.37}$$

这一结果严格证明了集团分解原理：当两个散射过程在空间上互不重叠时，它们在量子力学描述中是统计独立的，这也正是定域量子场论的基本特征.

集团分解原理

$\Longrightarrow$ S 矩阵因子化：$S \to S_A \otimes S_B$

$\Longrightarrow$ 非连通部分包含多个δ 函数

$\Longrightarrow$ 连通部分S^C 仅包含**单个**$\delta^3(\sum \boldsymbol{p}_{in} - \sum \boldsymbol{p}_{out})$

$\Longrightarrow$ 相互作用振幅是**平滑且解析的**

4.7 相互作用的结构

第 5 章　场与反粒子

目前为止，S 矩阵理论提供了已经提供了动力学框架；**集团分解原理**与**洛伦兹不变性**约束了动力学行为。但仅仅利用凭粒子的产生与消灭算符 $(a, a^\dagger)$ 是不够的，这使得必须利用场这个对象来协调理论。

5.1　自由场理论

场论的限制

1. 散射理论中相互作用哈密顿量为
$$V(t) = \int d^3x\, \mathscr{H}(\mathbf{x}, t) \tag{5.1}$$
其中 $\mathscr{H}$ 为洛伦兹标量：
$$U_0(\Lambda, a)\, \mathscr{H}(x)\, U_0^\dagger(\Lambda, a) = \mathscr{H}(\Lambda x + a) \tag{5.2}$$
微因果性要求
$$[\mathscr{H}(\mathbf{x}, t), \mathscr{H}(\mathbf{x}', t)] = 0 \quad 当 \quad (x - x')^2 \geq 0 \tag{5.3}$$

2. 集团分解原理表明：若用产生算子 $a(\boldsymbol{p}, \sigma, n)$ 与湮灭算子 $a^\dagger(\boldsymbol{p}, \sigma, n)$ 构造 S 矩阵的连接部分 $S^{\mathbb{C}} \sim \mathscr{H}$，则对应的位置空间产生场与湮灭场必须为
$$\Psi_\ell^+(x) = \sum_{\sigma, n} \int d^3p\; u_\ell(x; \boldsymbol{p}, \sigma, n)\, a^\dagger(\boldsymbol{p}, \sigma, n) \tag{5.4a}$$
$$\Psi_\ell^-(x) = \sum_{\sigma, n} \int d^3p\; v_\ell(x; \boldsymbol{p}, \sigma, n)\, a(\boldsymbol{p}, \sigma, n) \tag{5.4b}$$
对系数 $u_\ell(x; \boldsymbol{p}, \sigma, n)$ 和 $v_\ell(x; \boldsymbol{p}, \sigma, n)$ 进行选择，可以让 $\Psi^\pm$ 的 Lorentz 变换[1]有如下形式：
$$U_0(\Lambda, a)\Psi_\ell^+(x)U_0^\dagger(\Lambda, a) = \sum_{\bar{\ell}} \mathscr{D}_{\ell\bar{\ell}}(\Lambda^{-1})\Psi_{\bar{\ell}}^+(\Lambda x + a) \tag{5.5a}$$
$$U_0(\Lambda, a)\Psi_\ell^-(x)U_0^\dagger(\Lambda, a) = \sum_{\bar{\ell}} \mathscr{D}_{\ell\bar{\ell}}(\Lambda^{-1})\Psi_{\bar{\ell}}^-(\Lambda x + a) \tag{5.5b}$$

[1]原则上，对于不同的场，有不同的变换矩阵 $D^\pm$，我们看到 D-矩阵构成了齐次 Lorentz 群的一个表示：
$$\mathscr{D}(\Lambda_1)\mathscr{D}(\Lambda_2) = D(\Lambda_1\Lambda_2).$$
可见 $\mathscr{D}$-矩阵构成了齐次 Lorentz 群的一个表示：洛伦兹群拥有多种维度的不可约表示，包括平凡、旋量、矢量以及更高维的张量表示等。一般而言，处理的 $\mathscr{D}(\Lambda)$ 并非必须是不可约的，它通常呈现为由上述不可约表示组成的分块对角矩阵。所以指标 ℓ 在这里是一个复合指标：它既遍历不同的分块（代表不同的粒子种类），也遍历分块内部的具体分量（比如狄拉克旋量和外尔旋量之间的关系）。

因此相互作用密度可写为:

$$\mathscr{H}(x)=\sum_{n,m}\sum_{l'_1\ldots l'_n}\sum_{l_1\ldots l_m} g_{l'_1\ldots l'_n;\,l_1\ldots l_m}\Psi^+_{l_1}\cdots\Psi^+_{l_n}\,\Psi^-_{l'_1}\cdots\Psi^-_{l'_m} \tag{5.6}$$

其中系数必须满足 $g_{l'_1\ldots l'_n;\,l_1\ldots l_m}$ 为 Lorentz 不变量 从而保证 $\mathscr{H}(x)$ 为标量.

这里，下面系数 $u_\ell(x;\boldsymbol{p},\sigma,n)$ 和 $v_\ell(x;\boldsymbol{p},\sigma,n)$ 的选择进行讨论,产生和湮灭算符的变换如同单粒子态变换一致

$$U_0(\Lambda,a)a^\dagger(\boldsymbol{p},\sigma,n)U_0^\dagger(\Lambda,a)=e^{-i(\Lambda p)^\mu a_\mu}\sqrt{\frac{(\Lambda p)^0}{p^0}}\sum_{\bar\sigma}D^{j_n}_{\sigma\bar\sigma}\left\{W^{-1}(\Lambda,p)\right\}a^\dagger(\Lambda\boldsymbol{p},\bar\sigma,n) \tag{5.7a}$$

$$U_0(\Lambda,a)a(\boldsymbol{p},\sigma,n)U_0^\dagger(\Lambda,a)=e^{i(\Lambda p)^\mu a_\mu}\sqrt{\frac{(\Lambda p)^0}{p^0}}\sum_{\bar\sigma}D^{j_n*}_{\sigma\bar\sigma}\left\{W^{-1}(\Lambda,p)\right\}a(\Lambda\boldsymbol{p},\bar\sigma,n) \tag{5.7b}$$

所以对于场的Lorentz变换：即可以利用产生(湮灭)算符的Poincaré变换进行表示，也可以利用产生(湮灭)场的Lorentz变换进行表示，简写就是:

$$U_0(\Lambda,a)\Psi^\pm_\ell(x)U_0^\dagger(\Lambda,a)=\begin{cases}\propto U_0(\Lambda,a)\begin{bmatrix}a^\dagger(\boldsymbol{p},\sigma,n)\\ a(\boldsymbol{p},\sigma,n)\end{bmatrix}U_0^\dagger(\Lambda,a)\\[2ex] \propto \mathscr{D}_{\ell\bar\ell}(\Lambda^{-1})\begin{bmatrix}\Psi^+_{\bar\ell}(\Lambda x+a)\\ \Psi^-_{\bar\ell}(\Lambda x+a)\end{bmatrix}\end{cases} \tag{5.8}$$

利用这两种表述方式，链接场和粒子;可以选择出系数矩阵 $u_\ell(x;\boldsymbol{p},\sigma,n)$ 和 $v_\ell(x;\boldsymbol{p},\sigma,n)$ 的表达形式；事实上，系数函数和两个群的结构息息相关；下面给出决定系数矩阵的表达式的推导:

产生场的系数

$$\begin{aligned}L.H.S&=U_0(\Lambda,a)\Psi^+_\ell(x)U_0^\dagger(\Lambda,a)\\&=\sum_{\sigma,n}\int d^3p\,u_\ell(x;\boldsymbol{p},\sigma,n)U_0(\Lambda,a)a^\dagger(\boldsymbol{p},\sigma,n)U_0^\dagger(\Lambda,a)\\&=\sum_{\sigma,n}\int d^3p\,u_\ell(x;\boldsymbol{p},\sigma,n)\,e^{-i(\Lambda p)^\mu a_\mu}\sqrt{\frac{(\Lambda p)^0}{p^0}}\sum_{\bar\sigma}D^{j_n*}_{\sigma\bar\sigma}\left\{W^{-1}(\Lambda,p)\right\}a^\dagger(\Lambda\boldsymbol{p},\bar\sigma,n)\\&\xrightarrow{d^3p\to\frac{d^3(\Lambda p)}{(\Lambda p)^0}p^0}\sum_{\sigma\bar\sigma,n}\int d^3\Lambda p\,u_\ell(x;\boldsymbol{p},\sigma,n)\,e^{-i(\Lambda p)^\mu a_\mu}\sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}}\,D^{j_n*}_{\sigma\bar\sigma}\left\{W^{-1}(\Lambda,p)\right\}a^\dagger(\Lambda\boldsymbol{p},\bar\sigma,n)\end{aligned} \tag{5.9}$$

$$\begin{aligned}R.H.S&=\sum_{\bar\ell}\mathscr{D}_{\ell\bar\ell}(\Lambda^{-1})\Psi^+_{\bar\ell}(\Lambda x+a)\\&=\sum_{\bar\ell}\sum_{\sigma,n}\int d^3\Lambda p\,\mathscr{D}_{\ell\bar\ell}(\Lambda^{-1})u_{\bar\ell}(\Lambda x+a;\Lambda\boldsymbol{p},\sigma,n)a^\dagger(\Lambda\boldsymbol{p},\sigma,n)\end{aligned} \tag{5.10}$$

$$\begin{aligned}L.H.S=R.H.S\implies&\sum_{\sigma\bar\sigma}u_\ell(x;\boldsymbol{p},\sigma,n)\,e^{-i(\Lambda p)^\mu a_\mu}\sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}}D^{j_n*}_{\sigma\bar\sigma}\left\{W^{-1}(\Lambda,p)\right\}a^\dagger(\Lambda\boldsymbol{p},\bar\sigma,n)\\&=\sum_{\bar\ell}\sum_{\sigma}\mathscr{D}_{\ell\bar\ell}(\Lambda^{-1})u_{\bar\ell}(\Lambda x+a;\Lambda\boldsymbol{p},\sigma,n)a^\dagger(\Lambda\boldsymbol{p},\sigma,n)\end{aligned} \tag{5.11}$$

$$
\text{令 } \bar{\sigma} \rightleftarrows \sigma \text{ 所以：} \sum_{\sigma\bar{\sigma}} u_\ell(x;\boldsymbol{p},\bar{\sigma},n)\, e^{-i(\Lambda p)^\mu a_\mu} \sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}} D^{j_n *}_{\sigma\bar{\sigma}} \left\{W^{-1}(\Lambda,p)\right\} a^\dagger(\Lambda\boldsymbol{p},\sigma,n)
$$
$$
= \sum_{\bar{\ell}} \sum_{\sigma} \mathscr{D}_{\ell\bar{\ell}}(\Lambda^{-1}) u_{\bar{\ell}}(\Lambda x + a;\Lambda\boldsymbol{p},\sigma,n) a^\dagger(\Lambda\boldsymbol{p},\sigma,n) \tag{5.12}
$$

湮灭场的系数

$$
\begin{aligned}
L.H.S = \ & U_0(\Lambda,a)\Psi^-_\ell(x)U_0^\dagger(\Lambda,a) \\
= & \sum_{\sigma,n} \int d^3p\, v_\ell(x;\boldsymbol{p},\sigma,n) U_0(\Lambda,a) a(\boldsymbol{p},\sigma,n) U_0^\dagger(\Lambda,a) \\
= & \sum_{\sigma,n} \int d^3p\, v_\ell(x;\boldsymbol{p},\sigma,n)\, e^{i(\Lambda p)^\mu a_\mu} \sqrt{\frac{(\Lambda p)^0}{p^0}} \sum_{\bar{\sigma}} D^{j_n}_{\sigma\bar{\sigma}} \left\{W^{-1}(\Lambda,p)\right\} a(\Lambda\boldsymbol{p},\bar{\sigma},n) \\
& \xrightarrow{d^3p \to \frac{d^3(\Lambda p)}{(\Lambda p)^0} p^0} \sum_{\sigma\bar{\sigma},n} \int d^3\Lambda p\, v_\ell(x;\boldsymbol{p},\sigma,n)\, e^{i(\Lambda p)^\mu a_\mu} \sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}}\, D^{j_n}_{\sigma\bar{\sigma}} \left\{W^{-1}(\Lambda,p)\right\} a(\Lambda\boldsymbol{p},\bar{\sigma},n)
\end{aligned} \tag{5.13}
$$

$$
\begin{aligned}
R.H.S = & \sum_{\bar{\ell}} \mathscr{D}_{\ell\bar{\ell}}(\Lambda^{-1}) \Psi^-_{\bar{\ell}}(\Lambda x + a) \\
= & \sum_{\bar{\ell}} \sum_{\sigma,n} \int d^3\Lambda p\, \mathscr{D}_{\ell\bar{\ell}}(\Lambda^{-1}) v_{\bar{\ell}}(\Lambda x + a;\Lambda\boldsymbol{p},\sigma,n) a(\Lambda\boldsymbol{p},\sigma,n)
\end{aligned} \tag{5.14}
$$

$$
L.H.S = R.H.S \implies \sum_{\sigma\bar{\sigma}} v_\ell(x;\boldsymbol{p},\sigma,n)\, e^{i(\Lambda p)^\mu a_\mu} \sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}} D^{j_n}_{\sigma\bar{\sigma}} \left\{W^{-1}(\Lambda,p)\right\} a(\Lambda\boldsymbol{p},\bar{\sigma},n)
$$
$$
= \sum_{\bar{\ell}} \sum_{\sigma} \mathscr{D}_{\ell\bar{\ell}}(\Lambda^{-1}) v_{\bar{\ell}}(\Lambda x + a;\Lambda\boldsymbol{p},\sigma,n) a(\Lambda\boldsymbol{p},\sigma,n) \tag{5.15}
$$

$$
\text{令 } \bar{\sigma} \rightleftarrows \sigma \text{ 所以：} \sum_{\sigma\bar{\sigma}} v_\ell(x;\boldsymbol{p},\bar{\sigma},n)\, e^{i(\Lambda p)^\mu a_\mu} \sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}} D^{j_n}_{\sigma\bar{\sigma}} \left\{W^{-1}(\Lambda,p)\right\} a(\Lambda\boldsymbol{p},\sigma,n)
$$
$$
= \sum_{\bar{\ell}} \sum_{\sigma} \mathscr{D}_{\ell\bar{\ell}}(\Lambda^{-1}) v_{\bar{\ell}}(\Lambda x + a;\Lambda\boldsymbol{p},\sigma,n) a(\Lambda\boldsymbol{p},\sigma,n) \tag{5.16}
$$

最终得到

$$
\begin{aligned}
& \sum_{\bar{\sigma}} u_\ell(x;\boldsymbol{p},\bar{\sigma},n) e^{-i(\Lambda p)^\mu a_\mu} \sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}} D^{j_n *}_{\sigma\bar{\sigma}} \left\{W^{-1}(\Lambda,p)\right\} \\
& \qquad = \sum_{\bar{\ell}} \mathscr{D}_{\ell\bar{\ell}}(\Lambda^{-1}) u_{\bar{\ell}}(\Lambda x + a;\Lambda\boldsymbol{p},\sigma,n) \\
& \sum_{\bar{\sigma}} v_\ell(x;\boldsymbol{p},\bar{\sigma},n) e^{i(\Lambda p)^\mu a_\mu} \sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}} D^{j_n}_{\sigma\bar{\sigma}} \left\{W^{-1}(\Lambda,p)\right\} \\
& \qquad = \sum_{\bar{\ell}} \mathscr{D}_{\ell\bar{\ell}}(\Lambda^{-1}) v_{\bar{\ell}}(\Lambda x + a;\Lambda\boldsymbol{p},\sigma,n)
\end{aligned} \tag{5.17}
$$

到现在为止，一直在回避一个问题：构建局域场算符时："粒子"对应 Poincaré 群，而"场"对应 Lorentz 群

- **粒子（物理态）：** 存在于动量空间，必须依赖时空平移来定义其质量(无质量的也是依赖的)和动量属

性。

- **场（局域算符）：**带有内禀指标 ℓ，定义在时空单点上。平移只是改变了坐标自变量，绝对不会把场的一个分量变成另一个分量。

展开系数 u_ℓ 和 v_ℓ 链接了场和粒子；也就是：粒子态所遵循的 Poincaré 变换强行映射到了场算符所要求的 Lorentz 变换上。为了清晰地展现这种映射关系，并印证上述二者的内在区别，首先单独考察 Poincaré 变换中的**平移变换**：令 $\Lambda = 1, a = \epsilon$，可以得到

$$\Lambda = 1 \to \mathscr{D}_{\ell\bar{\ell}}(\Lambda^{-1}) = 1$$
$$W(\Lambda, p) = 1 \to D^{j_n}_{\sigma\bar{\sigma}}\Big\{W^{-1}(\Lambda, p)\Big\} = 1$$

所以系数的变换关系变为

$$\begin{aligned} u_\ell(x; \boldsymbol{p}, \sigma, n)e^{-ip^\mu a_\mu} &= u_{\bar{\ell}}(x + a; \boldsymbol{p}, \sigma, n) \\ &= u_{\bar{\ell}}(\boldsymbol{p}, \sigma, n)e^{-ip^\mu (x+a)_\mu} \\ v_\ell(x; \boldsymbol{p}, \sigma, n)e^{ip^\mu a_\mu} &= v_{\bar{\ell}}(x + a; \boldsymbol{p}, \sigma, n) \\ &= v_{\bar{\ell}}(\boldsymbol{p}, \sigma, n)e^{ip^\mu (x+a)_\mu} \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} (\frac{1}{2\pi})^{\frac{3}{2}} u_\ell(\boldsymbol{p}, \sigma, n)e^{-ip^\mu a_\mu} &= (\frac{1}{2\pi})^{\frac{3}{2}} u_{\bar{\ell}}(\boldsymbol{p}, \sigma, n)e^{-ip^\mu x_\mu} \\ (\frac{1}{2\pi})^{\frac{3}{2}} v_\ell(\boldsymbol{p}, \sigma, n)e^{ip^\mu a_\mu} &= (\frac{1}{2\pi})^{\frac{3}{2}} v_{\bar{\ell}}(\boldsymbol{p}, \sigma, n)e^{ip^\mu x_\mu} \end{aligned}$$

可以看出所谓的场，简单理解就是产生湮灭算符的位置空间形式

$$\Psi^+_\ell(x) = \sum_{\sigma,n}(2\pi)^{-3/2}\int d^3p\, u_\ell(\boldsymbol{p}, \sigma, n)e^{-ip\cdot x}a^\dagger(\boldsymbol{p}, \sigma, n), \tag{5.18a}$$

$$\Psi^-_\ell(x) = \sum_{\sigma,n}(2\pi)^{-3/2}\int d^3p\, v_\ell(\boldsymbol{p}, \sigma, n)e^{ip\cdot x}a(\boldsymbol{p}, \sigma, n). \tag{5.18b}$$

我们得出结论：平移在粒子态的表述上是非 *trivial* 的，但在场的表述上是 *trivial* 的，将剩下的系数矩阵的变换关系写出，就是：

$$\sum_{\bar{\sigma}} u_\ell(\boldsymbol{p}, \bar{\sigma}, n)\sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}}D^{j_n *}_{\sigma\bar{\sigma}}\Big\{W^{-1}(\Lambda, p)\Big\} = \sum_{\bar{\ell}}\mathscr{D}_{\ell\bar{\ell}}(\Lambda^{-1})u_{\bar{\ell}}(\Lambda\boldsymbol{p}, \sigma, n) \tag{5.19a}$$

$$\sum_{\bar{\sigma}} v_\ell(\boldsymbol{p}, \bar{\sigma}, n)\sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}}D^{j_n}_{\sigma\bar{\sigma}}\Big\{W^{-1}(\Lambda, p)\Big\} = \sum_{\bar{\ell}}\mathscr{D}_{\ell\bar{\ell}}(\Lambda^{-1})v_{\bar{\ell}}(\Lambda\boldsymbol{p}, \sigma, n) \tag{5.19b}$$

正常接下来应该讨论 *Boost* 和 *Rotation*；但这里先停止，将这两种变换与系数矩阵的关系放在构造场之前.

验证集团分解

回到集团分解中来，我们得到了场的一般形式，将产生场和湮灭场带入到之前构造的相互作用，并把位置积掉;

$$\begin{aligned} V(t) = &\int d^3x\mathscr{H}(x)\sum_{NM}\sum_{\sigma'_1\cdots\sigma'_N}\sum_{\sigma_1\cdots\sigma_M}\sum_{n'_1\cdots n'_N}\sum_{n_1\cdots n_M}\sum_{\ell'_1\cdots\ell'_N}\sum_{\ell_1\cdots\ell_M}\times(2\pi)^{3-\frac{3N}{2}-\frac{3M}{2}} \\ &\times\int d^3\mathbf{p}'_1\cdots d^3\mathbf{p}'_N d^3\mathbf{p}_1\cdots d^3\mathbf{p}_M\delta^3(\mathbf{p}'_1 + \cdots - \mathbf{p}_1 - \cdots -) \\ &\times a^\dagger(\mathbf{p}'_1\sigma'_1 n'_1)\cdots a^\dagger(\mathbf{p}'_N\sigma'_N n'_N)a(\mathbf{p}_M\sigma_M n_M)\cdots a(\mathbf{p}_1\sigma_1 n_1) \\ &g_{\ell'_1\cdots\ell'_N,\ell_1\cdots\ell_M}u_{\ell'_1}(\mathbf{p}'_1\sigma'_1 n'_1)\cdots u_{\ell'_N}(\mathbf{p}'_N\sigma'_N n'_N)v_{\ell_1}(\mathbf{p}_1\sigma_1 n_1)\cdots v_{\ell_M}(\mathbf{p}_M\sigma_M n_M)\ . \end{aligned} \tag{5.20}$$

可以看出，上式中包含且仅包含一个“唯一”的全局动量守恒 δ 函数（即 $\delta^3(\mathbf{p}_1'+\cdots-\mathbf{p}_1-\cdots)$），而剩下的动量空间系数（由 g 张量和 u,v 展开系数构成）则是充分光滑的函数（至多在零动量处有分支点奇异性，但不包含任何额外的 δ 函数奇点）。这种“单一 δ 函数 $\times$ 光滑函数”的漂亮的结构并不是巧合，正是 S-矩阵能够满足集团分解原理的的推论事实上，Weinberg 指出我们可以**反转**这一逻辑来思考：

- 任何物理算符都可以写成类似上式中产生/湮灭算符乘积的积分形式；
- 集团分解原理强制要求其系数矩阵必须能够提取出**单个**动量守恒 δ 函数，剩下一个光滑函数；
- 而任何充分光滑的函数，在满足 **洛伦兹不变性**的要求下，都可以像上式那样用有限维表示的展开系数 u,v 结合常数张量 g 来表达。

这正是量子场论的核心，**集团分解**与 **Lorentz 不变性**，共同迫使相互作用密由局域的产生场和湮灭场来构建。

Lorentz 不变性的要求：微观因果性

微观因果性是：当$(x-x')^2\geq 0$ 有 $[\mathscr{H}(\mathbf{x},t),\mathscr{H}(\mathbf{x}',t)]=0$，使用场算符的形式，那么对易关[2]系变为：

$$[\Psi_\ell^+(x),\Psi_{\bar{\ell}}^+(x')]_\mp=0 \tag{5.21a}$$

$$[\Psi_\ell^-(x),\Psi_{\bar{\ell}}^-(x')]_\mp=0 \tag{5.21b}$$

$$[\Psi_\ell^-(x),\Psi_{\bar{\ell}}^+(x')]_\mp=\frac{1}{(2\pi)^3}\sum_{\sigma,n}\int d^3\boldsymbol{p}\,u_\ell(\boldsymbol{p},\sigma,n)v_{\bar{\ell}}(i\boldsymbol{p},\sigma,n)e^{p_\mu(x-x')^\mu} \tag{5.21c}$$

这违背了微观因果性，唯一的解决办法是：将产生场和湮灭场线性组合：即：

$$\Psi_\ell(x)=\xi_\ell\Psi_\ell^+(x)+\lambda_\ell\Psi_\ell^-(x) \tag{5.22}$$

通过调整系数，使得满足对易关系

$$[\Psi_\ell(x),\Psi_{\bar{\ell}}(x')]_\mp=0 \tag{5.23}$$

在之后讨论各类场的时候，再决定系数如何选择；这个式子也叫做因果律。

***

在前面的推导中，我们通过将产生场和湮灭场进行线性组合，构造了满足微观因果性的场 $\Psi(x)$，即在类空间隔 $(x-y)^2\geq 0$ 下 $[\Psi(x),\Psi(y)]=0$。然而，为了保证理论满足集团分解原理，相互作用密度必须写成正规乘积（Normal Ordered）的形式：

$$V=\int d^3x\,N\Big(\mathscr{F}(\Psi(x),\Psi^\dagger(x))\Big) \tag{5.24}$$

正规乘积操作 $N(\cdots)$ 会强行将所有的产生算符重排到湮灭算符的左边。一个自然的问题是：这种强行重排的操作，是否会破坏构造的场算符对易关系，从而导致微观因果性的失效？计算一个模型：以最简单的双场乘积为例，普通乘积与正规乘积之间仅相差一个缩并项（真空期望值），而这个缩并项纯粹是一个 c-数：

$$\Psi(x)\Psi^\dagger(y)=N\Big(\Psi(x)\Psi^\dagger(y)\Big)+\text{c-数}$$

移项可知，正规乘积等价于普通乘积减去一个 c-数。将这一结论推广到任意多项式 $\mathscr{F}$，我们可以将其写为普通乘积与若干 c-数的组合：

$$N(\mathscr{F}(x))=\mathscr{F}(x)-c_1$$

[2] $\mp$ 代表对易关系和反对易

在计算两个时空点处正规乘积算符的对易子时，由于 c-数与任何算符的对易子皆为零，这些 c-数项会自动抵消：

$$\begin{aligned}[N(\mathscr{F}(x))\,,\,N(\mathscr{F}(y))] &= [\mathscr{F}(x)-c_1\,,\,\mathscr{F}(y)-c_2] \\ &= [\mathscr{F}(x)\,,\,\mathscr{F}(y)]\end{aligned}$$

两个正规乘积算符的对易子完全等于它们普通乘积的对易子。既然普通的场多项式 $\mathscr{F}$ 在类空间隔下是对易的，那么它的正规乘积 $N(\mathscr{F})$ 也必然是对易的（要求：相互作用中任意费米场分量的数量为偶数）。因此正规乘积（保证集团分解原理）与场的线性组合（保证微观因果性）在数学结构上完美自洽。

反粒子

要满足微观因果性，现在出现了一个阻碍，就是荷守恒：

- **因果性要求**：为了保证微观因果性（即在类空间隔 $[\Psi(x),\Psi^\dagger(y)]_\pm=0$）$\Psi(x)$，必须同时包含 a 和 $a^\dagger$：

$$\Psi(x)\sim\int d^3p\,\left(a(\mathbf{p})e^{-ipx}+a^\dagger(\mathbf{p})e^{ipx}\right) \tag{5.25}$$

- **守恒律要求**：S 矩阵的对称性告诉我们理论是存在荷守恒的，所以 S 相互作用哈密顿量 $\mathscr{H}(x)$ 必须由具有确定荷变换性质的场构成：

$$[Q,\Psi(x)]=-q\Psi(x) \tag{5.26}$$

  这意味着场 $\Psi(x)$ 的**每一项**作用在态上时，，必须使系统的总电荷减少 q。

为了协调微观因果性与宏观守恒律，场 $\Psi(x)$ 必须由湮灭部分与产生部分线性叠加而成。我们依次考察这两部分对系统总电荷的贡献，确定粒子的性质。若种类 n 的粒子对于荷算符有本征值 q:

$$[Q,a(\boldsymbol{p},\sigma,n)]=-qa(\boldsymbol{p},\sigma,n) \tag{5.27a}$$

$$[Q,a^\dagger(\boldsymbol{p},\sigma,n)]=+qa^\dagger(\boldsymbol{p},\sigma,n) \tag{5.27b}$$

对于相互作用 $\mathscr{H}\propto\Psi^\dagger_{\ell_1}\Psi^\dagger_{\ell_2}\times\ldots\Psi_{\bar{\ell}_1}\Psi_{\bar{\ell}_2}\times\ldots$ 这样的形式，，守恒的要求是：

$$q_{\ell_1}+q_{\ell_2}+\cdots-q_{\bar{\ell}_2}-q_{\bar{\ell}_2}-\cdots=0 \tag{5.28}$$

为了得到这样的结果，理论是要求自带反粒子；或者说理论本身不带荷，所以将一般形式的场写为：

$$\Psi_\ell(x)=(\frac{1}{2\pi})^{\frac{3}{2}}\sum_\sigma\int d^3p\,\left\{\xi_\ell u_\ell(\boldsymbol{p},\sigma)a^{c\dagger}(\mathbf{p},\sigma)e^{-ipx}+\lambda_\ell v_\ell(\boldsymbol{p},\sigma)a(\mathbf{p},\sigma)e^{ipx}\right\} \tag{5.29}$$

其中

$$a^{c\dagger}(\mathbf{p},\sigma,n)=a^\dagger(\mathbf{p},\sigma,\bar{n}) \tag{5.30}$$

c 是 $charge\,conjugate$，若理论本身无荷，，是 $a^{c\dagger}(\mathbf{p},\sigma)=a^\dagger(\mathbf{p},\sigma)$

5.2 Lorentz 群的不可约表示

在数学上，Poincaré group 与 Lorentz group 的关系是一个标准的半直积结构，表述为：

$$\boxed{\mathbb{P} = \mathbb{R}^{1,3} \rtimes \mathbb{H}_k} \tag{5.31}$$

Poincaré 变换对应希尔伯特空间中的幺正算符的无穷小形式是：

$$U(1+\omega,\epsilon) = 1 + \frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}\mathscr{J}^{\rho\sigma} - i\epsilon_\rho \mathscr{P}^\rho + \dots$$

以及 Poincaré 代数是：

$$\begin{aligned}
&i\,[\mathscr{J}^{\mu\nu}, \mathscr{J}^{\rho\sigma}] = \eta^{\nu\rho}\mathscr{J}^{\mu\sigma} - \eta^{\mu\rho}\mathscr{J}^{\nu\sigma} - \eta^{\sigma\mu}\mathscr{J}^{\rho\nu} + \eta^{\sigma\nu}\mathscr{J}^{\rho\mu}\\
&i\,[\mathscr{P}^\mu, \mathscr{J}^{\rho\sigma}] = \eta^{\mu\rho}\mathscr{P}^\sigma - \eta^{\mu\sigma}\mathscr{P}^\rho\\
&[\mathscr{P}^\mu, \mathscr{P}^\rho] = 0
\end{aligned}$$

去掉半直积的平移部分，便是 Lorentz 变换的无穷小形式以及代数关系是：

$$M(1+\omega) = 1 + \frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}\mathscr{J}^{\rho\sigma} + \dots \tag{5.32a}$$

$$i\,[\mathscr{J}^{\mu\nu}, \mathscr{J}^{\rho\sigma}] = \eta^{\nu\rho}\mathscr{J}^{\mu\sigma} - \eta^{\mu\rho}\mathscr{J}^{\nu\sigma} - \eta^{\sigma\mu}\mathscr{J}^{\rho\nu} + \eta^{\sigma\nu}\mathscr{J}^{\rho\mu} \tag{5.32b}$$

Lorentz 代数的三维角动量和 *boost*[3] 是：

$$\boldsymbol{J} = \{\mathscr{J}^{23}, \mathscr{J}^{31}, \mathscr{J}^{12}\} \tag{5.33a}$$

$$\boldsymbol{K} = \{\mathscr{J}^{01}, \mathscr{J}^{02}, \mathscr{J}^{03}\} \tag{5.33b}$$

相应的对易关系是：

$$[J_i, J_j] = i\epsilon_{ijk}J_k \tag{5.34a}$$

$$[J_i, K_j] = i\epsilon_{ijk}K_k \tag{5.34b}$$

$$[K_i, K_j] = -i\epsilon_{ijk}J_k \tag{5.34c}$$

利用线性组合，Lorentz 代数变为：

$$A_i = \frac{1}{2}(J_i - iK_i) \tag{5.35a}$$

$$B_i = \frac{1}{2}(J_i + iK_i) \tag{5.35b}$$

这俩个算符的对易关系是：

$$[A_i, A_j] = i\epsilon_{ijk}A_k \tag{5.36a}$$

$$[B_i, B_j] = i\epsilon_{ijk}B_k \tag{5.36b}$$

$$[A_i, B_j] = 0 \tag{5.36c}$$

这时，Lorentz 群可以被视为两个“角动量群”。值得注意：给“角动量群”加上引号，是因为生成元并非厄米的，因此它们生成的群严格来说不是通常的幺正 SU(2) 群，而是其复化版本。的直积；因此复化后的 Lorentz 代数分解为

$$\boxed{\mathfrak{so}(1,3)_{\mathbb{C}} \simeq \mathfrak{su}(2) \oplus \mathfrak{su}(2)} \tag{5.37}$$

[3] 别忘了 *boost* 是不守恒且反厄米的

将完整的HLG代数分解为两个对易子群，有效地解决了Lorentz群所有有限维表示的分类问题。HLG的一般表示可以用自旋对(A,B)标记，它们的取值是：

$$a = -A, -A+1, \ldots, +A \tag{5.38a}$$
$$b = -B, -B+1, \ldots, +B \tag{5.38b}$$

两组角动量的基底为：

$$|A,a\rangle \oplus |B,b\rangle = |A,B;a,b\rangle \overset{\text{简写为}}{=} |a,b\rangle \tag{5.39}$$

$$\langle a',b'|\boldsymbol{A}|a,b\rangle = \langle a'|\boldsymbol{J}^A|a\rangle\ \delta_{bb'}, \tag{5.40a}$$
$$\to J_3^A\,|a\rangle = a\,|a\rangle\,, \tag{5.40b}$$
$$\to (J_1^A \pm iJ_2^A)\,|a\rangle = \sqrt{(A\mp a)(A\pm a+1)}\ |a\pm 1\rangle \tag{5.40c}$$

$$\langle a',b'|\boldsymbol{B}|a,b\rangle = \delta_{aa'}\ \langle b'|\boldsymbol{J}^B|b\rangle\,, \tag{5.40d}$$
$$\to J_3^B\,|b\rangle = b\,|b\rangle\,, \tag{5.40e}$$
$$\to (J_1^B \pm iJ_2^B)\,|b\rangle = \sqrt{(B\mp b)(B\pm b+1)}\ |b\pm 1\rangle\,. \tag{5.40f}$$

所以场和角动量耦合理论息息相关：一般的总角动量$\boldsymbol{J}$可以通过$\boldsymbol{J}=\boldsymbol{J}^A+\boldsymbol{J}^B$,取值遍及两个角动量差到和：

$$|A-B| \le j \le |A+B| \tag{5.41}$$

这时，将(A,B)翻译成各种物理场;给出表格

Table 5.1: Representations of the Lorentz Group and Corresponding Physical Fields

(A,B) **Representation**	**Max Spin** j	**Field Type**
$(0,0)$	0	Scalar Field
$(\frac{1}{2},0)$ or $(0,\frac{1}{2})$	$\frac{1}{2}$	Left/Right-handed Weyl Spinor
$(\frac{1}{2},0)\oplus(0,\frac{1}{2})$	$\frac{1}{2}$	Dirac Spinor or Majorana Spinor
$(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$	1	Vector Field
$(1,0)$ or $(0,1)$	1	(Anti-)Self-dual Tensor Field
$(1,0)\oplus(0,1)$	1	Antisymmetric Tensor Field (2-form)
$(1,\frac{1}{2})\oplus(\frac{1}{2},1)$	$\frac{3}{2}$	Rarita-Schwinger Field (Vector-Spinor)
$(1,1)$	2	Symmetric Traceless Tensor Field
(A,A)	$2A$	Totally Symmetric Traceless Tensor Field of Rank $2A$

Lorentz群的表示：非紧致性与空间反演

在通过 $SU(2)_L \times SU(2)_R$ 代数构建Lorentz群的有限维表示 (A,B) 后，有两个深刻的数学物理性质决定了量子场论的具体形态。

非紧致性与有限维表示的非幺正性

Lorentz 群 $SO(1,3)$ 与四维欧几里得旋转群 $SO(4)$ 有着本质的拓扑差异。$SO(4)$ 的群参数空间是闭合有界的（紧致群），而 $SO(1,3)$ 包含了 Boost 变换——其快度参数

$$\phi = \operatorname{arctanh}\frac{v}{c} = \frac{1}{2}\ln\frac{1+v/c}{1-v/c} \tag{5.42}$$

在 $v \to c$ 时趋于无穷大。这意味着 $SO(1,3)$ 的参数空间是无界的，因此它是一个**非紧致群**。根据群表示论中的基本定理[4]，非紧致的半单李群**不存在有限维的幺正表示**（平凡表示 $(0,0)$ 除外）。这一抽象定理在 (A,B) 表示中有极其具体的体现。回顾生成元的定义：

$$\boldsymbol{A} = \frac{1}{2}(\boldsymbol{J} + i\boldsymbol{K}), \quad \boldsymbol{B} = \frac{1}{2}(\boldsymbol{J} - i\boldsymbol{K}) \tag{5.43}$$

其中 $\boldsymbol{J}$ 是角动量（旋转生成元），$\boldsymbol{K}$ 是 Boost 生成元。由于 $\boldsymbol{J}$ 厄米而 $\boldsymbol{K}$ 必须反厄米（这正是非紧致性的体现），我们有：

- 旋转生成元 $\boldsymbol{J} = \boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}$ 是厄米的 $\Rightarrow$ 旋转矩阵 $e^{i\boldsymbol{\theta}\cdot\boldsymbol{J}}$ 是幺正的。
- Boost 生成元 $\boldsymbol{K} = -i(\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B})$ 是**反厄米**的 $\Rightarrow$ Boost 矩阵 $e^{-i\boldsymbol{\phi}\cdot\boldsymbol{K}} = e^{-\boldsymbol{\phi}\cdot(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})}$ **不是幺正的**。

这意味着，我们在表 5.1 中列出的所有有限维物理场（2×2 的旋量、4×4 的矢量等），其Lorentz变换矩阵在 Boost 下都是非幺正的。但这并不构成物理上的灾难。原因在于：我们关注的对象是场算符，而不是态矢量。态矢量生活在无穷维的 Hilbert 空间中，其Lorentz变换由 Wigner 的诱导表示给出，是幺正的。

空间反演与直和表示

理论是自动包含空间反演[5]（宇称），存在一个表示矩阵 β 使得生成元在其作用下满足：

$$\beta\,\boldsymbol{J}\,\beta^{-1} = +\boldsymbol{J}, \quad \beta\,\boldsymbol{K}\,\beta^{-1} = -\boldsymbol{K} \tag{5.44}$$

物理上这很容易理解：空间反演下坐标 $\mathbf{x} \to -\mathbf{x}$，动量 $\mathbf{p} \to -\mathbf{p}$，因此角动量 $\boldsymbol{J} = \mathbf{r}\times\mathbf{p} \to +\boldsymbol{J}$（赝矢量不变），而 Boost 生成元 $\boldsymbol{K} \sim t\mathbf{p} - \mathbf{x}E \to -\boldsymbol{K}$（极矢量反号）。

$\boldsymbol{K}$ 的反号使得左右手生成元在宇称下互相交换：

$$\mathcal{P}: \quad \boldsymbol{A} = \frac{1}{2}(\boldsymbol{J} + i\boldsymbol{K}) \longleftrightarrow \frac{1}{2}(\boldsymbol{J} - i\boldsymbol{K}) = \boldsymbol{B} \tag{5.45}$$

这意味着空间反演将 (A,B) 表示直接映射为 (B,A) 表示：

$$\mathcal{P}: \quad (A,B) \longrightarrow (B,A) \tag{5.46}$$

立即得出结论：

- 若 $A = B$（如标量场 $(0,0)$、矢量场 $(1/2,1/2)$、引力场 $(1,1)$），表示在宇称下天然封闭。
- 若 $A \neq B$（如 Weyl 旋量 $(1/2,0)$ 或 $(0,1/2)$），单一不可约表示**无法**提供宇称对称性。

这正是为什么自然界中的手征费米子（Weyl 旋量）破坏了宇称对称性——弱相互作用中的左手流 $\bar{\psi}_L\gamma^\mu\psi_L$ 只涉及 $(1/2,0)$ 表示，不包含 $(0,1/2)$。

为了在理论中恢复空间反演对称性（如 QED 和 QCD），我们必须将不等价的表示进行直和，构造出

[4] 对于非紧致的半单李群，所有忠实的有限维表示都是非幺正的。这是紧致群才拥有的 Peter-Weyl 定理不再成立的直接后果。
[5] 源于Lorentz群的四个分支之间的转换

$(A,B)\oplus(B,A)$ 的形式。典型的例子包括：

$$\text{Dirac 场：}\quad \left(\frac{1}{2},0\right)\oplus\left(0,\frac{1}{2}\right) \tag{5.47}$$

$$\text{电磁场强张量：}\quad (1,0)\oplus(0,1) \tag{5.48}$$

这正是狄拉克旋量必须是四分量的深层含义，也是电磁场张量 $F_{\mu\nu}$ 必须同时包含电场 $\mathbf{E}$（极矢量）和磁场 $\boldsymbol{B}$（赝矢量）的根本原因。

5.3 正定质量粒子因果场†

一般形式场写为:

$$\Psi_\ell(x) = (\frac{1}{2\pi})^{\frac{3}{2}} \sum_\sigma \int d^3p \left\{ \xi_\ell u_\ell(\boldsymbol{p},\sigma) a^{c\dagger}(\boldsymbol{p},\sigma) e^{-ipx} + \lambda_\ell v_\ell(\boldsymbol{p},\sigma) a(\boldsymbol{p},\sigma) e^{ipx} \right\}$$

若理论本身无荷，就有 $a^\dagger(\boldsymbol{p},\sigma) = a^{c\dagger}(\boldsymbol{p},\sigma) = a^\dagger(\boldsymbol{p},\sigma)$；系数 $u_\ell(\boldsymbol{p},\sigma)$ 和 $v_\ell(\boldsymbol{p},\sigma)$ 的变换是

$$\sum_{\bar\sigma} u_\ell(\boldsymbol{p},\bar\sigma) \sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}} D^{j_n}_{\sigma\bar\sigma} \left\{ W^{-1}(\Lambda,p) \right\} = \sum_{\bar\ell} \mathscr{D}_{\ell\bar\ell}(\Lambda^{-1}) u_{\bar\ell}(\Lambda\boldsymbol{p},\sigma)$$

$$\sum_{\bar\sigma} v_\ell(\boldsymbol{p},\bar\sigma) \sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}} D^{j_n *}_{\sigma\bar\sigma} \left\{ W^{-1}(\Lambda,p) \right\} = \sum_{\bar\ell} \mathscr{D}_{\ell\bar\ell}(\Lambda^{-1}) v_{\bar\ell}(\Lambda\boldsymbol{p},\sigma)$$

***

通过 $SU(2)_L \times SU(2)_R$ 代数构建Lorentz群的有限维表示后。指标 ℓ 在这里被替换为一对指标 a、b：所以一般形式场可以写为:

$$\Psi_{ab}(x) = (\frac{1}{2\pi})^{\frac{3}{2}} \sum_\sigma \int d^3p \left\{ \xi_{ab} u_{ab}(\boldsymbol{p},\sigma) a^{c\dagger}(\boldsymbol{p},\sigma) e^{-ipx} + \lambda_{ab} v_{ab}(\boldsymbol{p},\sigma) a(\boldsymbol{p},\sigma) e^{ipx} \right\} \tag{5.49}$$

以及系数函数的选择变为:

$$\sum_{\bar\sigma} u_{ab}(\boldsymbol{p},\bar\sigma) \sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}} D^{j_n}_{\sigma\bar\sigma} \left\{ W^{-1}(\Lambda,p) \right\} = \sum_{\bar a\bar b} \mathscr{D}_{ab;\bar a\bar b}(\Lambda^{-1}) u_{\bar a\bar b}(\Lambda\boldsymbol{p},\sigma) \tag{5.50a}$$

$$\sum_{\bar\sigma} v_{ab}(\boldsymbol{p},\bar\sigma) \sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}} D^{j_n *}_{\sigma\bar\sigma} \left\{ W^{-1}(\Lambda,p) \right\} = \sum_{\bar a\bar b} \mathscr{D}_{ab;\bar a\bar b}(\Lambda^{-1}) v_{\bar a\bar b}(\Lambda\boldsymbol{p},\sigma) \tag{5.50b}$$

首先确定系数的选择；考虑剩下的两组Poincaré变换，依次考察Boost和Rotation；

boost

令 $p^\mu = (p^0, \boldsymbol{p})$，也就是任意动量系；选择 $\Lambda = L^{-1}(p)$ 是任意系到静止系标准Lorentz变换，$\Lambda p = k = (m,0,0,0)$，所以:

$$W(\Lambda,p) = 1 \to \sum_{\bar\sigma} D^{j_n}_{\sigma\bar\sigma} \left\{ W^{-1}(\Lambda,p) \right\} = 1$$

$$(\Lambda p)^0 \to m^0$$

这种情况下，系数函数表述为:

$$\sum_{\bar\sigma} u_{ab}(\boldsymbol{p},\bar\sigma) \delta_{\sigma\bar\sigma} \sqrt{\frac{p^0}{m}} = \sum_{\bar a\bar b} \mathscr{D}_{ab;\bar a\bar b}(L(p)) u_{\bar a\bar b}(0,\sigma) \tag{5.51a}$$

$$\sum_{\bar\sigma} v_{ab}(\boldsymbol{p},\bar\sigma) \delta_{\sigma\bar\sigma} \sqrt{\frac{p^0}{m}} = \sum_{\bar a\bar b} \mathscr{D}_{ab;\bar a\bar b}(L()) v_{\bar a\bar b}(0,\sigma) \tag{5.51b}$$

rotation

令 $p^\mu=(p^0,0,0,0)$，也就是静止系；选择 $\Lambda=R(\theta)$ 也就是在静止系下保持 $p^\mu=(p^0,0,0,0)$ 不变的旋转，那么有 $R(p)=p$ 以及 $\Lambda p=p$，所以：

$$W(\Lambda,p)=R$$

由于 $\boldsymbol{J}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$，$Winger$ 的转动表征为总的自旋 $\boldsymbol{J}$，

$$D^{(j)}_{\sigma\bar{\sigma}}(R^{-1})=\left[\exp\left(+i\boldsymbol{\theta}\cdot\boldsymbol{J}^{(j)}\right)\right]_{\sigma\bar{\sigma}}$$

场的自旋拆为 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$

$$\mathscr{D}_{ab;\bar{a}\bar{b}}(R^{-1})=\left[\exp\left(+i\boldsymbol{\theta}\cdot\boldsymbol{A}+i\boldsymbol{\theta}\cdot\boldsymbol{B}\right)\right]_{ab;\bar{a}\bar{b}}$$

在这种分解下系数函数的选择[6]变为：

$$\sum_{\bar{\sigma}}\left[\exp\left(-i\boldsymbol{\theta}\cdot\boldsymbol{J}^{(j)}\right)\right]_{\sigma\bar{\sigma}}u_{ab}(0,\bar{\sigma})=\sum_{\bar{a}\bar{b}}\left[\exp\left(+i\boldsymbol{\theta}\cdot\boldsymbol{A}+i\boldsymbol{\theta}\cdot\boldsymbol{B}\right)\right]_{ab;\bar{a}\bar{b}}u_{\bar{a}\bar{b}}(0,\sigma) \tag{5.52a}$$

$$\sum_{\bar{\sigma}}\left[\exp\left(+i\boldsymbol{\theta}\cdot\boldsymbol{J}^{(j)}\right)\right]_{\sigma\bar{\sigma}}v_{ab}(0,\bar{\sigma})=\sum_{\bar{a}\bar{b}}\left[\exp\left(+i\boldsymbol{\theta}\cdot\boldsymbol{A}+i\boldsymbol{\theta}\cdot\boldsymbol{B}\right)\right]_{ab;\bar{a}\bar{b}}v_{\bar{a}\bar{b}}(0,\sigma) \tag{5.52b}$$

下面只需要在静止系中确定系数的形式；之后通过选择一个标准的 $boost$ 来获得动量。

系数 $u(0,\sigma)$ 和 $v(0,\sigma)$ 和角动量加法

交织方程 (5.1) 在 $\boldsymbol{\theta}$ 在 $\boldsymbol{\theta}=0$ 处展开至一阶对比两边 $\boldsymbol{\theta}$ 的系数，，到静止系下系数函数的代数关系变为

$$-\sum_{\bar{\sigma}}u_{ab}(0,\bar{\sigma})\left[\boldsymbol{J}^{(j)}\right]_{\bar{\sigma}\sigma}=\sum_{\bar{a}\bar{b}}\left[\mathbf{A}_{a\bar{a}}\delta_{b\bar{b}}+\delta_{a\bar{a}}\mathbf{B}_{b\bar{b}}\right]u_{\bar{a}\bar{b}}(0,\sigma) \tag{5.53a}$$

$$+\sum_{\bar{\sigma}}v_{ab}(0,\bar{\sigma})\left[\boldsymbol{J}^{(j)}\right]_{\bar{\sigma}\sigma}=\sum_{\bar{a}\bar{b}}\left[\mathbf{A}_{a\bar{a}}\delta_{b\bar{b}}+\delta_{a\bar{a}}\mathbf{B}_{b\bar{b}}\right]v_{\bar{a}\bar{b}}(0,\sigma) \tag{5.53b}$$

这是一个极其深刻的物理方程。这是两个角动量算符的直积之和：$\boldsymbol{J}^{(A)}\otimes\mathbb{I}+\mathbb{I}\otimes\boldsymbol{J}^{(B)}$；而等式左边则是单一的总角动量算符 $\boldsymbol{J}^{(j)}$。实际上，系数 $v_{ab}(0,\sigma)$ 的等式，本质上就是角动量相加方法。为了清晰地展现这一点，首先明确系统的两种物理表象：

1. 非耦合表象：场的洛伦兹张量指标 (a,b) 属于表示空间 $V_A\otimes V_B$。如果我们将 A 和 B 视为两个独立的子系统，，对应的正交归一基底为：

$$|A,a;B,b\rangle\equiv|A,a\rangle\otimes|B,b\rangle,\quad a=-A,\ldots,A,\quad b=-B,\ldots,B. \tag{5.54}$$

   这组基底构成了系统的完备集，满足 $\sum_{a,b}|A,a;B,b\rangle\langle A,a;B,b|=\mathbb{I}$。

2. **耦合表象**：对于静止参考系下的物理单粒子态，必须在旋转下按确定自旋 j 的不可约表示变换。我们用总角动量基底来标记物理态：

$$|j,\bar{\sigma}\rangle,\quad \bar{\sigma}=-j,\ldots,j. \tag{5.55}$$

在耦合表象中插入非耦合表象的完备基底，就可以表达出 $|j,\bar{\sigma}\rangle$；

$$|j,\bar{\sigma}\rangle=\mathbb{I}\,|j,\bar{\sigma}\rangle=\sum_{a,b}|A,a;B,b\rangle\langle A,a;B,b|j,\bar{\sigma}\rangle. \tag{5.56}$$

这里的展开系数 $\langle A,a;B,b|j,\bar{\sigma}\rangle$，，定义就是连接这两个空间的 **Clebsch-Gordan 系数**

系数 $u_{ab}(0,\bar{\sigma})$ 的物理意义;是将物理自旋态“投影”到具体的场张量分量上。不严谨但形象的说，$u_{ab}(0,\bar{\sigma})$ 充当了态矢量的展开系数：

$$|j,\bar{\sigma}\rangle\sim\sum_{a,b}|A,a;B,b\rangle\,v_{ab}(0,\bar{\sigma}). \tag{5.57}$$

[6]这个方程也叫做交织方程

比较式 (5.56) 与式 (5.57)，结合我们刚刚推导出的交织方程：方程要求 $u_{ab}(0,\bar{\sigma})$ 必须满足总角动量守恒的变换规则，与 C-G 系数所满足的代数方程是完全一致的。

从群表示论的严格角度来看，$SU(2)$ 的角动量加法

$$V^{(A)} \otimes V^{(B)} = \bigoplus_{j=|A-B|}^{A+B} V^{(j)}. \tag{5.58}$$

中，一个自旋 j 的不可约表示在直和分解中只出现一次。这意味着：够满足这种旋转协变性的基底变换矩阵是**唯一确定的**（Schur 引理的推论）。这种唯一性说明了 $u_{ab}(0,\bar{\sigma})$ 是正比于 C-G 系数：

$$v_{ab}(0,\bar{\sigma}) = N\langle A,a;B,b\,|\,j,\bar{\sigma}\rangle. \tag{5.59}$$

这里 N 是一个与群论旋转无关的整体常数。约定取 $N=\frac{1}{\sqrt{2m}}$，，终得到

$$v_{ab}(0,\bar{\sigma}) = \frac{1}{\sqrt{2m}}\langle A,a;B,b\,|\,j,\bar{\sigma}\rangle. \tag{5.60}$$

利用角动量态在反演下的相因子变换性质，及 C-G 系数的内在对称性，可以推导出 v_{ab} 对应于物理自旋方向相反的态，带有一个标准的 Condon-Shortley 相位：

$$u_{ab}(0,\bar{\sigma}) = \xi^{AB}\,(-1)^{j-\bar{\sigma}}\langle A,a;B,b\,|\,j,-\bar{\sigma}\rangle \tag{5.61}$$

其中 ξ^{AB} 是与粒子的内禀宇称和场定义相关的纯相因子（通常取为 ±1 或 $\pm i$）

标准 *boost* 获得动量

已经确定了静止参考系下的系数 $V_{ab}(0,\sigma)$ 正比于 C-G 系数。那么如何获得具有任意有限动量 $\boldsymbol{p}$ 的物理态系数 $u_{ab}(\boldsymbol{p},\sigma)$?

采取的办法是做一个 *boost* 获得有限动，由于 $\mathscr{D}(\Lambda)$ 是洛伦兹群的表示矩阵，满足 $\mathscr{D}(L(p))\mathscr{D}(L^{-1}(p)) = \mathbb{I}$。我们在方程(5.51a) 两边同时左乘 $\mathscr{D}(L(p))$，以解出动量为 $\boldsymbol{p}$ 时的场系数：

$$\sum_{\bar{\sigma}} v_{ab}(\boldsymbol{p},\bar{\sigma})\delta_{\sigma\bar{\sigma}} = \sqrt{\frac{m}{p^0}}\sum_{\bar{a}\bar{b}} \mathscr{D}_{ab;\bar{a}\bar{b}}(L(p))v_{\bar{a}\bar{b}}(0,\sigma) \tag{5.62}$$

物理图像到这里变得无比清晰：要构造一个动量为 $\boldsymbol{p}$、自旋投影为 σ 的系数函数，我们只需要先在静止系用 C-G 系数把它“拼装”出来，然后再用一个标准的洛伦兹 Boost 矩阵 $\mathscr{D}(L(p))$ 把整个张量“加速”到动量 p 即可。

为了让这个公式具备实际的可计算性，需要写出 $\mathscr{D}(L(p))$ 在 (A,B) 表示下的具体指数形式。设 Boost 的快度矢量为 $\boldsymbol{\phi} = \hat{\boldsymbol{p}}\mathrm{arctanh}(|\boldsymbol{p}|/p^0)$[7]对应的生成元为 $\boldsymbol{K}$。在 (A,B) 表示中，生成元满足：

$$\boldsymbol{J} = \mathbf{A}+\mathbf{B}, \quad \boldsymbol{k} = -i\mathbf{A}+i\mathbf{B} \tag{5.63}$$

[7]为了计算有限动量态的旋量系数，引入了“Rapidity”ϕ 作为核心参数，其定义为：

$$\cosh\phi = \frac{\sqrt{\boldsymbol{k}^2+m^2}}{m}$$
$$\sinh\phi = \frac{|\boldsymbol{k}|}{m}$$

这种参量化的最大物理优势在于，同向的 Boost 变换具有简单的加法性质：$L(\bar{\phi})L(\phi) = L(\bar{\phi}+\phi)$。

所以，有限 Boost 操作的表示矩阵可以彻底分解为左右两部分的张量积：

$$\begin{aligned}\mathscr{D}(L(q)) &= \exp\left(-i\boldsymbol{\phi}\cdot\boldsymbol{k}\right)\\ &= \exp\left(-i\boldsymbol{\phi}\cdot(-i\mathbf{A}+i\mathbf{B})\right)\\ &= \exp\left(-\boldsymbol{\phi}\cdot\mathbf{A}\right)\otimes\exp\left(+\boldsymbol{\phi}\cdot\mathbf{B}\right)\end{aligned} \tag{5.64}$$

将此矩阵代入 (5.62)，，结合静止系下的 C-G 系数结果，最终得到了场论中**最一般的动力学系数展开式**：

$$\sum_{\bar\sigma} v_{ab}(\boldsymbol{p},\bar\sigma)\delta_{\sigma\bar\sigma} = \frac{1}{\sqrt{2p^0}}\sum_{\bar a\bar b}\left[e^{-\boldsymbol{\phi}\cdot\mathbf{A}}\right]_{a\bar a}\left[e^{+\boldsymbol{\phi}\cdot\mathbf{B}}\right]_{b\bar b}\langle A,a;B,b\,|\,j,\bar\sigma\rangle \tag{5.65}$$

而反粒子对应的系数的是：

$$u_{ab}(\boldsymbol{p},\sigma) = (-)^{j+\sigma}v_{ab}(\boldsymbol{p},-\sigma) \tag{5.66}$$

微观因果性和统计性质

微观因果性的要求是：对于任意空间分离的事件 x 和 y，场算符 $\Psi_{ab}(x)$ 和 $\widetilde{\Psi}_{cd}(y)$ 的（反）对易子必须为零：

$$[\Psi_{ab}(x),\widetilde{\Psi}^\dagger_{cd}(y)]_\mp = 0 \quad \text{for} \quad (x-y)^2<0 \tag{5.67}$$

考虑描述**同一种**自旋为 j、质量为 m 的粒子的两个因果场：$\Psi_{ab}(x)$ 按表示 (A,B) 变换，$\widetilde{\Psi}_{cd}(x)$ 按表示 (C,D) 变换。它们的一般形式分别为

$$\Psi_{ab}(x) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}}\sum_\sigma\int d^3p\,\{\xi_{ab}\,u_{ab}(\boldsymbol{p},\sigma)\,a^{c\dagger}(\boldsymbol{p},\sigma)\,e^{-ip\cdot x}+\lambda_{ab}\,v_{ab}(\boldsymbol{p},\sigma)\,a(\boldsymbol{p},\sigma)\,e^{ip\cdot x}\}\,, \tag{5.68}$$

$$\widetilde{\Psi}_{cd}(x) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}}\sum_\sigma\int d^3p\,\{\xi_{cd}\,u_{cd}(\boldsymbol{p},\sigma)\,a^{c\dagger}(\boldsymbol{p},\sigma)\,e^{-ip\cdot x}+\lambda_{cd}\,v_{cd}(\boldsymbol{p},\sigma)\,a(\boldsymbol{p},\sigma)\,e^{ip\cdot x}\}\,. \tag{5.69}$$

利用基本（反）对易关系

$$[a(\boldsymbol{p},\sigma),\,a^\dagger(\boldsymbol{q},\sigma')]_\mp = \delta^3(\boldsymbol{p}-\boldsymbol{q})\,\delta_{\sigma\sigma'}\,,\qquad [a^{c\dagger}(\boldsymbol{p},\sigma),\,a^c(\boldsymbol{q},\sigma')]_\mp = \mp\,\delta^3(\boldsymbol{p}-\boldsymbol{q})\,\delta_{\sigma\sigma'}\,,$$

直接计算得到

$$[\Psi_{ab}(x),\,\widetilde{\Psi}^\dagger_{cd}(y)]_\mp = \frac{1}{(2\pi)^3}\int\frac{d^3p}{2p^0}\,\pi_{ab,cd}(\boldsymbol{p})\left[\lambda_{ab}\lambda^*_{cd}\,e^{ip\cdot(x-y)}\;\mp\;\xi_{ab}\xi^*_{cd}\,e^{-ip\cdot(x-y)}\right] \tag{5.70}$$

函数 $\pi_{ab,cd}(\boldsymbol{p})$ 定义为

$$\frac{\pi_{ab,cd}(\boldsymbol{p})}{2p^0}\;\equiv\;\sum_\sigma u_{ab}(\boldsymbol{p},\sigma)\,u^*_{cd}(\boldsymbol{p},\sigma)\;=\;\sum_\sigma v_{ab}(\boldsymbol{p},\sigma)\,v^*_{cd}(\boldsymbol{p},\sigma)\,. \tag{5.71}$$

第二个等号利用了 $u_{ab}(\boldsymbol{p},\sigma)=(-)^{j+\sigma}\,v_{ab}(\boldsymbol{p},-\sigma)$ （对 v 同理），对 σ 重标记即得。

$\pi_{ab,cd}(\boldsymbol{p})$ 的多项式结构；为看清 π 的宇称性质，取 $\boldsymbol{p}$ 沿 3-方向：$\boldsymbol{p}=(0,0,|\boldsymbol{p}|)$。此时标准 Lorentz boost $L(p)$ 退化为沿 3-轴的纯 boost，快度 ϕ 满足

$$\cosh\phi = \frac{p^0}{m}\,,\qquad \sinh\phi = \frac{|\boldsymbol{p}|}{m}\,,\qquad e^\phi = \frac{p^0+p^3}{m}\,.$$

在 (A,B) 表示中，$D^{(A,B)}(L(p)) = e^{-\phi A_3}\otimes e^{+\phi B_3}$ 是完全对角的：

$$[e^{-\phi A_3}]_{a\bar a} = e^{-a\phi}\,\delta_{a\bar a}\,,\qquad [e^{+\phi B_3}]_{b\bar b} = e^{+b\phi}\,\delta_{b\bar b}\,.$$

因此 u_{ab} 中的 boost 矩阵只贡献因子 $e^{(-a+b)\phi}$；对 (C,D) 表示的 u_{cd} 类似，贡献 $e^{(-c+d)\phi}$。Clebsch–Gordan 系

数要求$\sigma = a+b = c+d$，因此指数中的组合化简为

$$-a+b-c+d = -a+(\sigma-a)-(\sigma-d)+d = -2a+2d\,.$$

代入(5.71)得到

$$\pi_{ab,cd}(\boldsymbol{p}) = \sum_{\sigma}\langle A,a;\,B,b\,|\,j,\sigma\rangle\,\langle C,c;\,D,d\,|\,j,\sigma\rangle\;\cdot\;\left(\frac{p^0+p^3}{m}\right)^{-2a+2d}\,. \tag{5.72}$$

当$d \geqslant a$时，$-2a+2d$是非负整数，$(p^0+p^3)^{-2a+2d}$展开后是p^0和p^3的多项式；当$a > d$时，利用$e^{-\phi} = (p^0-p^3)/m$同样给出多项式。在质量壳$p^0 = \sqrt{\boldsymbol{p}^2+m^2}$上，这些幂次至多对$p^0$是线性的（因为$(p^0)^2 = \boldsymbol{p}^2+m^2$可消去更高次幂），故$\pi$是$\boldsymbol{p}$和$p^0$的多项式在质量壳上的取值。由Lorentz协变性，上述结论对任意方向的$\boldsymbol{p}$均成立。

反射条件：在$p^\mu \to -p^\mu$（即$p^0 \to -p^0$，$\boldsymbol{p} \to -\boldsymbol{p}$）下，(5.72)中的因子变为

$$\left(\frac{p^0+p^3}{m}\right)^{-2a+2d} \longrightarrow \left(\frac{-(p^0+p^3)}{m}\right)^{-2a+2d} = (-)^{-2a+2d}\left(\frac{p^0+p^3}{m}\right)^{-2a+2d}\,.$$

由于a的取值与A差一个整数，$(-)^{-2a} = (-)^{2A}$；类似地$(-)^{2d} = (-)^{2D}$。因此

$$(-)^{-2a+2d} = (-)^{2A+2D}\,,$$

该相因子对所有允许的a,d取值均相同。设π的多项式记为$\mathscr{P}(\boldsymbol{p},p^0)$，则反射条件为

$$\mathscr{P}(-\boldsymbol{p},-p^0) = (-)^{2A+2D}\,\mathscr{P}(\boldsymbol{p},p^0)\,. \tag{5.73}$$

任何$\boldsymbol{p}$和$p^0 = \sqrt{\boldsymbol{p}^2+m^2}$的多项式至多对$p^0$线性（因$(p^0)^2 = \boldsymbol{p}^2+m^2$），故可分解为

$$\pi_{ab,cd}(\boldsymbol{p}) = P_{ab,cd}(\boldsymbol{p}) + 2p^0\,Q_{ab,cd}(\boldsymbol{p})\,, \tag{5.74}$$

其中P和Q仅是$\boldsymbol{p}$的多项式。将反射条件(5.73)代入，注意$p^0 \to -p^0$时$\sqrt{\boldsymbol{p}^2+m^2}$变号而$\boldsymbol{p} \to -\boldsymbol{p}$下不变，对比含$p^0$与不含$p^0$的部分，得

$$P_{ab,cd}(-\boldsymbol{p}) = (-)^{2A+2D}\,P_{ab,cd}(\boldsymbol{p})\,, \tag{5.75}$$

$$Q_{ab,cd}(-\boldsymbol{p}) = -(-)^{2A+2D}\,Q_{ab,cd}(\boldsymbol{p})\,. \tag{5.76}$$

回到对易条件，因果性要求：对类空间隔$(x-y)^2 < 0$，$[\Psi_{ab}(x),\widetilde{\Psi}^\dagger_{cd}(y)]_\mp = 0$。对于类空间隔，总可以选择一个参考系使$x^0 = y^0$而$\boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{y}$[8]。记$\mathbf{r} = \boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}$，则$e^{\pm ip\cdot(x-y)} = e^{\pm i\boldsymbol{p}\cdot\mathbf{r}}$。代入(5.70)：

$$[\Psi_{ab},\widetilde{\Psi}^\dagger_{cd}]_\mp\Big|_{x^0=y^0} = \frac{1}{(2\pi)^3}\int\frac{d^3p}{2p^0}\,\pi(\boldsymbol{p})\,\{\lambda_{ab}\lambda^*_{cd}\,e^{i\boldsymbol{p}\cdot\mathbf{r}} \;\mp\; \xi_{ab}\xi^*_{cd}\,e^{-i\boldsymbol{p}\cdot\mathbf{r}}\}\,.$$

对第二项做变量替换$\boldsymbol{p} \to -\boldsymbol{p}$（积分测度$d^3p$不变，$p^0$不变，$e^{-i\boldsymbol{p}\cdot\mathbf{r}} \to e^{i\boldsymbol{p}\cdot\mathbf{r}}$，$\pi(\boldsymbol{p}) \to \pi(-\boldsymbol{p})$），两项合并得

$$= \frac{1}{(2\pi)^3}\int\frac{d^3p}{2p^0}\,\{\lambda_{ab}\lambda^*_{cd}\,\pi(\boldsymbol{p}) \;\mp\; \xi_{ab}\xi^*_{cd}\,\pi(-\boldsymbol{p})\}\,e^{i\boldsymbol{p}\cdot\mathbf{r}}\,.$$

将(5.74)和反射性质$\pi(-\boldsymbol{p}) = (-)^{2A+2D}[P(\boldsymbol{p})-2p^0\,Q(\boldsymbol{p})]$代入大括号：

$$\begin{aligned}&\lambda_{ab}\lambda^*_{cd}[P+2p^0Q] \;\mp\; \xi_{ab}\xi^*_{cd}\,(-)^{2A+2D}[P-2p^0Q]\\ &= [\lambda_{ab}\lambda^*_{cd} \mp (-)^{2A+2D}\,\xi_{ab}\xi^*_{cd}]\,P \;+\; [\lambda_{ab}\lambda^*_{cd} \pm (-)^{2A+2D}\,\xi_{ab}\xi^*_{cd}]\cdot 2p^0\,Q\,.\end{aligned} \tag{5.77}$$

[8]场的（反）对易子在Lorentz变换下协变变换：若它在某个参考系中为零，则在任何参考系中都为零。选择等时参考系的技术好处在于，指数中p^0的时间部分消失，使得P项和Q项产生完全不同的空间结构，从而可以分离出约束条件。

现在分别考察 P 项和 Q 项的空间积分。定义

$$\Delta_+(\mathbf{r},0) \;\equiv\; \frac{1}{(2\pi)^3}\int \frac{d^3p}{2p^0}\, e^{i\boldsymbol{p}\cdot\mathbf{r}}\,.$$

P **项**：由于 $P(\boldsymbol{p})$ 是 $\boldsymbol{p}$ 的多项式，可用 $(-i\nabla)e^{i\boldsymbol{p}\cdot\mathbf{r}} = \boldsymbol{p}\, e^{i\boldsymbol{p}\cdot\mathbf{r}}$ 将 $P(\boldsymbol{p})$ 替换为微分算符 $P(-i\nabla)$ 提到积分号外，剩下

$$\left[\lambda_{ab}\lambda^*_{cd} \mp (-)^{2A+2D}\,\xi_{ab}\xi^*_{cd}\right]\, P(-i\nabla)\,\Delta_+(\mathbf{r},0)\,.$$

$\Delta_+(\mathbf{r},0)$ 是一个在 $\mathbf{r}\neq\mathbf{0}$ 处处处非零的光滑函数（其各阶导数亦一般非零）。

Q **项**：$2p^0$ 与分母的 $2p^0$ 精确抵消，剩下

$$\left[\lambda_{ab}\lambda^*_{cd} \pm (-)^{2A+2D}\,\xi_{ab}\xi^*_{cd}\right]\int \frac{d^3p}{(2\pi)^3}\, Q(\boldsymbol{p})\, e^{i\boldsymbol{p}\cdot\mathbf{r}} \;=\; [\cdots]\; Q(-i\nabla)\,\delta^3(\mathbf{r})\,.$$

此项在 $\mathbf{r}\neq\mathbf{0}$ 时恒为零。

综合两项，等时对易子为

$$\begin{aligned}[\Psi_{ab},\widetilde{\Psi}^\dagger_{cd}]_\mp\Big|_{x^0=y^0} &= \left[\lambda_{ab}\lambda^*_{cd} \mp (-)^{2A+2D}\,\xi_{ab}\xi^*_{cd}\right]\, P(-i\nabla)\,\Delta_+(\mathbf{r},0)\\ &\quad + \left[\lambda_{ab}\lambda^*_{cd} \pm (-)^{2A+2D}\,\xi_{ab}\xi^*_{cd}\right]\, Q(-i\nabla)\,\delta^3(\mathbf{r})\,. \end{aligned} \tag{5.78}$$

因果性要求此式在 $\mathbf{r}\neq\mathbf{0}$ 时为零。δ^3 项自动消失；Δ_+ 项一般非零，唯一使其消失的办法是令系数为零：

$$\xi_{ab}\xi^*_{cd} = \pm(-)^{2A+2D}\,\lambda_{ab}\lambda^*_{cd} \tag{5.79}$$

先考察 Ψ 和 $\widetilde{\Psi}$ **相同**的特殊情形，即 $C=A$，$D=B$，$\xi_{cd}=\xi_{ab}$，$\lambda_{cd}=\lambda_{ab}$。(5.79) 化为

$$|\xi_{ab}|^2 = \pm(-)^{2A+2B}\,|\lambda_{ab}|^2\,. \tag{5.80}$$

由于两边均为正实数，必须

$$\pm(-)^{2A+2B} = +1 \tag{5.81}$$

因 $2A+2B$ 与 $2j$（自旋）同奇偶（二者之差为偶数），(5.81) 意味着：

- $2j$ 为偶（整数自旋）：取上号（+），对应**对易子**——玻色子；
- $2j$ 为奇（半整数自旋）：取下号（−），对应**反对易子**——费米子。

同时还有

$$|\xi_{ab}|^2 = |\lambda_{ab}|^2\,. \tag{5.82}$$

这就是**自旋与统计之间的普遍关系**。

回到 Ψ 和 $\widetilde{\Psi}$ 不同的一般情形。(5.79) 对 Ψ 自身（$\widetilde{\Psi}=\Psi$）及 $\widetilde{\Psi}$ 自身（$\Psi=\widetilde{\Psi}$）分别成立，给出 $|\xi_{ab}|=|\lambda_{ab}|$ 和 $|\xi_{cd}|=|\lambda_{cd}|$。在 (5.79) 中同除以 $|\xi_{cd}|^2=|\lambda_{cd}|^2$，左边利用 $\xi^*_{cd}/|\xi_{cd}|^2 = 1/\xi_{cd}$，右边利用 $\lambda^*_{cd}/|\lambda_{cd}|^2 = 1/\lambda_{cd}$，得

$$\frac{\xi_{ab}}{\xi_{cd}} = \pm(-)^{2A+2D}\,\frac{\lambda_{ab}}{\lambda_{cd}}\,.$$

将自旋—统计关系 $\pm1 = (-)^{2A+2B}$ 代入：

$$\frac{\xi_{ab}}{\xi_{cd}} = (-)^{2A+2B}\cdot(-)^{2A+2D}\,\frac{\lambda_{ab}}{\lambda_{cd}} = (-)^{4A+2B+2D}\,\frac{\lambda_{ab}}{\lambda_{cd}}\,.$$

因 $4A$ 为偶整数，$(-)^{4A}=1$，指数简化为 $2B+2D$：

$$\frac{\xi_{ab}}{\xi_{cd}}=(-)^{2B+2D}\,\frac{\lambda_{ab}}{\lambda_{cd}}\ .$$

改写为

$$\frac{\xi_{ab}}{(-)^{2B}\,\lambda_{ab}}=\frac{\xi_{cd}}{(-)^{2D}\,\lambda_{cd}}\ .$$

左边只含场 Ψ 的参数 B，右边只含场 $\widetilde{\Psi}$ 的参数 D，但两者相等——说明这个比值与场的选择无关，仅取决于粒子本身。常数为 c 实际上总可以吸收进场算符中，不过在这里我们取 $c=1$：

$$\xi_{ab}=(-)^{2B}\,c\,\lambda_{ab}\ ,\qquad |c|=1\ . \tag{5.83}$$

通过对算符 $a(\boldsymbol{p},\sigma)$ 和 $a^{c\dagger}(\boldsymbol{p},\sigma)$ 的相对相位重定义，可令 $c=1$；再通过场的总体尺度重定义消除 λ_{ab}。最终，对于描述给定粒子的 (A,B) 场，唯一的因果场（直到总体尺度）为

$$\boxed{\Psi_{ab}(x)=\frac{1}{(2\pi)^{3/2}}\sum_{\sigma}\int d^3p\left[(-)^{2B}\,u_{ab}(\boldsymbol{p},\sigma)\,a^{c\dagger}(\boldsymbol{p},\sigma)\,e^{-ip\cdot x}+v_{ab}(\boldsymbol{p},\sigma)\,a(\boldsymbol{p},\sigma)\,e^{ip\cdot x}\right]} \tag{5.84}$$

- 产生部分 $(a^{c\dagger}\,e^{-ipx})$ 的系数由 $(-)^{2B}$ 确定，湮灭部分 $(a\,e^{ipx})$ 的系数归一化为 1。
- 整数自旋场满足对易关系（玻色子），半整数自旋场满足反对易关系（费米子）。
- 对于同一粒子的不同表示 (C,D) 的场 $\widetilde{\Psi}_{cd}$，产生部分的系数换为 $(-)^{2D}$，常数 c 相同。

5.4 零质量粒子因果场†

开始构造最一般零质量粒子场前，我们先对零质量粒子的小群 $ISO(2)$ 进行分析，看看它的生成元在 (A,B) 表示中的分解情况。

$ISO(2)$ 生成元在 (A,B) 表示中的分解

$ISO(2)$ 小群（标准动量 $k^\mu=(\kappa,0,0,\kappa)$）的三个生成元为

$$J_3=A_3+B_3\,,\qquad \Pi_1=K_1-J_2\,,\qquad \Pi_2=K_2+J_1 \tag{5.85}$$

在前文的 Wigner 小群分析中，为了排除违背物理现实的“连续自旋”，我们必须强制要求物理态在“平移”生成元下特征值为零，也就是要求方程

$$\Pi_1\,|k,\lambda\rangle=0 \tag{5.86a}$$

$$\Pi_2\,|k,\lambda\rangle=0 \tag{5.86b}$$

不过，这两个式子解不出有效的信息；尝试构造 $\Pi_1\pm i\Pi_2$ 的线性组合，看看能否得到更有用的约束。在 (A,B) 表示中，利用 Lorentz 群生成元的分解 $\mathbf{J}=\mathbf{A}+\mathbf{B}$，$\boldsymbol{k}=-i\mathbf{A}+i\mathbf{B}$，以及升降算符 $A_\pm=A_1\pm iA_2$ 与 $B_\pm=B_1\pm iB_2$

- 计算 $\Pi_1+i\Pi_2$ 的详细展开：

$$\begin{aligned}
\Pi_1+i\Pi_2&=(K_1-J_2)+i(K_2+J_1)\\
&=(K_1+iK_2)+(iJ_1-J_2)\\
\text{（代入生成元分解）}\quad&=\big[(-iA_1+iB_1)+i(-iA_2+iB_2)\big]+\big[i(A_1+B_1)-(A_2+B_2)\big]\\
&=\big(-iA_1+A_2+iB_1-B_2\big)+\big(iA_1-A_2+iB_1-B_2\big)\\
\text{（重新分组）}\quad&=\underbrace{\big(-iA_1+A_2+iA_1-A_2\big)}_{=0\ \text{（}A\text{ 部分完全抵消）}}+\underbrace{\big(iB_1-B_2+iB_1-B_2\big)}_{=2iB_1-2B_2}\\
&=2i\big(B_1+iB_2\big)\\
&=2iB_+
\end{aligned} \tag{5.87}$$

- 计算 $\Pi_1-i\Pi_2$ 的详细展开：

$$\begin{aligned}
\Pi_1-i\Pi_2&=(K_1-J_2)-i(K_2+J_1)\\
&=(K_1-iK_2)+(-iJ_1-J_2)\\
\text{（代入生成元分解）}\quad&=\big[(-iA_1+iB_1)-i(-iA_2+iB_2)\big]+\big[-i(A_1+B_1)-(A_2+B_2)\big]\\
&=\big(-iA_1-A_2+iB_1+B_2\big)+\big(-iA_1-A_2-iB_1-B_2\big)\\
\text{（重新分组）}\quad&=\underbrace{\big(-iA_1-A_2-iA_1-A_2\big)}_{=-2iA_1-2A_2}+\underbrace{\big(iB_1+B_2-iB_1-B_2\big)}_{=0\ \text{（}B\text{ 部分完全抵消）}}\\
&=-2i\big(A_1-iA_2\big)\\
&=-2iA_-
\end{aligned} \tag{5.88}$$

得出 $ISO(2)$ 的“平移”生成元在 (A,B) 表示中完全分解为：

$$\Pi_1+i\Pi_2=2iB_+,\qquad \Pi_1-i\Pi_2=-2iA_- \tag{5.89}$$

为了排除物理上未观测到的“连续自旋”态，我们强制要求物理态在“平移”生成元下的特征值为零。也就是：

$$\Pi_1\,|k,\lambda\rangle=0,\qquad \Pi_2\,|k,\lambda\rangle=0 \tag{5.90}$$

这等等价于 $(\Pi_1 \pm i\Pi_2)\,|k,\lambda\rangle = 0$。代入我们在上一小节得到的代数分解式 $\Pi_1 + i\Pi_2 = 2iB_+$ 与 $\Pi_1 - i\Pi_2 = -2iA_-$，得到了对交织方程的极端强约束：

$$B_+\,|k,a,b\rangle = 0 \quad\Longrightarrow\quad |k,a,b\rangle \text{ 必须是}B\text{ 空间的最高权态，即:}b = +B \tag{5.91a}$$

$$A_-\,|k,a,b\rangle = 0 \quad\Longrightarrow\quad |k,a,b\rangle \text{ 必须是}A\text{ 空间的最低权态，即:}a = -A \tag{5.91b}$$

也就是说，此刻的本征态 $|k,a,b\rangle$ 中的 a 和 b 已经被完全固定为 $a = -A$ 和 $b = +B$。现在只剩下最后一个生成元 $J_3 = A_3 + B_3$ 没有被约束了；所以有本征关系：

$$J_3\,|k,-A,+B\rangle = (A_3 + B_3)\,|k,-A,+B\rangle = (-A+B)\,|k,-A,+B\rangle \tag{5.92}$$

这就得出了由 (A,B) 场湮灭的无质量粒子的确定螺旋度：

$$\lambda = B - A \tag{5.93}$$

非物理带来的约束问题已经讨论完毕，现在开始构造最一般的场，在5.3节已经确定系数了ξ和λ以及得到了自旋统计定理，在这里我们丢掉系数；零质量对应Helcity 所以替换σ为λ,所以一般形式场可以写为：

$$\Psi_{ab}(x) = (\frac{1}{2\pi})^{\frac{3}{2}} \sum_{\lambda} \int d^3k \left\{(-)^{2B} u_{ab}(\boldsymbol{k},\lambda) a^{c\dagger}(\boldsymbol{k},\lambda) e^{-ikx} + v_{ab}(\boldsymbol{k},\lambda) a(\boldsymbol{k},\lambda) e^{ikx}\right\} \tag{5.94}$$

以及系数函数的选择变为：

$$\sum_{\bar\lambda} u_{ab}(\boldsymbol{k},\bar\lambda)\sqrt{\frac{k^0}{(\Lambda k)^0}} D^{j_n}_{\lambda\bar\lambda}\left\{W^{-1}(\Lambda,k)\right\} = \sum_{\bar a\bar b} \mathscr{D}_{ab;\bar a\bar b}(\Lambda^{-1}) u_{\bar a\bar b}(\Lambda\boldsymbol{k},\lambda) \tag{5.95a}$$

$$\sum_{\bar\lambda} v_{ab}(\boldsymbol{k},\bar\lambda)\sqrt{\frac{k^0}{(\Lambda k)^0}} D^{j_n *}_{\lambda\bar\lambda}\left\{W^{-1}(\Lambda,k)\right\} = \sum_{\bar a\bar b} \mathscr{D}_{ab;\bar a\bar b}(\Lambda^{-1}) v_{\bar a\bar b}(\Lambda\boldsymbol{k},\lambda) \tag{5.95b}$$

首先确定系数的选择；考虑剩下的两组Poincaré变换，依次考察Boost和Rotation；

boost

- 令 $k^\mu = (|\boldsymbol{k}|,\boldsymbol{k})$ 为任意动量系; $p^\mu = (p,0,0,p)$ 为标准动量系；
- 由于零质量粒子，不存在所谓静止系；我们知道

$$p^\mu = (p,0,0,p) \xrightarrow{\mathscr{L}(k)} k^\mu(|\boldsymbol{k}|,\boldsymbol{k})$$

所以令$\Lambda = \mathscr{L}^{-1}(k)$是 $p^\mu = (p,0,0,p) \to k^\mu$ 的标准Lorentz变换,表示为：

$$k^\mu(|\boldsymbol{k}|,\boldsymbol{k}) \xrightarrow{\mathscr{L}^{-1}(k)} p^\mu = (p,0,0,p)$$

那么

$$\begin{aligned}
&\Lambda k = p\\
&(\Lambda k)^0 \to |\boldsymbol{p}|\\
&W(\Lambda,p) = 1 \to \sum_{\bar\lambda} D^{j_n}_{\lambda\bar\lambda}\left\{W^{-1}(\Lambda,p)\right\} = 1
\end{aligned}$$

所以系数函数选择变为：

$$\sum_{\bar{\lambda}} u_{ab}(\boldsymbol{k},\bar{\lambda})\sqrt{\frac{k^0}{|\boldsymbol{p}|}}\,\delta_{\lambda\bar{\lambda}} = \sum_{\bar{a}\bar{b}} \mathscr{D}_{ab;\bar{a}\bar{b}}(\mathscr{L}(k))\,u_{\bar{a}\bar{b}}(\boldsymbol{p},\lambda) \tag{5.96a}$$

$$\sum_{\bar{\lambda}} v_{ab}(\boldsymbol{k},\bar{\lambda})\sqrt{\frac{k^0}{|\boldsymbol{p}|}}\,\delta_{\lambda\bar{\lambda}} = \sum_{\bar{a}\bar{b}} \mathscr{D}_{ab;\bar{a}\bar{b}}(\mathscr{L}(k))\,v_{\bar{a}\bar{b}}(\boldsymbol{p},\lambda) \tag{5.96b}$$

因此，任意动量处的系数完全由标准动量处的系数 $u(\boldsymbol{p},\lambda)$ 和 $v(\boldsymbol{p},\lambda)$ 决定。

rotation

前文中，已经解决了 $ISO(2)$ 小群带来的约束问题，现在开始讨论旋转条件。

- 令 $k^\mu = (k,0,0,k)$，也就是标准系；
- 对 $ISO(2)$ 的讨论中；Winger 的小群的群元只有 J_3 是有效的；所以选择 $\Lambda = J_3$ 也就是在标准动量下保持 $k^\mu = (k,0,0,k)$ 不变的旋转；

那么

$$\begin{aligned}
&\Lambda k = k\\
&(\Lambda k)^0 \to |\boldsymbol{k}|\\
&W(\theta,\alpha,\beta) = S(\alpha,\beta)R_3(\theta) = J_3
\end{aligned}$$

由于 $\boldsymbol{J} = \boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}$，$Winger$ 的转动表征为总的自旋 $\boldsymbol{J}$, 以及 (3.2.2) 和上述已经消除了非物理的情况，所以总自旋的表示矩阵为：

$$D^{(j)}_{\lambda\bar{\lambda}}(J_3^{-1}) = [\exp(+iJ_3)]_{\lambda\bar{\lambda}}$$

场的自旋拆为 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$, 表示矩阵 $\mathscr{D}(J_3^{-1})$ 也可以分解为 A 和 B 两部分的张量积：

$$\mathscr{D}(J_3^{-1}) = \exp\left(+i\theta J_3\right) = \exp\left(+i\theta(A_3+B_3)\right) = \exp\left(+i\theta A_3\right)\otimes\exp\left(+i\theta B_3\right)$$

在这种分解下交织方程变为：

$$\sum_{\bar{\lambda}} u_{ab}(\boldsymbol{k},\bar{\lambda})\,e^{-i\theta J_3}\delta_{\lambda\bar{\lambda}} = \sum_{\bar{a}\bar{b}} \left[e^{+i\theta A_3}\right]_{a\bar{a}}\left[e^{+i\theta B_3}\right]_{b\bar{b}} u_{\bar{a}\bar{b}}(\boldsymbol{k},\lambda) \tag{5.97a}$$

$$\sum_{\bar{\lambda}} v_{ab}(\boldsymbol{k},\bar{\lambda})\,e^{+i\theta J_3}\delta_{\lambda\bar{\lambda}} = \sum_{\bar{a}\bar{b}} \left[e^{+i\theta A_3}\right]_{a\bar{a}}\left[e^{+i\theta B_3}\right]_{b\bar{b}} v_{\bar{a}\bar{b}}(\boldsymbol{k},\lambda) \tag{5.97b}$$

按照 5.3 的逻辑，以及 (5.93) 就是选择 $a=-A$ 和 $b=+B$, 那么系数函数就是

$$v_{ab}(\boldsymbol{p},\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2|\boldsymbol{p}|}}\langle A,a;B,b\,|\,j,\lambda\rangle = \frac{1}{\sqrt{2|\boldsymbol{p}|}}\langle -A;+B\,|\,j,\lambda\rangle \tag{5.98}$$

对其做一标准 boost $\mathscr{L}(k)$，得到任意动量处的系数函数：

$$\begin{aligned}
v_{ab}(\boldsymbol{k},\lambda) =& \sqrt{\frac{|\boldsymbol{p}|}{k^0}}\sum_{\bar{a}\bar{b}}\left[R(\hat{\boldsymbol{k}})\right]_{a\bar{a}}\left[R(\hat{\boldsymbol{k}})\right]_{b\bar{b}} v_{\bar{a}\bar{b}}(\boldsymbol{k},\lambda)\\
=& \sqrt{\frac{1}{2k^0}}\sum_{\bar{a}\bar{b}}\left[R(\hat{\boldsymbol{k}})\right]_{a\bar{a}}\left[R(\hat{\boldsymbol{k}})\right]_{b\bar{b}}\langle -A;+B\,|\,j,\lambda\rangle
\end{aligned} \tag{5.99}$$

通过 (5.97) 以及 (5.96)，可以验证这个系数函数满足旋转条件[9]。

$$u_{ab}(\boldsymbol{k},\lambda) = v_{ab}(\boldsymbol{k},\lambda)^* \tag{5.100}$$

[9]准确的说和我们熟悉的对偶场是一个说法

第 6 章　相互作用理论

6.1　费曼规则

6.2　算符方法

6.3　过渡到相互作用绘景：例子

6.4　可观测量

6.4.1　箱正规化

$S_{\beta\alpha}$ 中含有因子 $\delta^4(p_\alpha - p_\beta)$, 那么跃迁几率中就有 $|\delta^4(p_\alpha - p_\beta)|^2$，这是发散的；将系统装于一个大盒子 (时空的盒子), 便可以解决这个问题：

- 时间部分：将反应限制在时间间隔为 T 内，那么 $\delta(p^0 - p'^0)$ 变为：

$$\delta(p^0 - p'^0) \to \frac{1}{2\pi}\int_T e^{-it(p^0-p'^0)}\,dt$$

- 空间部分：将反应限制在边长为 L 的立方体内，由于**“施加了边界条件，允许的解被限制，本征值只能取某些离散值，因此体系发生了量子化”**, 所以动量是量子化的：$\boldsymbol{p} = \frac{2\pi}{L}\boldsymbol{n}$，这诗全部的 $\delta^3(\boldsymbol{p} - \boldsymbol{p'})$ 变为：

$$\delta^3(\boldsymbol{p} - \boldsymbol{p'}) \to \frac{1}{(2\pi^3)}\int_V e^{-i(\boldsymbol{p}-\boldsymbol{p'})\cdot\boldsymbol{x}}\,d^3x = \frac{V}{(2\pi)^3}\delta_{\boldsymbol{p}\boldsymbol{p'}}$$

时空都处理之后，就可以解决这个发散问题了，S 矩阵就变为

$$S_{\beta\alpha} = \delta(p_\beta - p_\alpha) \to \delta(p_\alpha^0 - p_\beta^0)\frac{V}{(2\pi)^3}\delta_{\boldsymbol{p}_\alpha\boldsymbol{p}_\beta}$$

这是不归一的，处理办法是：定义盒子内的态, 使得 S 矩阵归一化 [1]

$$|\alpha; box\rangle = \left[\frac{(2\pi)^3}{V}\right]^{\frac{N_\alpha}{2}}|\alpha\rangle \longrightarrow \delta(p_\alpha - p_\beta) = \langle\beta; box|S|\alpha; box\rangle = \left[\frac{(2\pi)^3}{V}\right]^{\frac{N_\beta+N_\alpha}{2}}\langle\beta|S|\alpha\rangle$$

[1] 为什么不处理时间的因子？$\frac{T}{2\pi}$ 其中的 T 之后通过定义速率这样的方式来解决，2π 这个因子刚好与四维 δ 函数中的归一相抵消，综合这两点，所以我们不处理时间的归一问题

6.4.2 速率: 截面和衰变率

多粒子系统，在相互作用打开前处在态 $|\alpha\rangle$，在相互作用关闭后处在态 $|\beta\rangle$，这样跃迁的几率为

$$P(\alpha\to\beta)=|\langle\beta;box|S|\alpha;box\rangle|^2=\left[\frac{(2\pi)^3}{V}\right]^{N_\beta+N_\alpha}|\langle\beta|S|\alpha\rangle|^2$$

这是跃迁到特定的 $|\beta\rangle$ 中. 但是我们的大盒子是一个很大的态，其中末态的体积元是:

$$d\mathcal{N}_\beta=\left[\frac{V}{(2\pi)^3}\right]^{N_\beta}\prod_i d^3p_i=\left[\frac{V}{(2\pi)^3}\right]^{N_\beta}d\beta$$

系统跃迁到末态 $d\beta$ 范围内的总概率是:

$$dP(\alpha\to\beta)=P(\alpha\to\beta)d\mathcal{N}_\beta=\left[\frac{(2\pi)^3}{V}\right]^{N_\alpha}|S_{\beta\alpha}|^2d\beta \tag{6.1}$$

这里仅考察 S 矩阵的连通[2]部分，可以定义不含 δ 函数的矩阵元 $M_{\beta\alpha}$:

$$S^{\mathbb{C}}_{\beta\alpha}=-2i\pi\delta^3_V(\boldsymbol{p}_\beta-\boldsymbol{p}_\alpha)\delta(p^0_\beta-p^0_\alpha)M_{\beta\alpha}$$

这种条件下，微分跃迁几率变为

$$\begin{aligned}dP(\alpha\to\beta)&=\left[\frac{(2\pi)^3}{V}\right]^{N_\alpha}|S_{\beta\alpha}|^2d\beta\\&=(2\pi)^2\left[\frac{(2\pi)^3}{V}\right]^{N_\alpha}|\delta^3_V(\boldsymbol{p}_\beta-\boldsymbol{p}_\alpha)\delta(p^0_\beta-p^0_\alpha)|^2|M_{\beta\alpha}|^2d\beta\\\xrightarrow{\text{盒子的假设可以消去一些}\delta\text{函数}}&=(2\pi)^2\left[\frac{(2\pi)^3}{V}\right]^{N_\alpha}\frac{VT}{(2\pi)^4}\delta^3_V(\boldsymbol{p}_\beta-\boldsymbol{p}_\alpha)\delta(p^0_\beta-p^0_\alpha)|M_{\beta\alpha}|^2d\beta\end{aligned} \tag{6.2}$$

若盒子的时空 **相当的大**,$\delta^3_V(\boldsymbol{p}_\beta-\boldsymbol{p}_\alpha)\delta(p^0_\beta-p^0_\alpha)$ 就可以变为 $\delta^4(p_\beta-p_\alpha)$; 这个极限下，跃迁几率就正比于相互作用的时间 T，便可以定义微分跃迁速率:

$$\frac{dP(\alpha\to\beta)}{T}=\left[\frac{(2\pi)^3}{V}\right]^{N_\alpha}\frac{V}{(2\pi)^2}\delta^4(p_\beta-p_\alpha)|M_{\beta\alpha}|^2d\beta \tag{6.3}$$

直到现在，得到的任何东西都不是 *Lorentz* 不变的，这也并不奇怪，前文的讨论中都是在静止系中考虑跃迁；然而现实情况是，由于要变换参考系来处理问题，所以需要 *Lorentz* 不变的形式，下面就来构造 *Lorentz* 不变的微分跃迁速率.

***

[2] 参考集团分解和连接振幅，$S^{\mathbb{C}}\propto M\delta^4(\sum p-\beta)$

考虑 $M_{\beta\alpha}$ 矩阵元的模方 $|M_{\beta\alpha}|^2$，上文已经证明 S 矩阵是 *Lorentz* 不变, 可以推出 $M_{\beta\alpha}$ 矩阵元 *Lorentz* 不变的形式，显式表述为：

$$
\begin{aligned}
&S_{p'_1,\sigma'_1,n'_1;p'_2,\sigma'_2,n'_2;\cdots;p_1,\sigma_1,n_1;p_2,\sigma_2,n_2;\cdots} \\
&= \exp\left[ia_\mu \Lambda^\mu{}_\nu \left(p'_1+p'_2+\cdots-p'_1-p'_2-\cdots\right)^\nu\right] \\
&\quad\times\sqrt{\frac{(\Lambda p_1)^0(\Lambda p_2)^0\cdots(\Lambda p'_1)^0(\Lambda p'_2)^0\cdots}{p_1^0p_2^0\cdots p_1'^0p_2'^0\cdots}} \\
&\quad\times\sum_{\bar\sigma_1\bar\sigma_2\cdots} D^{(j_1)}_{\bar\sigma_1\sigma_1}(W(\Lambda,p_1))\,D^{(j_2)}_{\bar\sigma_2\sigma_2}(W(\Lambda,p_2))\cdots \\
&\quad\times\sum_{\bar\sigma_1\bar\sigma_2\cdots} D^{(j_1)*}_{\sigma_1\bar\sigma'_1}(W(\Lambda,p'_1))\,D^{(j_2)*}_{\sigma_2\bar\sigma'_2}(W(\Lambda,p'_2))\cdots \\
&\quad\times S_{\Lambda p'_1,\bar\sigma'_1,n'_1;\Lambda p'_2,\bar\sigma'_2,n'_2;\cdots;\Lambda p_1,\bar\sigma_1,n_1;\Lambda p_2,\bar\sigma_2,n_2;\cdots}
\end{aligned}
\longrightarrow
\begin{aligned}
&M_{p'_1,\sigma'_1,n'_1;p'_2,\sigma'_2,n'_2;\cdots;p_1,\sigma_1,n_1;p_2,\sigma_2,n_2;\cdots} \\
&= \exp\left[ia_\mu \Lambda^\mu{}_\nu \left(p'_1+p'_2+\cdots-p'_1-p'_2-\cdots\right)^\nu\right] \\
&\quad\times\sqrt{\frac{(\Lambda p_1)^0(\Lambda p_2)^0\cdots(\Lambda p'_1)^0(\Lambda p'_2)^0\cdots}{p_1^0p_2^0\cdots p_1'^0p_2'^0\cdots}} \\
&\quad\times\sum_{\bar\sigma_1\bar\sigma_2\cdots} D^{(j_1)}_{\bar\sigma_1\sigma_1}(W(\Lambda,p_1))\,D^{(j_2)}_{\bar\sigma_2\sigma_2}(W(\Lambda,p_2))\cdots \\
&\quad\times\sum_{\bar\sigma_1\bar\sigma_2\cdots} D^{(j_1)*}_{\sigma_1\bar\sigma'_1}(W(\Lambda,p'_1))\,D^{(j_2)*}_{\sigma_2\bar\sigma'_2}(W(\Lambda,p'_2))\cdots \\
&\quad\times M_{\Lambda p'_1,\bar\sigma'_1,n'_1;\Lambda p'_2,\bar\sigma'_2,n'_2;\cdots;\Lambda p_1,\bar\sigma_1,n_1;\Lambda p_2,\bar\sigma_2,n_2;\cdots}
\end{aligned}
$$

对上式两侧求模方，并利用 $D^\dagger D=1$, 且对所有的自旋进行求和，便得到一个 *Lorentz* 不变的量：

$$\sum_{spins}|M_{\beta\alpha}|^2\prod_\alpha E_\alpha\prod_\beta E_\beta = R_{\beta\alpha}\quad \text{是 } Lorentz \text{ 不变}$$

就得到了 *Lorentz* 不变的微分跃迁速率：

$$\sum_{spins}\frac{dP(\alpha\to\beta)}{T}=\left[\frac{(2\pi)^3}{V}\right]^{N_\alpha}\frac{V}{(2\pi)^2}\delta^4(p_\beta-p_\alpha)\frac{1}{\prod_\alpha E_\alpha}R_{\beta\alpha}\frac{d\beta}{\prod_\beta E_\beta} \tag{6.4}$$

有两种特别重要的情况：

$N_\alpha=1$ 衰变率 $\qquad \alpha\to p^a \quad \beta\to\beta$

[a] 这里的 p 只出态是单态, 而不是单粒子，下文同理。

这种情况下,V 被抵消了，所以微分反应速率被解释为衰变率：

$$
\begin{aligned}
\sum_{spins}d\Gamma(p\to\beta) &= \sum_{spins}\frac{dP(p\to\beta)}{T} \\
&= \frac{2\pi}{E}\delta^4(p-\beta)R_{p;\beta}\frac{d\beta}{\prod_\beta E_\beta}
\end{aligned} \tag{6.5}
$$

注意：

1. 讨论的情况是包括不稳定的粒子，式子中 $\delta^4(p-\beta)$ 成立的条件是“T 足够大”，物理上我们就要求：相互作用的时间远大与粒子的寿命 τ；为根据不确定原理，能量不能够确定，且具有模糊的展宽，表述为：
$$\Delta E\Delta t>1\ \to \Delta E\geq\frac{1}{T}\gtrapprox\frac{1}{\tau}$$
2. 因子 $\frac{1}{E}$ 正是 *Lorentz* 尺缩效应的体现.

$N_\alpha=2$ 截面 $\qquad \alpha\to p_1+p_2 \quad \beta\to\beta$

此时的微分反应速率是：

$$\sum_{spins}\frac{dP(p_1+p_2\to\beta)}{T}=\frac{(2\pi)^2}{VE_1E_2}\delta^4(p_1+p_2-\beta)R_{p_1+p_2;\beta}\frac{d\beta}{\prod_\beta E_\beta}$$

注意到出现了因子 $\frac{1}{V}$,处理的方式是：引入截面这个物理表述：

$$截面 = \frac{反应速率}{单位流强} = \frac{P(p_1+p_2\to\beta)V}{|\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_2|}$$

那么微分截面是

$$\begin{aligned}\sum_{spins} d\sigma(p_1+p_2\to\beta) &= \sum_{spins}\frac{dP(p_1+p_2\to\beta)V}{T|\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_2|}\\ &= \frac{(2\pi)^4}{E_1E_2|\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_2|}\delta^4(p_1+p_2-\beta)R_{p_1+p_2;\beta}\frac{d\beta}{\prod_\beta E_\beta}\end{aligned} \tag{6.6}$$

处理因子 $|\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_2|$:利用质心系：

$$\begin{matrix} p_1=(E_1,\boldsymbol{p}) \\ p_2=(E_2,-\boldsymbol{p})\end{matrix} \to \begin{matrix}\boldsymbol{p}=0 \\ E_1+E_2=E\end{matrix}$$

相对速度就变为：

$$|\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_2| = |\frac{\boldsymbol{p}E}{E_1E_2}|$$

强调的是这个只能叫做相对速度，不是真正的物理速度。这是位于质心系观测者看到两个态的相对速率；并且相对速度不能大于2，考虑极端相对论情况：两个粒子(仍然是态，勿混淆)都是光速，且迎面相撞.

$$|\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_2| = |1-(-1)| = 2$$

$N_\alpha=3$ 以后再说

6.4.3 末态的相空间积分

以上，只处理了积分外的过程，还剩这个末态的积分及 δ 函数没有处理，现在论述这个过程；依然将系统搁至质心系；

$$\boldsymbol{p_1}+\boldsymbol{p_2}+\cdots=0 \qquad E_1+E_2+\cdots=E$$

那么任意情形的末态的积分及 δ 就变成

$$\delta^4(p_\beta-p_\alpha)\frac{d\beta}{\prod_\beta E_\beta} = \delta^3(\boldsymbol{p'_1}+\boldsymbol{p'_2}+\dots)\delta(E'_1+E'_2+\cdots-E)\prod_i\frac{d^3\boldsymbol{p'_i}}{E'_i}$$

其中可以积掉 $\delta^3(\boldsymbol{p'_1}+\boldsymbol{p'_1}+\dots)$，则会提供关系：

$$\boldsymbol{p'_1}=-\boldsymbol{p'_1}-\boldsymbol{p'_2}-\dots$$

当 N_β 数目较多时很难处理，所以我们只讨论 $N_\beta=2$ 以及 $N_\beta=3$.

***

考虑 $N_\beta=2$,此时给出

$$\begin{aligned}\delta^4(p_\beta-p_\alpha)\frac{d\beta}{\prod_\beta E_\beta} &= \delta(E'_1+E'_2+\cdots-E)\frac{d^3\boldsymbol{p'_1}}{E'_1E'_2}\\ &= \delta(\sqrt{|\boldsymbol{p'_1}|^2+m'^2_1}+\sqrt{|\boldsymbol{p'_1}|^2+m'^2_2}\cdots-E)\frac{d\boldsymbol{p'_1}\,|\boldsymbol{p'_1}|^2d\Omega}{E'_1E'_2}\end{aligned} \quad 其中 \quad \begin{matrix}\boldsymbol{p}'_1=-\boldsymbol{p}'_2\to|\boldsymbol{p'_1}|=|\boldsymbol{p'_2}| \\ d\Omega=sin\theta d\theta d\phi\end{matrix}$$

利用δ函数的等式$\delta(f(x))=\frac{\delta(x-x_0)}{|f'(x_0)|}$,其中 $f(x)$ 是在 $x=x_0$ 处有简单的单零点的任意实函数。在我们的情况下，方程中δ-函数的变量 $E_1'+E_2'-E$ 有唯一的零点 $|\mathbf{p}_1'|=k'$，其中

$$
\begin{aligned}
k' &= \sqrt{\frac{E^2-m_1'^2-m_2'^2-2E_1'E_2'}{2}} \\
E_1' &= \sqrt{k'^2+m_1'^2} \\
E_2' &= \sqrt{k'^2+m_2'^2}
\end{aligned}
$$

所以末态积分形式变为:

$$
\begin{aligned}
\delta^4(p_\beta-p_\alpha)\frac{d\beta}{\prod_\beta E_\beta} &= \frac{\delta(\boldsymbol{p_1'}-k')}{\boldsymbol{p_1'}(\frac{1}{E_1'}+\frac{1}{E_2'})}\frac{d\boldsymbol{p_1'}\,|\boldsymbol{p_1'}|^2 d\Omega}{E_1'E_2'} \\
&= \frac{k'\,d\Omega}{E_1'+E_2'} \qquad \text{其中能量守恒所以}E_1'+E_2'=E \\
&= \frac{k'\,d\Omega}{E}
\end{aligned}
\tag{6.7}
$$

那么这种末态情况，$1\to 1'+2'$ 衰变率就变为:

$$
\begin{aligned}
\sum_{spins} d\Gamma(p\to\beta) &= \frac{2\pi}{E}\delta^4(p-\beta)R_{p;\beta}\frac{d\beta}{\prod_\beta E_\beta} \\
&= \frac{2\pi k' E_1' E_2' d\Omega}{E}|M_{\beta\alpha}|^2
\end{aligned}
\tag{6.8}
$$

也可以写为

$$
\frac{\sum_{spins} d\Gamma(p\to\beta)}{d\Omega} = \frac{2\pi k' E_1' E_2'}{E}|M_{\beta\alpha}|^2 \tag{6.9}
$$

而$1+2\to 1'+2'$截面就变为

$$
\begin{aligned}
\sum_{spins} d\sigma(p_1+p_2\to\beta) &= \frac{(2\pi)^4}{E_1E_2|\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_2|}\delta^4(p_1+p_2-\beta)R_{p_1+p_2;\beta}\frac{d\beta}{\prod_\beta E_\beta} \\
&= \frac{(2\pi)^4 k' E_1' E_2' d\Omega}{E|\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_2|} \qquad \text{其中}p=|\boldsymbol{p_1}|=|\boldsymbol{p_2}| \\
&= \frac{(2\pi)^4 k' E_1 E_2 E_1' E_2' d\Omega}{pE^2}
\end{aligned}
\tag{6.10}
$$

也可以写为

$$
\frac{\sum_{spins} d\sigma(p_1+p_2\to\beta)}{d\Omega} = \frac{(2\pi)^4 k' E_1 E_2 E_1' E_2'}{pE^2}|M_{\beta\alpha}|^2 \tag{6.11}
$$

$N_\beta=2$先不写了

举例：π衰变成中微子和谬子

6.5 物理例子与应用

6.6 泛函方法

6.6.1 波色子的路径积分

6.6.2 费米子的路径积分

第 7 章　电动力学基本过程

部分 III

散射振幅的解析理论

第 8 章　公理化体系

8.1　对称性

8.2　渐近理论

8.2.1　Haag 定理的启示与相互作用绘景的失效

8.2.2　渐近条件和出入态

8.2.3　LSZ 约化公式

8.3　定极学

8.4　传播子的精确结构

8.4.1　质量重整化与场强重整化

8.4.2　重整化电荷与 Ward 等式

8.5　规范不变性

8.5.1　Källén-Lehmann 谱表示

8.6　色散关系

第 9 章　量子电动力学的辐射修正

第10章　系统重整化理论

第 11 章　有效理论

11.1　Wilsonian 重整化群

11.1.1　动量截断与模式积分

11.1.2　相关算符、边缘算符与无关算符

11.2　有效场论的构建原则

11.2.1　算符乘积展开

11.2.2　退耦定理

11.2.3　匹配与高能自由度的积分